



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai **TEKNOLOGI DALAM KEBIDANAN**

Nahdiyah Karimah • Juni Andriani Rangkuti • Selasih Putri Isnawati Hadi
Yeti Yuwansyah • Dwi Rahmawati • Husnul Khotimah
Kunawati Tungga Dewi • Ratih Mega Septiasari
Israin Suriati

Editor: Melly Damayanti

BUNGA RAMPAI: TEKNOLOGI DALAM KEBIDANAN

Penulis:

Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.
Juni Andriani Rangkuti, SST, M.K.M
Bdn. Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Yeti Yuwansyah, SST, M.Kes., M.Keb.
Dwi Rahmawati, S.ST., M.Keb.
Husnul Khotimah, S.ST., M.KM.
Kunawati Tungga Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb.
Ratih Mega Septiasari, S.Keb., Bd., M.Kes.
Bdn. Israin Suriati, S.ST., M.Keb.

Editor:

Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Teknologi dalam Kebidanan

Penulis: Nahdiah Karimah, M.Tr.Keb.

Juni Andriani Rangkuti, SST, M.K.M

Bdn. Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Yeti Yuwansyah, SST, M.Kes., M.Keb.

Dwi Rahmawati, S.ST., M.Keb.

Husnul Khotimah, S.ST., M.KM.

Kunawati Tungga Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb.

Ratih Mega Septiasari, S.Keb., Bd., M.Kes.

Bdn. Israin Suriati, S.ST., M.Keb.

Editor: Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-00-8

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "***Bunga Rampai: Teknologi dalam Kebidanan***" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam dunia kebidanan yang semakin berkembang, terutama dalam menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang sarat dengan kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang kesehatan, khususnya kebidanan. Transformasi digital dalam pelayanan kebidanan telah membuka peluang besar dalam peningkatan kualitas pelayanan, diagnosis, pemantauan, hingga pelatihan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan teknologi oleh tenaga kebidanan menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang pelayanan yang efektif dan efisien kepada ibu dan anak.

Buku ini mengulas berbagai topik yang relevan dan mutakhir, dimulai dari telemedicine untuk pemantauan kehamilan, peran teknologi dalam diagnosa dan pengelolaan persalinan, hingga aplikasi kebidanan dalam kesehatan ibu dan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas inovasi teknologi robotik, pengembangan alat kesehatan terbaru, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis data kehamilan. Topik menarik lainnya seperti teknologi wearable, virtual reality (VR) untuk pelatihan bidan, dan penggunaan 3D/4D ultrasonografi turut memperkaya isi buku ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa kebidanan, praktisi kesehatan, dosen, serta semua pihak yang berkecimpung di dunia kebidanan. Semoga hadirnya buku ini dapat memberikan wawasan baru, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan demi kesehatan ibu dan anak yang lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi berikutnya.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Maret, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
CHAPTER 1 TELEMEDICINE UNTUK PEMANTAUAN KEHAMILAN.....	1
Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Manfaat <i>Telemedicine</i> untuk Pemantauan Kehamilan	2
C. Aplikasi E-Kspr Telemedicine.....	3
D. Strategi Pemanfaatan <i>Telemedicine</i> untuk Pemantauan Kehamilan	11
E. Simpulan	12
F. Referensi	12
G. Glosarium	12
 CHAPTER 2 PERAN TEKNOLOGI DALAM DIAGNOSA DAN	
PENGELOLAAN PERSALINAN	13
Juni Andriani Rangkuti, SST., M.K.M.....	13
A. Pendahuluan/Prolog	13
B. Teknologi yang Digunakan dalam Diagnosis dan Pengelolaan Persalinan....	14
C. Manfaat Peran Teknologi.....	23
D. Tantangan dan Masa Depan Teknologi dalam Persalinan	23
E. Simpulan	23
F. Referensi	24
G. Glosarium	25
 CHAPTER 3 APLIKASI KEBIDANAN DALAM KESEHATAN IBU DAN	
ANAK.....	27
Bdn. Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.....	27
A. Pendahuluan/Prolog	27
B. Tujuan Aplikasi Kebidanan	28
C. Aplikasi kebidanan dalam kesehatan ibu dan anak	28
D. Simpulan	37
E. Referensi	37
F. Glosarium	39
 CHAPTER 4 INOVASI TEKNOLOGI ROBOTIK DALAM DUNIA MEDIS	41
Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb.....	41
A. Pendahuluan/Prolog	41

B. Robotika Kesehatan dan Robotika Sosial.....	42
C. Bedah Robotik dalam Obstetrik dan Ginekologi.....	46
D. Teknologi Bedah Robotik di Indonesia	47
E. Simpulan	48
F. Referensi	48
G. Glosarium	51

CHAPTER 5 PENGEMBANGAN ALAT KESEHATAN UNTUK IBU DAN BAYI: MEMBAHAS INOVASI ALAT KESEHATAN TERBARU YANG DIGUNAKAN DALAM KEBIDANAN, SEPERTI MONITOR4 JANIN DAN ALAT PEMANTAU KESEHATAN IBU53

Dwi Rahmawati, S.ST., M.Keb.	53
A. Pendahuluan/Prolog	53
B. Definisi FECG.....	54
C. Fotopletismografi (PPG)	55
D. Kardiotokografi (CTG).....	57
E. Bunyi Doppler	58
F. Elektrokardiografi janin (FECG).....	58
G. Pentingnya Konfigurasi Elektroda untuk Pengukuran FECG	60
H. Nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) untuk neonates.....	66
I. Solusi Textronic yang Digunakan untuk Bayi Prematur.....	70
J. Kesimpulan.....	83
K. Referensi	83

CHAPTER 6 KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM ANALISIS DATA KEHAMILAN.....93

Husnul Khotimah. S.ST., M.KM.....	93
A. Pendahuluan	93
B. Pengertian Kecerdasan Buatan (AI).....	93
C. Tujuan Utama Kecerdasan Buatan	93
D. Pengumpulan Data Kehamilan dengan Teknologi AI	94
E. Analisis Data Kehamilan dengan AI.....	98
F. Keuntungan Penggunaan AI dalam Analisis Data Kehamilan.....	102
G. Tantangan dan Batasan	103
H. Simpulan	105
I. Referensi	105
J. Glosarium	107

CHAPTER 7 TEKNOLOGI WEARABLE UNTUK PEMANTAUAN KESEHATAN IBU HAMIL.....109

Kusnawati Tungga Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb.	109
A. Pendahuluan/Prolog	109

B. Sejarah Teknologi Wearable	110
C. Teknologi Wearable	116
D. Jenis Teknologi Wearable untuk Kesehatan Ibu Hamil.....	117
E. Tantangan dan Masalah yang Dihadapi dalam Penggunaan Teknologi Wearable untuk Ibu Hamil.....	122
F. Simpulan	123
G. Referensi	123
H. Glosarium	124

CHAPTER 8 VIRTUAL REALITY (VR) DALAM PELATIHAN PERSALINAN

UNTUK BIDAN 127

Ratih Mega Septiasari, S.Keb., Bd., M.Kes.....	127
A. Pendahuluan/Prolog	127
B. Sejarah VR	128
C. Definisi dan Tujuan.....	129
D. Kelebihan dan Efek Samping.....	130
E. Elemen Kunci Pengalaman Menggunakan Virtual Reality.....	130
F. Aplikasi VR dalam Praktik Kebidanan	131
G. Simpulan	135
H. Referensi	136
I. Glosarium	138

CHAPTER 9 PENGGUNAAN 3D/4D ULTRASONOGRAFI DALAM

DIAGNOSA KEHAMILAN 139

Bdn. Israini Suriati, S.ST., M.Keb., CBMHCT.....	139
A. Pendahuluan/Prolog	139
B. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Ultrasonografi.....	140
C. Aplikasi Klinis dan Keunggulan 3D/4D Ultrasonografi	141
D. Konsep Dasar Ultrasonografi.....	143
E. Jenis Ultrasonografi.....	143
F. Peralatan yang Digunakan dalam Ultrasonografi (USG)	144
G. Studi Kasus: Penggunaan Ultrasonografi dalam Deteksi Kelainan Kehamilan	146
H. Referensi	147
I. Glosarium	149

PROFIL PENULIS 151

CHAPTER 1

TELEMEDICINE UNTUK PEMANTAUAN KEHAMILAN

Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan

Teknologi yang terus maju menguasai hampir ke berbagai bidang kehidupan, diantaranya yaitu bidang kesehatan khususnya pelayanan kebidanan. Bidan selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman agar dapat memberikan asuhan kebidanan yang berpengaruh dan tepat dengan memanfaatkan teknologi terbaru yang memiliki manfaat kepada kesehatan ibu dan anak. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kebidanan seperti membantu dalam melakukan deteksi dini, menegakkan mendiagnosa, konsultasi, memberikan edukasi, pengobatan, pencegahan penyakit, bahkan rujukan. Contoh pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kebidanan yaitu *telemedicine*.

Definisi *telemedicine* berdasarkan asal kata berasal dari Bahasa Yunani yaitu 'tele' yang berarti jauh dan 'medice' yang berarti pelayanan kesehatan. *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi tanpa dibatasi ruang termasuk pelayanan kesehatan prenatal (Takale, Narvekar, Mahalle, & Mahajan, 2024). Melalui *telemedicine* tenaga kesehatan dan pasien dapat saling mengirimkan informasi dalam bentuk teks, audio, video, maupun grafik, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami.

Telemedicine menjadi sistem pemantauan kesehatan bagi ibu hamil dan janin berbasis teknologi. Tenaga kesehatan dapat memantau kesehatan ibu hamil secara jarak jauh, sehingga sangat menguntungkan bagi ibu hamil yang berada di daerah pelosok atau daerah yang memiliki akses terbatas pada perawatan kesehatan (Kumar & Maniirasan, 2023). Walaupun pemeriksaan kesehatan tatap muka tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh *telemedicine*. Ibu hamil tetap perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara tatap muka langsung dengan tenaga kesehatan karena banyak metode pemeriksaan maupun pengobatan untuk kehamilan yang dapat digantikan dengan keberadaan *telemedicine*.

Bab ini akan mengeksplorasi mengenai penerapan platform *telemedicine* untuk pemantauan kehamilan termasuk manfaat dan cara mengaplikasikan penggunaan *telemedicine* bagi ibu hamil.

B. Manfaat *Telemedicine* untuk Pemantauan Kehamilan

Ibu hamil akan mendapatkan beberapa manfaat dari penggunaan *telemedicine* selama kehamilan, diantaranya yaitu:

1. Konsultasi Jarak Jauh

Ibu hamil dapat menggunakan *telemedicine* untuk berkonsultasi mengenai kondisi kehamilannya dengan tenaga kesehatan tanpa harus pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ibu hamil yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang memiliki akses terbatas pada perawatan kesehatan mungkin akan merasa sangat terbantu. Oleh karena itu, keberadaan *telemedicine* membantu pelayanan kebidanan tanpa dibatasi oleh ruang.

2. Deteksi Dini Komplikasi

Komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu hamil dapat terdeteksi lebih dini dengan menggunakan *telemedicine*, sehingga mencegah angka kesakitan bahkan kematian pada ibu hamil dan janin.

3. Konseling dan Pendidikan

Telemedicine dapat digunakan untuk memberikan konseling dan instruksi kepada ibu hamil mengenai berbagai topik sesuai kebutuhan ibu hamil tersebut, seperti gizi pada kehamilan, olahraga untuk ibu hamil, dan lainnya. Hal tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ibu hamil menjaga kesehatannya, sehingga ibu hamil menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya.

4. Perawatan Kesehatan Mental

Telemedicine dapat digunakan untuk menawarkan perawatan kesehatan mental kepada ibu hamil, termasuk perawatan dan konseling untuk masalah kecemasan dan depresi. Masalah kesehatan mental prenatal merupakan jenis gangguan suasana hati tertentu yang mempengaruhi ibu hamil, janin, dan orang sekitar. Hal ini dapat muncul kapan saja selama kehamilan. Jenis intervensi *telemedicine* yang dapat dilakukan seperti memberi dukungan, melakukan pemantauan, dan pengobatan kesehatan mental pada ibu hamil (Stentzel et al., 2023)

5. Menurunkan pembiayaan pelayanan kesehatan

Berbagai kemudahan yang diperoleh ibu hamil dari penggunaan *telemedicine*, maka akan menurunkan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan, seperti biaya yang harusnya dikeluarkan untuk pengobatan akibat komplikasi saat hamil dapat dicegah karena sudah dilakukan deteksi dini. Selain itu, biaya untuk transportasi ke fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat dipangkas, terutama bagi

ibu hamil yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang memiliki akses terbatas pada perawatan kesehatan (Kumar & Maniiarasan, 2023)

6. Perawatan Kehamilan Lebih Nyaman Dan Personal

Penggunaan *telemedicine* memungkinkan ibu hamil menerima pelayanan perawatan prenatal dari rumah pribadi mereka secara nyaman atau dimanapun tanpa mengganggu kesibukan sehari-hari. Selain itu, kemudahan mengakses *telemedicine* juga membantu ibu hamil mampu menyampaikan keluhan mereka secara lebih terbuka kepada tenaga kesehatan tanpa ada keraguan mengenai kerahasiaan informasi pribadinya (Takale et al., 2024).

Penting untuk diingat bahwa ibu hamil tetap harus mendapatkan pemeriksaan kehamilan rutin dari tenaga kesehatan, sehingga *telemedicine* tidak dapat menggantikan pemantauan kehamilan secara tatap muka dengan tenaga kesehatan (Kumar & Maniiarasan, 2023).

C. Aplikasi E-Kspr Telemedicine

KSPR (Kartu Skor Poedji Rochjati) merupakan salah satu jenis instrumen yang berguna dalam mendeteksi kehamilan dengan risiko, penanganan faktor risiko, serta rujukan terencana. KSPR merupakan instrumen untuk mengidentifikasi faktor risiko dini selama kehamilan yang berpotensi berdampak negatif pada ibu hamil dan janin. Tujuan skrining dengan KSPR adalah untuk mengklasifikasikan ibu hamil dengan Kehamilan Risiko Rendah (KRR), Kehamilan Risiko Tinggi (KRT), dan Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST), sehingga perilaku kebutuhan tempat dan pertolongan persalinan dikembangkan sesuai dengan kondisi ibu hamil dan memberdayakan ibu. ibu hamil, suami, keluarga, dan masyarakat untuk merawat dan memberikan dukungan serta bantuan terkait kesiapan mental, biaya, dan transportasi untuk melaksanakan rujukan terencana. KSPR digunakan secara luas oleh bidan di Indonesia. Berikut ini merupakan rekomendasi pada ibu hamil berdasarkan faktor risiko :

1. Kehamilan Risiko Rendah (KRR)

Setiap ibu hamil memiliki risiko terhadap kehamilannya walaupun dengan risiko rendah, sehingga skor awal KSPR adalah 2.

2. Kehamilan Risiko Tinggi (KRT)

Apabila skor KSPR ibu hamil berjumlah 6 dan 10, maka dikategorikan kehamilan risiko tinggi. Penyebabnya yaitu ada masalah pada ibu hamil maupun janinnya. Kategori KRT termasuk kegawatan, tapi tidak darurat.

3. Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST)

Kehamilan risiko tinggi apabila skor KSPR berjumlah >14 . Ibu hamil membutuhkan ketepatan dalam waktu rujukan, serta pertolongan persalinan yang memadai di rumah sakit (Ramadhan, Runjati, & Kumorowulan, 2022).

Aplikasi E-KSPR *Telemedicine* merupakan inovasi dalam bidang kesehatan khususnya kebidanan. E-KSPR dikembangkan dalam bentuk elektronik dari KSPR konvensional. E-KSPR Telemedicine memiliki keunggulan dibandingkan KSPR konvensional yaitu :

1. Praktis, dapat diakses dimanapun dan kapanpun, serta tidak membutuhkan formulir yang dicetak. Oleh karena itu, tidak membutuhkan ruang penyimpanan khusus
2. Skor KSPR dapat muncul secara otomatis setelah dilakukan input data pasien, sehingga mengurangi *human error*
3. Terdapat penjelasan mengenai hasil skor KSPR
4. Dapat menyimpan data pasien secara sistematis dari kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan menyusui, bayi baru lahir, sampai keikutsertaan program keluarga berencana
5. Disertai fasilitas *telemedicine* yaitu konsultasi antara pasien dengan tenaga kesehatan secara *online* atau daring, sehingga memudahkan pelayanan jarak jauh
6. Membantu profesional kesehatan mengambil intervensi dan tindakan tepat waktu untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi.

Aplikasi E-KSPR Telemedicine dapat di akses menggunakan link : <https://kspr-fe-dot-live-english-400305.et.r.appspot.com/> . Aplikasi E-KSPR Telemedicine dikendalikan oleh admin yang dapat melakukan berbagai tindakan seperti pemantauan semua data yang masuk, penghapusan semua data yang masuk, menjawab pesan masuk, mengirimkan pesan ke semua pengguna. Sedangkan pengguna aplikasi E-KSPR Telemedicine yaitu pasien dan bidan. Pengguna perlu melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu jika ingin menggunakan aplikasi E-KSPR Telemedicine.

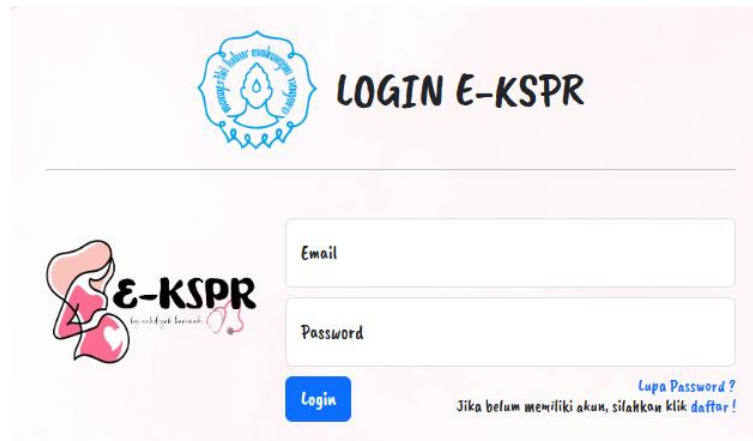
Penjelasan mengenai prosedur mengoperasikan aplikasi E-KSPR Telemedicine diuraikan sebagai berikut :

1. Tampilan Admin

Admin tidak perlu melakukan pendaftaran akun. Sehingga langsung menggunakan email khusus admin. Hanya terdapat 1 akun admin yang saat ini dipegang oleh pemilik aplikasi E-KSPR *Telemedicine* yaitu Karimah, dkk (2024). Selanjutnya, aplikasi ini akan disempurnakan dan disebarluaskan ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga akan ada banyak admin. Oleh karena itu akan semakin banyak tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kebidanan.

a. Login Akun

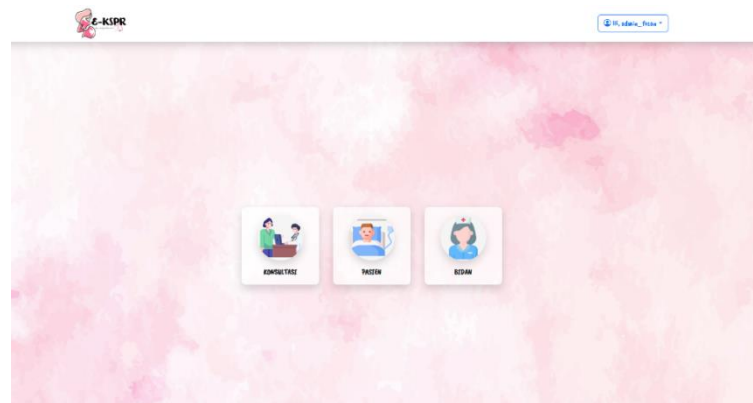
Untuk dapat masuk kedalam aplikasi, maka admin perlu memasukkan email dan password, lalu klik login.



Gambar 1.1 Halaman *login* E-KSPR *Telemedicine*

b. Tampilan *dashboard*

Setelah berhasil *login* kedalam aplikasi, maka akan muncul tampilan *dashboard*. Pada tampilan *dashboard* seperti gambar 1.2 terdapat tiga menu yaitu konsultasi, pasien, dan bidan. Klik salah satu menu sesuai keperluan untuk dapat mengaksesnya.

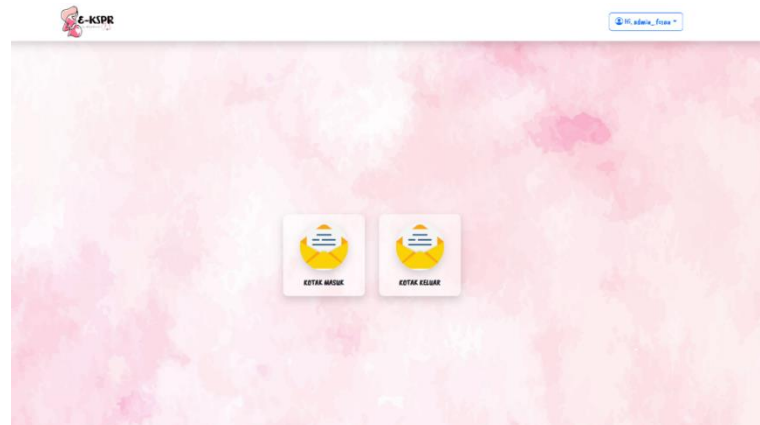


Gambar 1.2 Tampilan *dashboard*

c. Menu Konsultasi

Menu konsultasi terdapat pesan masuk dan pesan keluar yang dapat dikirimkan kepada semua pengguna sesuai kebutuhan. Tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan konsultasi maupun memberikan edukasi kepada ibu hamil. Tenaga kesehatan dapat mengirimkan file berupa gambar, video, audio, maupun pdf kepada pasien sesuai kebutuhan, sehingga akan lebih memperjelas informasi yang disampaikan. Semua pesan akan tersimpan,

sehingga riwayat konsultasi antar tenaga kesehatan dan pasien dapat diakses kapanpun jika diperlukan.



Gambar 1.3 Menu konsultasi

d. Menu Pasien

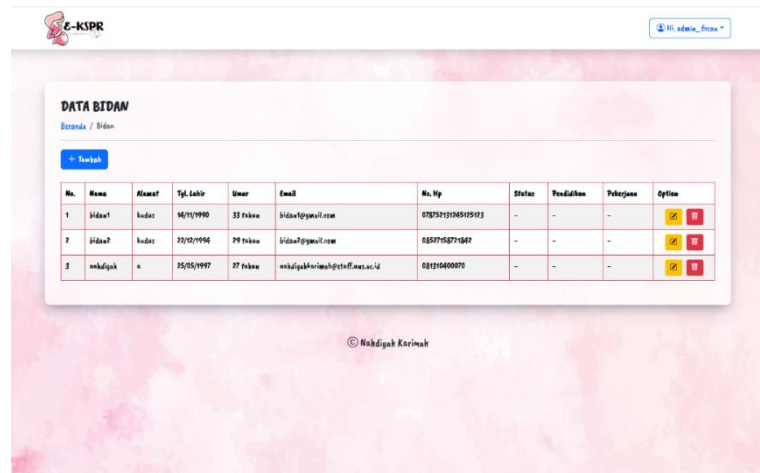
Pasien yang telah berhasil melakukan pendaftaran akun, maka seluruh data yang diisi akan tersimpan kedalam menu pasien. Menu pasien hanya terdapat pada akun admin, sehingga kerahasiaan informasi pasien terjaga. Melalui menu ini, admin dapat memantau identitas pasien, data kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi, bahkan keikutsertaan program keluarga berencana. Oleh karena itu, kedepannya apabila admin menemukan ibu hamil dengan kategori KRT dan KRST, maka dapat segera ditindaklanjuti agar dapat dilakukan rujukan terencana.

No.	Nama	Alamat	Tgl. Lahir	Umur	Email	No. Hp	Opsi
1							[Check] [Minus] [Plus]
2							[Check] [Minus] [Plus]
3							[Check] [Minus] [Plus]
4					thana		[Check] [Minus] [Plus]
5					thana		[Check] [Minus] [Plus]
6					thana		[Check] [Minus] [Plus]
7					thana		[Check] [Minus] [Plus]
8					thana		[Check] [Minus] [Plus]

Gambar 1.4 Menu pasien

e. Menu Bidan

Bidan yang telah berhasil melakukan pendaftaran akun, maka seluruh data yang diisi akan tersimpan kedalam menu bidan. Menu bidan hanya terdapat pada akun admin, sehingga kerahasiaan informasi bidan terjaga.



No.	Nama	Alamat	Tgl. Lahir	Umur	Email	No. Hp	Status	Pendidikan	Pekerjaan	Option
1	bidan1	Kudat	16/11/1990	33 tahun	bidan1@gmail.com	078752131045195193	-	-	-	☒ ☐
2	bidan2	Kudat	22/12/1990	29 tahun	bidan2@gmail.com	0857163710487	-	-	-	☒ ☐
3	makdugah	a	25/05/1997	27 tahun	makdugahkerimah@ptvtf.com.ac.id	08131600070	-	-	-	☒ ☐

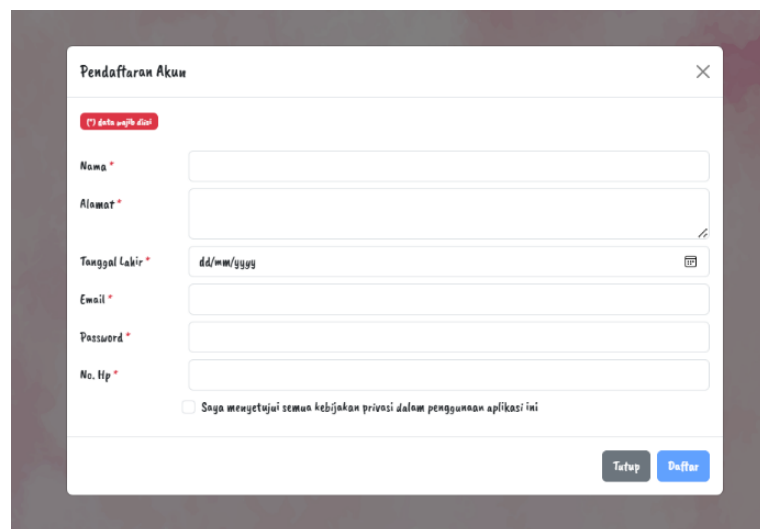
Gambar 1.5 Menu bidan

2. Tampilan Pengguna

Aplikasi ini diperuntukan bagi ibu hamil maupun keluarganya. Walaupun aplikasi ini dapat digunakan hingga pasca persalinan.

a. Daftar Akun

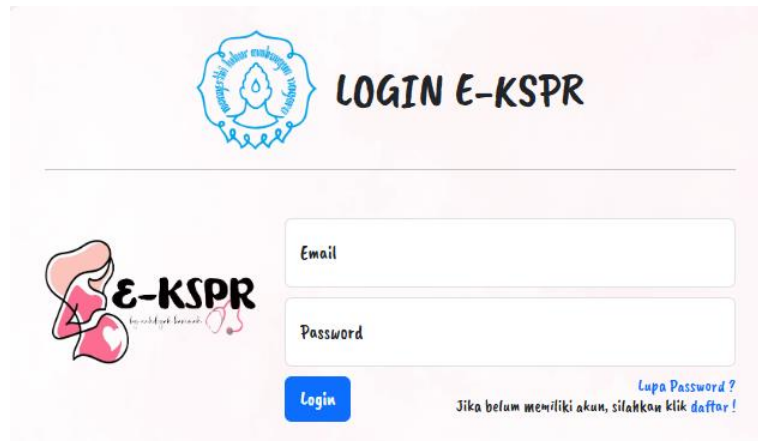
Pengguna harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu sebelum masuk kedalam aplikasi.



Gambar 1.6 Pendaftaran akun

b. Login Akun

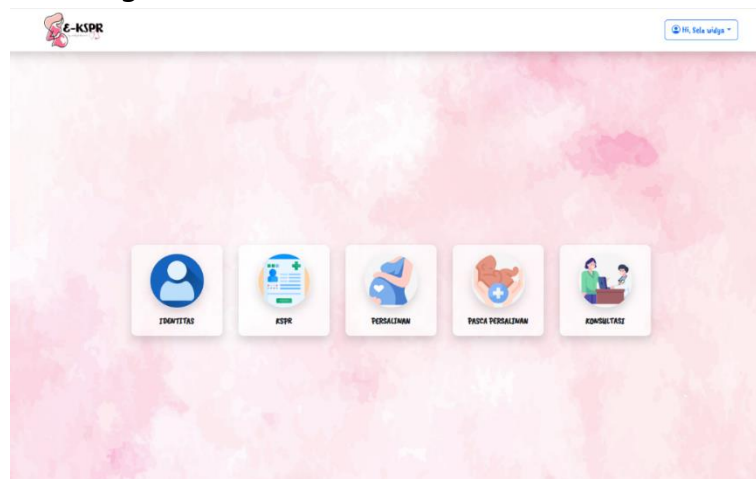
Setelah berhasil melakukan pendaftaran akun, maka pengguna akan dialihkan ke halaman login. Untuk dapat masuk kedalam aplikasi, maka pengguna perlu memasukkan email dan password sesuai yang digunakan saat pendaftaran akun, lalu klik *login*.



Gambar 1.7 Halaman *login* E-KSPR Telemedicine

c. Tampilan Dashboard

Tampilan *dashboard* pengguna terdapat beberapa menu yaitu Identitas, KSPR, Persalinan, Pasca Persalinan, dan Konsultasi. Pengguna dapat mengakses menu dengan cara meng *klik* menu sesuai kebutuhan.



Gambar 1.8 Tampilan *dashboard* pengguna

d. Menu Identitas

Pengguna dapat mengisi identitas diri pada menu identitas, lalu klik simpan. Identitas yang perlu diisi yaitu nama, alamat lengkap, tanggal lahir, nomor *handphone*, pendidikan, pekerjaan, status kehamilan, jumlah persalinan, jumlah keguguran, jumlah anak hidup, dan hari pertama haid terakhir. Sistem akan otomatis menghitung hari perkiraan lahir dan usia kehamilan. Data pengguna perlu diisi secara lengkap agar kedepannya dapat terpantau oleh tenaga kesehatan diwilayahnya.

FORMULIR IDENTITAS
Beranda / Identitas

Nama	Sala widya
Alamat Lengkap	Semanggi
Tanggal Lahir	06/11/1995
Umur	28 tahun
Nomor Hp	08122404070
Pendidikan	SMA/ sederajat
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Hamil Ke	1
Jumlah Persalinan	0
Jumlah Keguguran	0
Jumlah Anak Hidup	0
KHNT	24/04/2024
KPL	29/04/2025
Umur Kehamilan	6 bulan

[Simpan](#)

Gambar 1.9 Formulir identitas

e. Formulir KSPR

Pengguna dapat mengisi formulir KSPR pada menu KSPR, lalu klik simpan.

Gambar 1.10 Formulir KSPR

FORMULIR KSPR
Beranda / KSPR

☒ Skor awal ibu hamil : 2

☐ Terlalu muda, hamil <= 16 tahun

☐ Terlalu tua, hamil >= 35 tahun

☐ Terlalu lambat hamil I, wanita >= 4 tahun

☐ Terlalu lama hamil lagi, >= 10 tahun

☐ Terlalu cepat hamil lagi (< 2 tk)

☐ Terlalu tua, umur >= 35 tahun

☐ Terlalu banyak anak, 4 / lebih

☐ Terlalu pendek <= 165 cm

☐ Pernah gagal kehamilan

Pernah Melahirkan dengan

☐ Terikan kuat / lunak

☐ Uti diregok

☐ Diberi infus / Transfusi

Pengakit pada ibu hamil

☐ Kurang darah - Malaria

☐ TBC Paru - Paru Jantung

☐ Kencing Manis (Diabetes)

☐ Pengakit Menular Seksual

☐ Pernah Operasi Sesar

☐ Bengkak pada muka/tangan dan tekanan darah tinggi

☐ Hamil kembar 2 atau lebih

☐ Hamil kembar air (Hydramnion)

☐ Bayi mati dalam kandungan

☐ Kehamilan lebih bulan

☐ Letak sungsung

☐ Letak lintang

☐ Pendarahan dalam kehamilan ini

☐ Preklampsia Berat / Kejang - kejang

[Simpan](#)

Skor KSPR

Jumlah Skor KSPR : 2

Kategori : KSR

Persuahan : Bidan

Pelayanan : Tidak Dirujuk

Tempat : Tidak Dirujuk

Pendang : Bidan

Jala dan Pengalasan [Detail](#)

Dik ditelusuri rujukan :

- ☒ Rujukan Dini Berencana (RDB)
- ☒ Rujukan Dalam Rutin (RDR)
- ☒ Rujukan Tepat Waktu

Kategori : KSR

Persuahan : Bidan

Pelayanan : Tidak Dirujuk

Tempat : Tidak Dirujuk

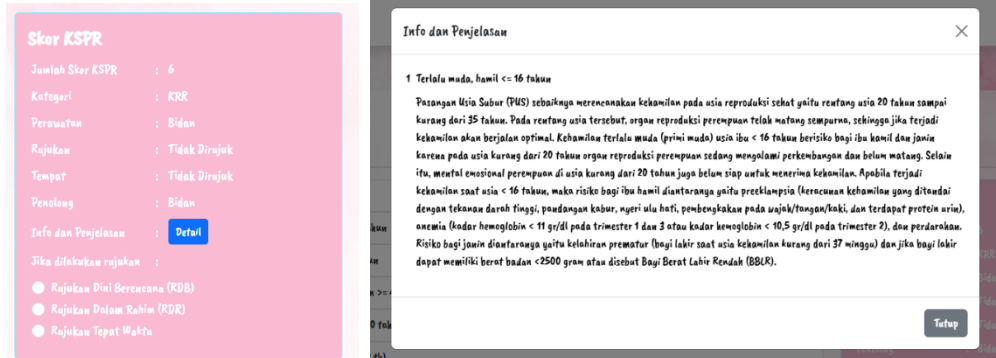
Pendang : Bidan

Jala dan Pengalasan [Detail](#)

Dik ditelusuri rujukan :

- ☒ Rujukan Dini Berencana (RDB)
- ☒ Rujukan Dalam Rutin (RDR)
- ☒ Rujukan Tepat Waktu

Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah skor KSPR, lalu klik detail untuk mengetahui info dan penjelasan mengenai skor KSPR tersebut.



Gambar 1.11 Halaman info dan penjelasan skor KSPR

f. Menu Persalinan

Menu persalinan dapat diisi oleh pengguna jika telah melahirkan seperti tanggal persalinan, data rujukan, komplikasi, tempat, penolong dan macam persalinan. lalu klik simpan. Menu persalinan perlu diisi lengkap oleh pengguna karena kedepannya agar kondisi kesehatannya dapat terpantau tenaga kesehatan di wilayahnya.

Gambar 1.12 Formulir persalinan

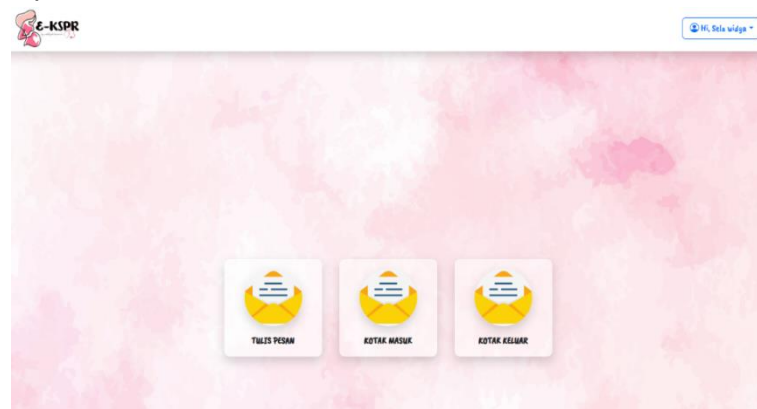
g. Menu Pasca Persalinan

Menu pasca persalinan dapat diisi oleh pengguna jika telah melahirkan, berisi beberapa pertanyaan mengenai kondisi ibu dan bayi seperti kesehatan ibu dan bayi, jenis kelamin bayi, berat lahir bayi, kondisi bayi, maupun kelainan bawaan yang dimiliki. Lalu klik simpan

Gambar 1.13 Formulir pasca persalinan

h. Menu Konsultasi

Menu konsultasi dapat digunakan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan seperti bidan / dokter, serta berisi kotak masuk dan kotak keluar. Pengguna juga dapat melampirkan file berupa gambar maupun dokumen lainnya jika diperlukan.



Gambar 1.14 Menu konsultasi

D. Strategi Pemanfaatan *Telemedicine* untuk Pemantauan Kehamilan

Beberapa strategi keberhasilan pemanfaatan *telemedicine* untuk pemantauan kehamilan diantaranya yaitu :

1. Adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur mengenai pemanfaatan *telemedicine* bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil
2. Tenaga kesehatan diberikan keterampilan khusus dalam menggunakan *telemedicine* agar dapat maksimal memberikan pelayanan kehamilan kepada pasien
3. Adanya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk penyediaan sarana prasarana, maupun infrastruktur teknologi yang memadai

4. Peran tokoh masyarakat dalam mensukseskan pemanfaatan *telemedicine* untuk pemantauan kehamilan dan membantu menyebarluaskan kepada masyarakat

E. Simpulan

Telemedicine menjadi sistem pemantauan kesehatan bagi ibu hamil dan janin berbasis teknologi. Tenaga kesehatan dapat memantau kesehatan ibu hamil secara jarak jauh, sehingga sangat menguntungkan bagi ibu hamil yang berada di daerah pelosok atau daerah yang memiliki akses terbatas pada perawatan kesehatan. Walaupun pemeriksaan kesehatan tatap muka tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh *telemedicine*. Beberapa manfaat penggunaan *telemedicine* dalam pelayanan kehamilan yaitu konsultasi jarak jauh, deteksi dini komplikasi, konseling dan pendidikan, perawatan kesehatan mental, menurunkan pembiayaan pelayanan kesehatan, perawatan kehamilan lebih nyaman dan personal. Contoh pemanfaatan *telemedicine* untuk pemantauan kehamilan yaitu aplikasi E-KSPR *Telemedicine* yang dapat membantu mendeteksi komplikasi pada ibu hamil, sehingga dapat dilakukan rujukan terencana. Selain itu, aplikasi tersebut juga memfasilitasi konsultasi antar pengguna dan tenaga kesehatan. Kedepannya aplikasi ini akan terus disempurnakan dan disebarluaskan agar banyak yang dapat mendapatkan manfaat dari keberadaan aplikasi ini.

F. Referensi

- Kumar, D. S., & Maniirasan, P. (2023). Predicting Pregnancy Complications Through Artificial Intelligence and Machine Learning. India: IGI Global Publisher of Timely Knowledge.
- Ramadhan, F. V. A., Runjati, & Kumorowulan, S. (2022). Aplikasi Diri Bumil Sebagai Deteksi Dini Kehamilan Risiko Pada Ibu Hamil. Magelang: Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Stentzel, U., Grabe, H. J., Schmidt, S., Tomczyk, S., van den Berg, N., & Beyer, A. (2023). Mental Health Related Telemedicine Interventions for Pregnant Women and New Mothers: A Systematic Literature Review. BMC Psychiatry, 23(292), 1–21. BioMed Central Ltd.
- Takale, D., Narvekar, M., Mahalle, P., & Mahajan, R. (2024). Modernizing Maternal Care with Digital Technologies. India: IGI Global.

G. Glosarium

- KSPR : Kartu Skor Poedji Rochjati
KRR : Kehamilan Risiko Ringan
KRT : Kehamilan Risiko Tinggi
KRST : Kehamilan Risiko Sangat Tinggi

CHAPTER 2

PERAN TEKNOLOGI DALAM DIAGNOSA DAN PENGELOLAAN PERSALINAN

Juni Andriani Rangkuti, SST., M.K.M.

A. Pendahuluan/Prolog

Teknologi adalah keseleuruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi tepat guna adalah suatu alat yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat berguna serta sesuai dengan fungsinya. Selain itu, teknologi tepat guna atau disingkat dengan TTG adalah teknologi yang digunakan dengan sesuai (tepat guna). Ada yang menyebutnya teknologi tepat guna sebagai teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional, sederhana dan proses pengenalnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencaharian pokok masyarakat tertentu (Ummah and Rosyaria, 2023).

Teknologi kebidanan merupakan bagian dari kemajuan ilmu kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penggunaan teknologi dalam kebidanan mencakup berbagai aspek, seperti peralatan medis modern, sistem informasi kesehatan, dan pendekatan berbasis bukti (evidence-based practices). Implementasi teknologi ini diharapkan dapat mendukung para bidan dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan aman, terutama dalam menangani komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Peran teknologi dalam diagnosis dan pengelolaan persalinan mencakup penerapan perangkat, metode digital, dan inovasi berbasis ilmiah untuk meningkatkan akurasi diagnosa, keamanan proses persalinan, serta efektivitas pemantauan ibu dan janin. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi tenaga medis dalam mendeteksi risiko komplikasi, memantau perkembangan kehamilan, dan mengelola proses persalinan dengan lebih terstruktur (Armaya Sari, Maulita and Ambarita, 2021).

Dalam praktik kebidanan, teknologi telah menghadirkan berbagai inovasi, seperti ultrasonografi (USG), monitor janin elektronik, dan aplikasi manajemen kehamilan berbasis digital. Teknologi-teknologi ini tidak hanya membantu bidan dalam pengambilan keputusan klinis tetapi juga meningkatkan akses dan kualitas perawatan kesehatan bagi ibu dan bayi (MZ *et al.*, 2022).

B. Teknologi yang Digunakan dalam Diagnosis dan Pengelolaan Persalinan

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam bidang kebidanan, khususnya dalam diagnosis dan pengelolaan persalinan. Berikut adalah beberapa peran utama teknologi dalam aspek tersebut:

1. Ultrasonografi (USG)

Ultrasonografi (USG) adalah teknik pencitraan medis non-invasif yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ tubuh, jaringan, dan struktur internal. Dalam bidang kebidanan, USG digunakan untuk memvisualisasikan janin di dalam rahim selama kehamilan (Bakara, 2024).

a. Tujuan atau Manfaat USG

USG memiliki berbagai manfaat, terutama dalam konteks kebidanan dan obstetri, yaitu:

- 1) Menentukan Usia Kehamilan: USG membantu menghitung usia kehamilan berdasarkan pengukuran ukuran janin.
- 2) Memantau Perkembangan Janin: Memastikan pertumbuhan janin normal, seperti berat badan, panjang tubuh, dan lingkar kepala.
- 3) Deteksi Kelainan: Mengidentifikasi kelainan kongenital seperti spina bifida atau kelainan jantung bawaan.
- 4) Memantau Letak Janin dan Plasenta: Mengetahui posisi janin (sungsang atau tidak) dan lokasi plasenta untuk menghindari komplikasi persalinan.
- 5) Evaluasi Kesehatan Ibu dan Janin: Memeriksa cairan ketuban, detak jantung janin, serta kondisi rahim dan ovarium (MZ et al., 2022).

b. Cara Kerja USG

- 1) USG bekerja dengan mengandalkan gelombang suara frekuensi tinggi yang dipancarkan oleh sebuah transduser. Berikut langkah-langkahnya:
- 2) Pancaran Gelombang Suara: Transduser mengirimkan gelombang suara ke dalam tubuh.
- 3) Pantulan Gelombang: Gelombang suara memantul dari jaringan tubuh dan struktur internal.
- 4) Proses Pencitraan: Pantulan gelombang suara diolah oleh perangkat lunak menjadi gambar real-time yang dapat dilihat di layar.
- 5) Interpretasi: Tenaga medis menganalisis gambar untuk mendeteksi kondisi tertentu

c. Keuntungan Penggunaan USG

- 1) Non-Invasif:
Tidak memerlukan pembedahan atau masuknya alat ke dalam tubuh.

2) Aman:

Tidak menggunakan radiasi ion seperti sinar-X, sehingga aman untuk ibu dan janin.

3) Real-Time:

Memberikan informasi langsung mengenai kondisi janin dan rahim.

4) Biaya Relatif Murah:

Dibandingkan teknologi pencitraan lain seperti MRI, USG lebih ekonomis.

d. Kerugian Penggunaan USG

1) Keterbatasan Resolusi:

Tidak sejelas CT scan atau MRI dalam mendeteksi detail struktur tertentu.

2) Operator Dependent:

Kualitas hasil sangat bergantung pada keterampilan operator yang menjalankan alat.

3) Kemungkinan Kesalahan Diagnosa:

Kelainan kecil atau dini mungkin tidak terdeteksi dengan USG.

4) Keterbatasan Cakupan:

Tidak efektif untuk memvisualisasikan jaringan yang berada di balik tulang atau gas, seperti paru-paru (Devi et al., 2022).



Gambar 2.1 Penggunaan USG (*Ultrasonografi*)

2. Mobile Health (mHealth)

Mobile health (mHealth) adalah penggunaan perangkat seluler, seperti smartphone, tablet, atau aplikasi berbasis teknologi, untuk mendukung layanan kesehatan dan meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi perawatan kesehatan. Dalam konteks persalinan, mHealth membantu memantau kehamilan, memberikan informasi kesehatan, dan mendukung pengambilan keputusan bagi ibu hamil serta tenaga medis selama proses persalinan (Kurniawati, Atin Amanah and Sukihananto, 2023).

a. Tujuan atau Manfaat mHealth dalam Persalinan

1) Meningkatkan Akses Informasi Kesehatan:

Memberikan informasi yang relevan kepada ibu hamil tentang perawatan prenatal, tanda-tanda persalinan, dan peringatan dini komplikasi.

2) Pemantauan Kehamilan Secara Real-Time:

Aplikasi mHealth dapat mencatat data kesehatan ibu seperti tekanan darah, detak jantung janin, dan gerakan janin.

3) Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan:

Membantu ibu memahami proses persalinan dan mempersiapkan mereka untuk melahirkan dengan aman.

4) Dukungan dalam Keadaan Darurat:

Aplikasi mHealth dapat memberikan notifikasi darurat kepada keluarga atau tenaga medis saat ibu menunjukkan tanda-tanda komplikasi.

5) Efisiensi Sistem Kesehatan:

Mengurangi beban administrasi dan meningkatkan komunikasi antara ibu dan tenaga medis.

b. Cara Kerja mHealth dalam Persalinan

1) Pendaftaran dan Pemantauan:

Ibu hamil mendaftar melalui aplikasi mHealth dan mengisi informasi kesehatan dasar.

2) Pengumpulan Data Kesehatan:

Data, seperti tekanan darah, berat badan, atau gerakan janin, dicatat melalui perangkat wearable atau diinput secara manual.

3) Analisis Data:

Aplikasi mHealth menganalisis data menggunakan algoritma untuk mendeteksi anomali atau risiko komplikasi.

4) Komunikasi Real-Time:

Memberikan akses langsung antara ibu hamil dan tenaga medis melalui fitur seperti chat, panggilan video, atau konsultasi virtual.

5) Edukasi dan Notifikasi:

Aplikasi mengirimkan pengingat untuk jadwal kontrol, panduan perawatan prenatal, dan tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan.

6) Integrasikan dengan Sistem Kesehatan

Informasi yang dikumpulkan dapat terintegrasi dengan Rekam Medik Elektronik (MRE) untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi ibu.

c. Keuntungan Penggunaan mHealth dalam Persalinan

1) Kemudahan Akses

Memberikan informasi kesehatan kepada ibu di daerah terpencil atau minim fasilitas kesehatan.

2) Efisiensi Waktu

Mengurangi kebutuhan kunjungan fisik untuk konsultasi non-darurat.

3) Peningkatan Keselamatan Ibu dan Bayi

Pemantauan yang lebih baik dapat membantu mencegah komplikasi atau memberikan respons cepat dalam situasi darurat.

4) Keterjangkauan

Sebagian besar aplikasi mHealth memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan konsultasi tradisional.

5) Pemberdayaan Pasien

Ibu hamil dapat memahami kondisi kesehatan mereka dengan lebih baik dan membuat keputusan berdasarkan informasi.

d. Kerugian Penggunaan mHealth dalam Persalinan

1) Ketergantungan pada Teknologi:

Memerlukan perangkat seluler yang canggih dan jaringan internet yang stabil.

2) Kesenjangan Digital:

Tidak semua ibu hamil, terutama di daerah terpencil, memiliki akses atau kemampuan menggunakan aplikasi mHealth.

3) Kualitas Data yang Tidak Konsisten:

Data yang diinput manual oleh pasien berisiko kurang akurat.

4) Risiko Privasi dan Keamanan Data:

Potensi kebocoran data sensitif jika sistem keamanan aplikasi tidak kuat.

5) Keterbatasan Diagnostik:

Aplikasi mHealth tidak dapat menggantikan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tenaga medis.



Gambar 2.2 Contoh *Mobile Health*

3. Telemedicine dan Telehealth

Telemedicine dalam pengelolaan persalinan adalah layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi untuk memberikan dukungan klinis kepada ibu hamil dan tenaga medis terkait persalinan. Ini mencakup konsultasi medis, pemantauan tanda vital, hingga pengambilan keputusan dalam kondisi darurat selama kehamilan dan persalinan.

Telehealth mencakup layanan lebih luas, termasuk edukasi kesehatan untuk ibu hamil, pelatihan tenaga medis, kampanye kesadaran kesehatan ibu, serta pengelolaan rekam medis elektronik untuk kehamilan dan persalinan (Dr. dr. Arlina Dewi, M.Kes., 2022).

a. Cara Kerja Telemedicine dan Telehealth dalam Pengelolaan Persalinan

1) Konsultasi Virtual

Ibu hamil atau keluarga dapat berkonsultasi dengan dokter kandungan melalui aplikasi atau platform telemedicine untuk memantau kondisi kehamilan dan persalinan.

2) Pemantauan Jarak Jauh

Alat pemantauan, seperti wearable devices, dapat mengirimkan data tekanan darah, detak jantung janin, atau kontraksi ke sistem telehealth yang dipantau oleh tenaga medis.

3) Sistem Notifikasi Darurat

Sistem telemedicine dapat memberikan peringatan dini kepada keluarga atau fasilitas kesehatan jika terjadi komplikasi seperti preeklamsia atau perdarahan.

4) Pendidikan dan Edukasi

Platform telehealth menyediakan materi edukasi tentang tanda-tanda bahaya, persiapan persalinan, atau perawatan pasca melahirkan untuk ibu dan bayi.

5) Integrasi Data Kesehatan

Data ibu hamil, seperti hasil USG atau riwayat kesehatan, disimpan secara digital dan dapat diakses oleh dokter untuk analisis lebih lanjut.

6) Konsultasi Multidisiplin

Memungkinkan kolaborasi antara dokter kandungan, bidan, dan spesialis neonatologi untuk merancang strategi terbaik bagi persalinan ibu dengan risiko tinggi (Ratih Sekar Ayu and Samsriyaningsih Handayani, 2021).

b. Tujuan atau Manfaat Telemedicine dan Telehealth dalam Pengelolaan Persalinan

1) Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan

Membantu ibu hamil di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan medis.

2) Mencegah Komplikasi Kehamilan

Dengan pemantauan real-time, masalah seperti hipertensi gestasional atau diabetes gestasional dapat dideteksi lebih awal.

3) Peningkatan Keselamatan Ibu dan Bayi

Respons cepat terhadap tanda-tanda bahaya persalinan dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi.

4) Edukasi Berbasis Teknologi

Membantu ibu hamil untuk memahami tanda-tanda persalinan, pentingnya perawatan prenatal, dan persiapan persalinan.

5) Efisiensi Sistem Kesehatan

Mengurangi beban fasilitas kesehatan dengan mengalihkan layanan non-darurat ke platform digital (Atkinson et al., 2023).

c. Keuntungan Penggunaan Telemedicine dan Telehealth dalam Pengelolaan Persalinan

1) Aksesibilitas yang Lebih Baik

Ibu hamil di daerah terpencil dapat memperoleh konsultasi medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

2) Pemantauan Real-Time

Membantu tenaga medis memantau kondisi ibu dan janin secara berkelanjutan.

3) Kemudahan Edukasi

Memberikan akses mudah ke materi edukasi berbasis bukti tentang kehamilan dan persalinan (Andrianto and Athira, 2022).

4) Kolaborasi Tim Medis

Memungkinkan komunikasi langsung antara berbagai spesialis untuk memastikan perawatan terbaik.

d. Kerugian Penggunaan Telemedicine dan Telehealth dalam Pengelolaan Persalinan

1) Keterbatasan Teknologi

Tidak semua ibu hamil memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai.

2) Kualitas Diagnostik Terbatas

Tidak dapat menggantikan pemeriksaan fisik secara langsung, seperti pemeriksaan panggul atau ultrasonografi.

3) Risiko Keamanan Data

Informasi medis sensitif dapat berisiko bocor jika sistem keamanan digital tidak memadai.

4) Ketergantungan pada Infrastruktur

Gangguan teknis atau sistem yang tidak terintegrasi dapat menghambat pelayanan.

5) Ketimpangan Digital

Terdapat kesenjangan akses teknologi antara masyarakat urban dan rural (Atkinson et al., 2023) (Palifiana Arthyka, Khadijah and Zakiyah, 2019).



Gambar 2.3 Telemedicine dan Telehealth

4. Partograf Digital

Partograf digital adalah versi elektronik dari partograf manual, yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan secara real-time dan mencatat parameter penting terkait ibu dan janin. Partograf digital memanfaatkan teknologi komputer atau aplikasi mobile untuk membantu tenaga medis dalam membuat keputusan berbasis data selama proses persalinan (Ningrum, Lestari and Mukti, 2023).

Partograf ini mencatat berbagai parameter seperti:

- Pembukaan serviks
- Frekuensi kontraksi
- Denyut jantung janin
- Tanda vital ibu (tekanan darah, suhu tubuh)
- Kemajuan persalinan berdasarkan garis waspada dan garis tindakan

a. Tujuan atau Manfaat Partograf Digital

1) Pemantauan Persalinan yang Akurat

Membantu memantau perkembangan persalinan untuk mendeteksi komplikasi lebih awal.

2) Pengambilan Keputusan yang Cepat

Mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah dianalisis secara otomatis.

3) Mengurangi Kesalahan Manual

Mengurangi risiko kesalahan input atau interpretasi data pada partograf manual.

4) Efisiensi Dokumentasi

Data disimpan secara digital, memudahkan pelacakan dan dokumentasi rekam medis.

5) Meningkatkan Kualitas Perawatan

Membantu memberikan intervensi yang tepat waktu untuk mengurangi risiko pada ibu dan bayi.

b. Cara Kerja Partograf Digital

1) Pengumpulan Data

Tenaga medis memasukkan data pasien ke dalam aplikasi partograf digital menggunakan perangkat seperti tablet, komputer, atau smartphone.

2) Pengolahan Data

Aplikasi secara otomatis menganalisis data sesuai dengan standar WHO atau protokol yang diterapkan.

3) Pemberian Alarm atau Notifikasi

Sistem memberikan peringatan jika parameter tertentu, seperti denyut jantung janin atau durasi persalinan, berada di luar batas normal.

4) Pelaporan dan Dokumentasi

Data persalinan disimpan dalam sistem elektronik dan dapat digunakan untuk pelaporan atau rujukan jika diperlukan.

5) Integrasi dengan Sistem Lain

Partograf digital dapat diintegrasikan dengan rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR) untuk manajemen pasien yang lebih komprehensif (Ningrum, Rohmah and Suminar, 2024).

c. Keuntungan Penggunaan Partograf Digital

1) Akurasi Data yang Lebih Tinggi

Mengurangi kesalahan pencatatan manual.

2) Real-Time Monitoring

Memungkinkan pemantauan kondisi ibu dan janin secara langsung.

3) Peringatan Dini

Memberikan notifikasi otomatis ketika ditemukan indikasi komplikasi.

4) Efisiensi Kerja Tenaga Medis

Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dokumen manual, sehingga lebih fokus pada perawatan pasien.

5) Penyimpanan dan Akses Data Mudah

Data persalinan dapat disimpan dalam basis data digital dan diakses kapan saja untuk evaluasi atau rujukan.

d. Kerugian Penggunaan Partograf Digital

1) Ketergantungan pada Teknologi

Mebutuhkan perangkat keras seperti tablet atau komputer yang mungkin tidak selalu tersedia di fasilitas kesehatan terpencil.

2) Biaya Implementasi Tinggi

Dibutuhkan investasi awal yang besar untuk membeli perangkat, perangkat lunak, dan pelatihan tenaga medis.

3) Risiko Keamanan Data

Potensi pelanggaran privasi jika sistem tidak memiliki keamanan yang memadai.

4) Kurangnya Keterampilan Teknologi

Tidak semua tenaga medis familiar dengan teknologi digital, sehingga membutuhkan pelatihan tambahan.

5) Kendala Infrastruktur

Memerlukan jaringan internet yang stabil untuk memaksimalkan fungsionalitas, yang mungkin sulit di daerah terpencil (Wulandari *et al.*, 2024)



Gambar 2.4 Partograf Digital

C. Manfaat Peran Teknologi

1. **Deteksi Dini Risiko:** Teknologi membantu mendeteksi masalah potensial seperti preeklamsia, diabetes gestasional, atau kelainan plasenta.
2. **Efisiensi dan Kecepatan:** Diagnosis berbasis teknologi memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat, sehingga mengurangi komplikasi.
3. **Peningkatan Keselamatan:** Pemantauan yang lebih baik terhadap ibu dan janin mengurangi risiko mortalitas.
4. **Akses yang Lebih Baik:** Dengan telehealth, ibu hamil di daerah terpencil dapat menerima konsultasi dan panduan dari tenaga medis.

D. Tantangan dan Masa Depan Teknologi dalam Persalinan

1. Tantangan:

- a. Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil.
- b. Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi aspek empati dalam perawatan kesehatan.

2. Masa Depan:

- a. Pengembangan teknologi berbasis AI yang lebih personal.
- b. Integrasi data dari berbagai perangkat untuk manajemen kehamilan secara holistik.

E. Simpulan

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas diagnosis dan pengelolaan persalinan. Penggunaan alat diagnostik seperti USG dan CTG memungkinkan deteksi dini komplikasi kehamilan, seperti preeklamsia atau gangguan pertumbuhan janin, sehingga intervensi medis dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain itu, platform digital seperti telemedicine dan mHealth memperluas akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, terutama di wilayah terpencil, melalui konsultasi jarak jauh dan pemantauan kondisi secara real-time. Rekam medis elektronik (RME) juga mendukung penyimpanan dan analisis data kesehatan ibu secara efisien, memfasilitasi pengambilan keputusan klinis yang lebih baik. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses teknologi dan keamanan data, penerapan teknologi telah terbukti berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, memperkuat sistem kesehatan, dan meningkatkan keselamatan selama proses persalinan.

F. Referensi

- Andrianto, W. and Athira, A. B. (2022) 'Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo)', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). doi: 10.21143/jhp.vol52.no1.3331.
- Armaya Sari, L., Maulita, Y. and Ambarita, I. (2021) 'Image Smoothing Pada Citra Ultrasonografi (USG) Dengan Metode Harmonic Mean Filter', *ALGORITMA: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 6341(November), p. 2.
- Atkinson, J. *et al.* (2023) 'Telehealth in antenatal care: recent insights and advances', *BMC Medicine*, 21(1), pp. 1–17. doi: 10.1186/s12916-023-03042-y.
- Bakara, R. A. (2024) 'The Relationship of Pregnant Women's Knowledge About The Importance of Ultrasound Examination with Fetal Hazard Events in dr Pirngadi Hospital, Medan city In 2023', 02(01), pp. 39–43.
- Devi, D. A. *et al.* (2022) 'Role Of the Midwife in The Use of Ultrasonography (USG) Equipment in Antenatal Care (ANC) Service: A Scoping Review', *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(4), pp. 1081–1090. doi: 10.30604/jika.v7i4.1283.
- Dr. dr. Arlina Dewi, M.Kes., A. (2022) *TELEMEDICINE DALAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL*. Yograkarta: UMY Press.
- Kurniawati, P., Atin Amanah, D. and Sukihananto (2023) 'Penggunaan Mobile Health (mHealth) Berbasis Sistem Pakar Pada Pemantauan Tanda Bahaya Kehamilan: Literature Review', *JHCN Journal of Health and Cardiovascular Nursing*, 3(1), pp. 17–27. doi: 10.36082/jhcn.v3i1.998.
- MZ, J. I. W. *et al.* (2022) 'Frekuensi Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) pada Pasien Antenatal Care (ANC)', *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 1(3), pp. 161–169. doi: 10.33096/fmj.v1i3.60.
- Ningrum, W. M., Lestari, R. and Mukti, A. S. (2023) 'Partograf Digital: Berbasis Android dalam Pengambilan Keputusan Klinik Persalinan', *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)*, 10(2), pp. 106–113. doi: 10.33653/jkp.v10i2.1015.
- Ningrum, W. M., Rohmah, S. and Suminar, R. (2024) 'Inovasi Partograf Digital : Membangun Kapasitas Bidan untuk Penanganan Persalinan Aman di Kabupaten Ciamis', 1(2019), pp. 95–102.
- Palifiana Arthyka, D., Khadijah, S. and Zakiyah, Z. (2019) 'Edukasi Telehealth Pada Ibu Hamil Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Tentang Persiapan Persalinan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.

- Ratih Sekar Ayu and Samsriyaningsih Handayani (2021) 'The Effectiveness of Telemedicine as a Supplementary Antenatal Care in Increasing Knowledge of Pregnant Women', *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 12(3), pp. 478–485. doi: 10.37506/ijphrd.v12i3.16114.
- Ummah, K. and Rosyaria, A. (2023) 'Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (KMS) sebagai Media Peningkatan Keterampilan Dukun Sebagai Mitra Bidan di Posyandu Anyelir Tanah Merah Kabupaten Bangkalan', *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 4, pp. 48–51. doi: 10.30595/pshms.v4i.553.
- Wulandari, E. *et al.* (2024) 'Partograf Pada Alumni D Iii Kebidanan Stikes Bina Bangsa Majene', 6, pp. 25–30.

G. Glosarium

CTG= Cardiotokografi
CT Scan= Computerized Tomography Scan
MHEALTH= Mobile Health
TTG= Teknologi Tepat Guna
MRE = Electronic Medical Record
USG = Ultrasonography
WHO= World Health Organization

CHAPTER 3

APLIKASI KEBIDANAN DALAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bdn. Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan secara terpadu khususnya dalam ruang lingkup ibu dan anak (Kusuma D, Shodiq M, Yusuf D et al, 2019). Pelayanan kebidanan adalah salah satu upaya dalam kesehatan yang dilakukan oleh seorang tenaga kebidanan yang tentunya telah terdaftar dan terlisensi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan asuhan dan pelayanan kebidanan. Adapaun pelayanan ini diberikan kepada wanita sepanjang siklus reproduksi mulai dari pranikah, hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, sampai dengan anak prasekolah (Yuningsih, 2016). Hal tersebut menjadi suatu dasar bahwa bidan merupakan mitra terbaik bagi masyarakat khususnya dalam masalah kesehatan ibu dan anak. Sebagai care provider, bidan memiliki posisi strategis dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).

Pelaksanaan asuhan kebidanan tentu tidak lepas dari pencatata, pelaporan, maupun alat bantu pendukung pelayanan kesehatan, yang mana kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi era digital. Saat ini sebagian besar pekerjaan bidan masih dilakukan secara konvensional yaitu dilakukan secara manual. Tentu hal ini dirasa kurang efektif dan efisien karena tentu membutuhkan waktu yang relatif lama, menambah beban kerja waktu bertambah, resiko data yang kurang akurat dan terjadi resiko hilangnya data penting. Disisi lain, klien juga diharuskan mendatangi bidan secara langsung jika ingin mengetahui informasi terkait dengan kesehatannya. Untuk itu penting bagi bidan saat ini untuk memahami dan bertransformasi dalam pemanfaatan teknologi salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi yang dapat menunjang kinerja dan mutu pelayanan kebidanan.

Teknologi kebidanan sangat penting untuk membahas bagaimana aplikasi teknologi dapat mendukung kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Saat ini sudah banyak dikembangkan aplikasi yang dapat menunjang pelayanan kebidanan untuk kesehatan ibu dan anak baik aplikasi berbasis web maupun android (Aliffiro, 2022). Adapun contohnya adalah sistem pelaporan KIA, Manajemen Informasi KIA, Pelayanan KIA, Manajemen Posyandu,

Pelaporan KIA dan aplikasi yang lainnya (Faried, 2015 ; Manoj, 2013 ; Ambarwati and W. Wikusna, 2015 ; Fithri, 2018 ; Annisa, 2016)

B. Tujuan Aplikasi Kebidanan

Aplikasi kebidanan bermanfaat untuk :

1. Sebagai alat pencatatan dan pelaporan
2. Sebagai alat penunjang diagnosa
3. Sebagai alat promosi kesehatan dan media edukasi kesehatan

C. Aplikasi kebidanan dalam kesehatan ibu dan anak

Aplikasi kebidanan dalam kesehatan ibu dan anak yang saat ini sudah banyak dikembangkan anatara lain :

1. Telemedicine dalam kebidanan



Gambar 3.1 Ilustrasi telemedicine

Telemedicine di era saat ini menjadi model alternatif yang dimanfaatkan untuk menghapus kesenjangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Dengan adanya perkembangan yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi kesehatan, telemedicine bisa memberikan banyak kemungkinan dan kenyamanan yang lebih besar dalam menyediakan layanan kesehatan melalui aplikasi internet dan smartphone (Hotmauli, BR.Sitanggang, 2023).

Teknologi telemedicine ini dapat memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan konsultasi jarak jauh dengan klien, memberikan informasi tentang kesehatan ibu dan anak, serta memantau kondisi kesehatan ibu dan janin secara real-time. Dengan aplikasi telemedicine, seorang bidan dengan mudah memberikan pemeriksaan, edukasi kesehatan dan konsultasi kepada klien tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini tentu sangat mempermudah bidan apalagi untuk klien yang mungkin berada di daerah yang sulit dijangkau, memiliki keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, atau ketika pasien tidak dapat datang langsung ke klinik ataupun rumah sakit.

Melalui telemedicine klien sangat memungkinkan untuk menginformasikan masalah yang dihadapi kemudian mendapatkan edukasi dan saran terkait masalah kesehatannya, tanpa harus kontak langsung dengan tenaga kesehatan. Telemedicine sangat menguntungkan baik bagi penggunaanya maupun tenaga medis. Keuntungannya bagi klien antara lain biaya relatif murah, mudah diakses kapanpun dan dimanapun, dapat meminimalkan risiko terpapar suatu penyakit, mengurangi biaya pengobatan, efisien waktu untuk menuju fasilitas kesehatan serta memberikan kenyamanan bagi klien. Sementara itu, manfaat bagi tenaga medis adalah mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif baik dalam *educating*, *monitoring* maupun *evaluating* (Subawa, et al 2021) Adapun beberapa aplikasi telemedicine dalam kebidanan meliputi:

a. Konsultasi Jarak Jauh

Bidan bisa memberikan konsultasi baik terkait dengan kehamilan, persalinan, pasca melahirkan, masalah KB maupun terkait kesehatan anak menggunakan video call, telepon, atau pesan teks.

b. Pemantauan Kesehatan

Hal ini dapat memanfaatkan alat medis yang dapat secara langsung terhubung dengan perangkat telemedicine. Bidan dalam kondisi ini dapat memantau kondisi kesehatan klien, seperti tanda-tanda vital klien dan gejala lainnya. Contohnya penggunaan perangkat wearable seperti monitor detak jantung janin yang memungkinkan pemantauan kesehatan ibu dan anak di rumah, yang terhubung dengan sistem pusat kesehatan.

c. Edukasi dan Penyuluhan Kesehatan

Bidan bisa memberikan suatu informasi tentang terkait dengan kesehatan ibu dan anak melalui platform online.

d. Deteksi Dini Masalah Kesehatan

Telemedicine bisa juga memonitor kesehatan ibu dan anak secara berkala serta melakukan deteksi dini terhadap masalah seperti terjadinya tanda pre eklamsi kehamilan, jantung pada ibu, atau tanda-tanda komplikasi lainnya.

e. Follow-up

Aplikasi ini memungkinkan bidan untuk dapat melakukan follow up kepada klien, hal ini digunakan untuk mengetahui kesulitan atau masalah yang mungkin terjadi pada klien. Misalnya setelah melahirkan, bidan dapat memantau pemulihan ibu dan bayi, memberikan masukan/saran tentang perawatan bayi, dan lain sebagainya.

Adapun contoh aplikasi bagian dari telemedicine dalam kebidanan antara lain :

a. Telekomunikasi

Aplikasi ini dapat memberikan pelayanan dan kemudahan bagi klien untuk melakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan seperti bidan yang tidak harus bertemu langsung. Didalam pelayanan telemedicine ini dapat membantu klien dalam menerima informasi terkait dengan dugaan permasalahan kesehatan ibu dan anak.

b. Tele USG

Aplikasi dapat membantu dalam mendeteksi dan memperkirakan janin dalam gambar ultrasuara. Aplikasi ini membantu mengukur biometri janin serta membantu dalam mendeteksi gangguan janin.

c. Tele Radiologi

Hal ini memungkinkan untuk pelayanan radiologi diagnostic dengan tranmisi gambar elektronik dari semua modalitas radiologi.

d. Tele EKG

Hal ini memungkinkan adanya deteksi secara dini serta pemantauan terhadap suatu penyakit jantung, adapun komponen alatnya yaitu sensor EKG, PC/Smartphone serta server.

e. Tele CTG



Gambar 3.2 TeleCTG

Aplikasi ini sangat membantu bidan dalam memonitor denyut jantung janin, memonitor kondisi rahim ibu hamil, serta menghitung gerakan janin. Sehingga alat ini sangat membantu bidan untuk memantau kondisi ibu hamil dan janin lebih akurat. Dengan harapan apabila ditemukan suatu masalah ataupun faktor risiko secara dini, maka bidan dengan mudah dalam melakukan rencana asuhan berikutnya.

Namun meskipun telemedicine dalam kebidanan ini mempunyai banyak manfaat, hal yang terpenting adalah selalu memastikan bahwa pelayanan tersebut dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki lisensi dan memiliki

pengalaman yang cukup, serta memastikan adanya komunikasi yang jelas antara pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk menjaga kualitas pelayanan kebidanan.

2. Aplikasi Mobile untuk Perawatan Ibu dan Anak

Saat ini telah banyak aplikasi Mobile yang dikembangkan untuk membantu dalam proses perawatan ibu dan anak. Aplikasi ini memiliki ragam fitur seperti memberikan informasi terkait dengan masalah kesehatan ibu dan anak, mengingatkan jadwal melakukan pemeriksaan medis dan obat, memberikan edukasi terkait perawatan kesehatan ibu dan anak. Aplikasi ini tentu sangat membantu klien untuk mengakses informasi kesehatan ibu dan anak secara fleksibel tanpa ada batas ruang dan waktu dan dapat dibuka dan dipelajari secara berulang. Sedangkan keuntungan untuk tenaga medis adalah sebagai mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan edukasi, efektif waktu dan efisien.



Gambar 3.3 Aplikasi Mobile untuk Perawatan Ibu dan Anak

Adapun contoh aplikasi ini antara lain : SKOPIA, Grasia (Gerakan Siagan Anti Stunting, Ruang Bumil, Sahabat Bunda, EPDS Aplikasi (Aplikasi Skrining Baby Blues), Aplikasi Presmil untuk mendeteksi faktor resiko kehamilan, ePok (e posyandu kesehatan) dan lain sebagainya (Hakim, 2023 ; Hadi, 2022 ; Damayanti, M., & Jannah, R. 2022 ; Hipni, R., Zakiah, Z., & Daiyah, I. 2023 ; Novinaldi, N., Edwardi, F., Gunawan, I., & Sarli, D. 2020)

3. Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan komponen utama dalam sistem kesehatan pada suatu negara yang mulai diimplementasikan diberbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia (S. Chotimah, 2022). Sistem Informasi Kesehatan ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi terkait dengan kesehatan. Sistem informasi kesehatan ini sangat memungkinkan untuk memberikan ruang penyimpanan data kesehatan secara digital sehingga lebih efisien dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan termasuk bidan. Adapun pengembangan sistem informasi kesehatan ini digunakan sebagai pangkalan data yang dapat membantu dalam analisis kesehatan, teknologi ini memudahkan analisis statistik serta pelaporan yang membantu dalam perencanaan kebijakan yang lebih baik. Adapun tujuan dikembangkan sistem informasi kesehatan ini adalah untuk mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dan cepat baik dalam proses perawatan klien, manajemen pelayanan kesehatan, kebijakan kesehatan, mengurangi resiko kesalahan medis, sebagai alat komunikasi antar penyedia layanan kesehatan maupun untuk penelitian kesehatan. Sistem ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisiensi operasional, serta pemantauan serta pelaporan yang lebih baik terkait dengan masalah kesehatan di suatu wilayah.

Adapun komponen penting dalam Sistem Informasi Kesehatan yaitu:

a. Rekam Medis Elektronik (RME)

Adanya rekam medis secara digital dapat memudahkan akses, pengelolaan, dan pembaruan informasi medis klien.

b. Sistem Manajemen Rumah Sakit (SMRS)

Sistem ini akan memudahkan dalam operasional tempat pelayanan kesehatan misalnya pengelolaan jadwal klien, administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, serta logistik.

c. Sistem Informasi Klinik

Sistem ini memudahkan dalam mengelola data klien, rekam medis, jadwal layanan medis, dan administrasi lainnya.

d. Sistem Informasi Laboratorium

Sistem ini akan memudahkan manajemen data hasil laboratorium medis, termasuk tes darah, pemeriksaan mikrobiologi, dan analisis medis lainnya.

e. Sistem Pemantauan Kesehatan Masyarakat

Sistem ini memudahkan dalam proses pengumpulan data tentang status kesehatan masyarakat guna pemantauan serta perencanaan kebijakan kesehatan publik.

4. Robotik dalam Kebidanan

Integrasi robotika ke dalam pelayanan kesehatan telah muncul sebagai kekuatan transformatif, merevolusi layanan medis dan rehabilitasi (Aprianti,et al 2023). Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan bahwa robot masih cukup mahal dan tentu membutuhkan biaya perawatan yang relatif tinggi; tenaga kesehatanpun juga membutuhkan pelatihan untuk menggunakan robot ; mengurangi adanya interaksi terapeutik antara tenaga kesehatan dengan klien ; serta adanya kekhawatiran kepercayaan, etika, privasi, dan masalah hukum terkait dengan penggunaan robotika dalam perawatan kesehatan (Kaye et al., 2015 ; Ismail et al., 2023 ; Kamani et al., 2023) Namun perlu juga kita pikirkan bahwa adopsi robotika dalam kesehatan sangat menjanjikan untuk masa depan layanan medis dan rehabilitasi. Karena teknologi terus maju, sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa teknologi robot digunakan secara efektif dan etis untuk meningkatkan perawatan dan hasil pasien.

Robotik telah dikembangkan di beberapa rumah sakit dan mulai mengintegrasikan teknologi robotik ini dalam proses persalinan. Adapun contohnya adalah robotik yang dapat membantu dalam pelayanan kebidanan :

a. Robotik yang membantu operasi caesar



Gambar 3.4 Robotik yang membantu proses operasi caesar

Robotik ini berguna untuk memberikan presisi yang lebih tinggi dalam proses pemotongan serta pengambilan bayi. Kelebihan robotik ini adalah dapat mempercepat pemulihan bagi ibu serta dapat meminimalisir risiko terjadinya komplikasi karena prosedur ini lebih minim invasif.

b. Robot untuk Pemantauan Kesehatan Janin

Ada beberapa rumah sakit yang sudah memanfaatkan robot ini. Robot ini dilengkapi dengan sensor guna memonitor detak jantung janin, kontraksi pada ibu, serta berbagai parameter lainnya secara lebih akurat. Keuntungan

menggunakan robotik ini adalah tenaga medis sengan mudah memperoleh data yang relatif cepat dan cepat memberikan intervensi jika diperlukan.

c. Robot untuk Prosedur Diagnostik dan Pengobatan

Robot ini dilengkapi dengan prosedur diagnostik seperti pemeriksaan ultrasonografi (USG) secara otomatis. Robot dengan kemampuan AI (artificial intelligence) bisa menganalisis gambar USG serta memberikan hasil yang lebih tepat dan akurat untuk membantu menegaskan diagnosis jika terjadi permasalahan yang terjadi pada janin maupun ibu.

d. Rehabilitasi Pasca Persalinan

Robot ini membantu rehabilitasi pada masa nifas seperti membantu ibu yang mengalami masalah saat belajar mobilitas serta membantu dalam penguatan otot masa nifas. Robot seperti exoskeleton bisa membantu ibu selama proses pemulihan serta memperbaiki kualitas hidup setelah persalinan.

e. Asisten Robotik untuk Tenaga Medis



Gambar 3.5 Robotik pengantar obat

Robot ini disebut juga robot asisten baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, yang bermanfaat untuk membantu tenaga medis dalam melaksanakan asuhan, seperti pengumpulan data pasien, pengingat jadwal, serta membantu dalam proses administrasi, sehingga tenaga medis terbantu melaksanakan asuhan yang terfokus pada perawatan pasien.

f. Robot untuk Pendidikan dan Pelatihan



Gambar 3.6 Robotik untuk pendidikan dan pelatihan

Robot ini dapat digunakan untuk proses pendidikan maupun pelatihan kebidanan. Contohnya simulasi persalinan dengan robot yang dapat digunakan untuk melatih para bidan dan dokter dalam menangani berbagai situasi persalinan sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam praktik kebidanan.

5. Alat Diagnostik

Dalam menegakkan diagnose kebidanan, saat ini dikembangkan aplikasi yang luar biasa, aplikasi ini memungkinkan adanya hasil yang cepat, akurat dan meminimalkan resiko pada klien. Contoh :

a. Pemanfaatan Ultrasonografi serta CTG

Alat yang dapat mendeteksi masalah secara dini daat kehamilan dan bermuara pada pemeberian penanganan yang tepatFetal Monitoring Device



Gambar 3.7 Aplikasi Fetal Monitoring Device

Alat ini digunakan untuk memantau janin dengan lebih detail. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan teknologi ini terbukti memiliki peranan untuk menekan angka kematian serta kecacatan pada janin, mengurangi waktu tunggu ibu dipelayanan kesehatan, memastikan ibu nyaman, dan sifat yang portabel sangat praktis digunakan (Shafira et all, 2022)

6. Simulasi Virtual dalam Pelatihan Kebidanan

Aplikasi yang digunakan dalam pelatihan kebidanan saat ini juga sangat berkembang dengan pesat. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih konkrit untuk meningkatkan ketrampilan, meningkatkan motivasi dan meningkatkan pengalaman belajar dalam pelayanan kebidanan (Gumilang et al, 2021). Adapun contohnya yaitu :

a. Aplikasi untuk simulasi persalinan

Teknologi ini digunakan untuk simulasi para tenaga medis termasuk bidan untuk menghadapi berbagai kondisi persalinan dan situasi gawat darurat

b. Virtual Reality (VR)



Gambar 3.8 VR dalam Kebidanan

Penggunaan VR ini sangat memudahkan bidan untuk belajar serta berlatih khususnya prosedur kebidanan secara interaktif dan realistis, selain itu akan memudahkan simulasi terhadap situasi klinis yang realistis dan interaktif yang dapat diulang tanpa batasan waktu dan tanpa risiko bagi pasien (Nandya, 2024)

7. Aplikasi Sistem Manajemen Pelayanan Kebidanan



Gambar 3.9 Contoh aplikasi sistem manajemen kebidanan

Aplikasi ini memungkinkan banyak hal dilakukan oleh bantuan sistem seperti dalam pengelolaan jadwal pemeriksaan, perencanaan perawatan klien, sehingga dapat memastikan untuk seorang klien mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini juga dapat membantu untuk mengurangi tingkat kesalahan administrasi, meningkatkan mutu, serta kualitas pelayanan kebidanan.

Adanya perkembangan teknologi kebidanan yang terus berkembang ini harapannya ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam proses pencegahan, diagnosis secara dini dan tepat, serta membantu dalam pengelolaan perawatan pada klien. Teknologi juga memberikan kemudahan akses pada layanan kebidanan serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan kebidanan secara keseluruhan.

D. Simpulan

Teknologi kebidanan sangat penting diterapkan untuk dapat mendukung pelayanan dan mutu kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Aplikasi-aplikasi yang saat ini telah dikembangkan di kebidanan sangat beragam, hal ini dapat digunakan dengan baik di pelayanan kebidanan dengan tetap bijak dan memperhatikan faktor-faktor keuntungan dan kelemahan masing-masing. Keuntungan aplikasi ini tidak hanya didapatkan untuk bidan sebagai tenaga kesehatan namun aplikasi ini juga memberikan dampak positif untuk klien.

E. Referensi

- Aliffiro Naufal, M., & Muklason, A. (2022). Pengembangan Aplikasi Healthcare Intelligence System Untuk Pemantauan Kesehatan Ibu Dan Anak: Perancangan Aplikasi Frontend. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(2), 1038–1052. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i2.1902>
- Aprianti, N. A., Yocki Yuanti, & Dewi Rostianingsih. (2023). Robotika Kesehatan: Tren Terkini dalam Layanan Medis dan Rehabilitasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 697–713. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.591>
- Chotimah, S. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia: Literature Review. *Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.53416/jurmik.v2i1.67>
- D. L. Fithri, —Aplikasi Manajemen Posyandu Untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak,|| J. SITECH, Vol. 1, No. 1, pp. 41–48, 2018.
- Damayanti, M., & Jannah, R. (2022). PEMANFAATAN APLIKASI ePoK (e-Posyandu Kesehatan) DALAM MEMANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(9), 1755–1760. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Faried et al., "Mother and children health reporting system: Innovative information system application in the rural West Bandung Area, Indonesia, by using multimodal communications systems," 2015 4th International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME), Bandung, Indonesia, 2015, pp. 202–207, doi: 10.1109/ICICI-BME.2015.7401363.
- Gumilang, I., Hamidiyanti, B. Y. F., Ristrini, R., Putro, G., & Bachtiar, A. (2021). Peningkatan Keterampilan Bidan dalam Pemasangan KB IUD dengan menggunakan Teknologi Virtual Reality. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 5(2), 236–244. <https://doi.org/10.24903/jam.v5i2.1518>
- Hadi, S. P. I., & Tri Budi Rahayu. (2022). Pengembangan Aplikasi Sahabat Bunda |

- Cegah Stunting Berbasis Android Sebagai Upaya Pencegahan Dini Stunting. *Embrio*, 14(1), 84–96.
<https://doi.org/10.36456/embrio.v14i1.4503>
- Hakim, R. I., & Isnawati Hadi, S. P. (2023). Pengembangan Aplikasi Ruang Bumil Berbasis Android sebagai Upaya Peningkatan Quality of Life Ibu Hamil di Masa Pandemi Covid-19. *Malahayati Nursing Journal*, 5(3), 788–805.
<https://doi.org/10.33024/mnj.v5i3.9147>
- Hakim, R. I., Pramana, C., Maimunah, S., Tirtana, A., Yogyakarta, G. B., Yogyakarta, G. B., & Yogyakarta, G. B. (2023). Pengaruh Edukasi Dengan Aplikasi Skopia Terhadap Pengetahuan Kader Terkait Komplementer Pencegahan Stunting. 2019, 426–431.
- Hakim, S. P. I. H. R. I. (2023). SKOPIA sebagai Strategi Terapi Pencegahan Stunting Dengan Berbasis Aplikasi. *Malahayati Nursing Journal*, 5(3), 868–888.
- Hipni, R., Zakiah, Z., & Daiyah, I. (2023). Penggunaan Aplikasi Presmil Untuk Mendeteksi Faktor Risiko Kehamilan. *Jurnal Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 33(3), 123–136.
- Hotmauli BR. Sitanggang. (2023). Intervensi Penggunaan Telemedicine Dalam Pelayanan Antenatal Care: Systematic Review. *Journal of Health and Medical Science*, 2, 164–175.
- Ismail, S., Subu, M. A., Al-Yateem, N., Alkhawaldeh, M. Y., Ahmed, F. R., Dias, J. M., AbuRuz, M. E., Saifan, A. R., Al Marzouqi, A., & Hijazi, H. H. (2023). Menggunakan teknologi robot di unit perawatan intensif: Eksplorasi kualitatif perspektif perawat di Indonesia. Konferensi Komputer, Perangkat Lunak, dan Aplikasi Tahunan IEEE ke-47 (COMPSAC) 2023, 1394–1397.
- Kamani, E., Kalisz, D. E., & Szyran-Resiak, A. (2023). Niat perilaku pasien terhadap adopsi robot dalam perawatan kesehatan: Pendekatan tentang ketakutan menanamkan robotika. *Jurnal Manajemen Umum*, 48(4), 370–385.
- Kaye, DR, Mullins, JK, Carter, HB, & Bivalacqua, TJ (2015). Bedah robotik dalam onkologi urologis: perawatan pasien atau pangsa pasar? *Ulasan Alam Urologi*, 12(1), 55–60
- Kebidanan, M., Kedokteran, F., *Nadya Fauzia Kusteja*, *Ari Indra Susanti*, *Nurul Azmi Aprianti*. *IMPLEMENTASI VIRTUAL REALITY (VR) DALAM PENDIDIKAN KEBIDANAN: A SCOPING REVIEW*. *Edum Journal*, E. (2024).. 7(2).
- Kusuma, D. H., Shodiq, M. N., Yusuf, D., & Saadah, L. (2019). Si-Bidan: Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 3(1), 43.
<https://doi.org/10.29407/intensif.v3i1.12508>
- L. Ambarwati and W. Wikusna, "Aplikasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

- di Puskesmas Cinunuk," J. Teknol. Inf., Vol. 2, No. 3, pp. 92–96, 2015.
- L. Annisa, "Pengembangan Sistem Informasi" Universitas Gadjah Mada, 2016
- M. Manoj, —Customising DHIS2 for Maternal and Child Health Information Management in Sri Lanka, Sri Lanka J. Bio Medical Informatics, 2013
- Novinaldi, N., Edwardi, F., Gunawan, I., & Sarli, D. (2020). EPDSAp: Aplikasi Skrining Baby Blues Berbasis Android dengan Uji Sensitivitas dan Spesifisitas. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 4(6), 1135–1141. <https://doi.org/10.29207/resti.v4i6.2481>
- Saffira Tulangow, D., Noviana Herlambang, A., Oktaviani, F., Indah Partiw, A., Wahyuriyani, E., Zulyarnis, D., Hurryos, F., & Astuti Panjaitan, E. (2022). Teknologi Pemantauan Kesejahteraan Janin. *Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practice (IJNSP) Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practices*, 3(3), 1–6.
- Subawa, Pujayani, I. A. K., Astuti, N. P. A. C. D. K. P., & Triliany, Y. (2021). Strategi Pemanfaatan Telemedicine Sebagai Upaya Untuk Mendukung Kesehatan Ibu Dan Anak. Seminar Nasional Dies Natalis Ke-42 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, 18–25.
- Yuningsih, R. (2016). Pengembangan Kebijakan Profesi Bidan dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(1), 63–76. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1280>

F. Glosarium

AKI	= Angka Kematian Ibu
AKB	= Angka Kematian Bayi
AKABA	= Angka Kematian Balita
KIA	= Kesehatan Ibu dan Anak
SIK	= Sistem informasi Kesehatan
VR	= Virtual Reality

CHAPTER 4

INOVASI TEKNOLOGI ROBOTIK DALAM DUNIA MEDIS

Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Berbagai kondisi dan perubahan demografi serta perkembangan epidemiologi dunia ditantang untuk mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Demikian halnya dengan profesi kebidanan, tantangan yang dihadapi seperti kurangnya tenaga terampil (Ohneberg dkk., 2023). Hendrich et al. Menjelaskan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan termasuk bidan menghabiskan waktu kerjanya dengan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pasien, tenaga kesehatan lebih banyak melakukan tugas administrasi sehingga tugas utamanya sebagai tenaga kesehatan terganggu, alarm atau bel panggilan yang terus meningkat seiring dengan jumlah gangguan yang terganggu dan jumlah pasien yang terus bertambah (Hendrich dkk., 2008; Ohneberg dkk., 2023). Kondisi tersebut merupakan stressor tersendiri bagi tenaga kesehatan yang disebabkan oleh aktivitas harian dan beban kerja yang terus meningkat yang akan berdampak pada kualitas dan efektivitas kerja yang kurang baik (Höpflinger, 2005; Ohneberg dkk., 2023).

Teknologi digital dan robotik merupakan salah satu alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk pengembangan inovasi pelayanan kebidanan. Teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan. Melalui pendekatan robotik otonom tenaga kesehatan yang membutuhkan bantuan, seperti bantuan dalam konteks perawatan sosial, pemantauan dan bantuan dalam asuhan kebidanan (Braeske dkk., 2022; Höpflinger, 2005; Ohneberg dkk., 2023).

Robotika dalam dunia medis merupakan serangkaian teknis yang memberikan dukungan pada manusia berupa layanan dan pekerjaan baik yang dilakukan secara otomatis sepenuhnya atau hanya sebagian. Robot selain digunakan dalam berbagai aplikasi dan sensor tetapi juga robot digunakan dalam melakukan tugas yang bersifat kompleks dan memerlukan berbagai alat dan bahan (Ohneberg dkk., 2023). Teknologi robotika merupakan teknologi inovatif memiliki banyak manfaat namun demikian teknologi ini masih dalam tahap pengembangan.

B. Robotika Kesehatan dan Robotika Sosial

1. Robotika dalam Dunia Medis

Peran robot di rumah sakit dapat membantu secara efektif meringankan beban tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dan dokter yang memungkinkan mereka berkonsentrasi pada tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas utama mereka. Mesin robot telah dipertimbangkan untuk mendukung proses termasuk distribusi nampan makanan, obat-obatan, dan spesimen laboratorium di seluruh rumah sakit. Robot juga dapat mengotomatiskan tugas-tugas logistik yang relevan dengan peralatan medis dan penyimpanan persediaan. Di luar tugas-tugas ini, peran yang ditingkatkan untuk robot termasuk bekerja bersama atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk mendukung pekerjaan mereka dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, robot dalam dunia medis dapat membantu mengurangi paparan pekerjaan perawat manusia terhadap infeksi atau bahan kimia berbahaya. Melalui pelatihan khusus, tenaga kesehatan dapat melakukan peran mengoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas robot di dalam rumah sakit; dengan demikian, menciptakan spesialisasi profesional baru (Christoforou dkk., 2020).

Sistem robotik yang dirancang khusus yang membantu pemindahan pasien, ambulasi, dan pengangkatan dapat secara signifikan mengurangi stres fisik pada perawat. Merupakan hal yang umum bagi pengasuh untuk menderita sakit punggung dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Perangkat robotik yang dirancang khusus dapat ditugaskan untuk tugas-tugas yang melelahkan, seperti memindahkan dan memindahkan pasien (Lee & Song, 2007; Christoforou dkk., 2020). Aspek ini juga mengarah pada penelitian yang lebih luas tentang perangkat eksoskeleton yang dapat dikenakan. Eksoskeleton dapat meningkatkan kemampuan fisik seseorang yang memungkinkan pengangkatan beban yang lebih berat (*power extender*), sambil mencegah gangguan muskuloskeletal. Faktanya, eksoskeleton memberikan alternatif untuk solusi robotik yang sepenuhnya otomatis, yang secara efektif mempertahankan keterampilan manusia dalam pekerjaan tersebut.

Robot dalam dunia medis juga dapat menyediakan layanan untuk tujuan telemedicine (Huang dkk., 2024). Robotik dalam dunia medis yang mengakomodasi platform telepresence dapat secara efektif berfungsi sebagai antarmuka bagi dokter untuk berkomunikasi dengan pasien dari jarak jauh. Skenario umum melibatkan kunjungan virtual rutin di mana robot menavigasi ke bangsal rumah sakit dengan menggunakan layar onboard untuk membuat kontak visual yang diperlukan dengan pasien yang diperiksa. Ke arah ini,

memberikan robot dengan kemampuan navigasi otonom adalah fitur yang sangat menarik, yang meringankan kebutuhan operator menavigasi robot secara manual hingga pasien tertentu ditemukan. Selain itu, robot juga dapat menangkap tanda-tanda vital pasien pada berbagai interval seperti yang diperlukan untuk diagnosis dan protokol klinis yang umum. Pada prinsipnya, skenario terakhir lebih jauh meluas ke pengaturan rumah pasien yang membawa perawatan khusus kepada warga negara dan pusat-pusat perawatan kesehatan yang terletak di daerah terpencil dan terisolasi (Christoforou dkk., 2020).

Secara keseluruhan, perawat elektromekanis memiliki keunggulan unik dibandingkan dengan perawat manusia, termasuk kemampuan untuk bekerja terus-menerus sepanjang hari. Sebagai mesin yang dapat diprogram, robot memiliki potensi untuk mempersonalisasi perawatan dan beradaptasi dengan berbagai kebutuhan. Yang terpenting, robot dapat diintegrasikan dengan teknologi rumah sakit lainnya, seperti sistem EHR berbasis cloud, yang memudahkan akses ke riwayat medis pasien secara lengkap dan dengan demikian memastikan kesinambungan perawatan (Christoforou dkk., 2020).

2. Robotika Sosial

Robot bantuan sosial adalah jenis robot bantuan yang memberikan bantuan kepada pengguna akhir melalui interaksi sosial (Lee & Song, 2007; Christoforou dkk., 2020). Kecenderungan alami manusia untuk mengaitkan karakteristik dan niat manusia kepada entitas fisik yang bergerak, menjadikan robot lebih efektif daripada program komputer atau aplikasi mHealth telepon pintar. Penggunaan potensial robot bantuan sosial yang disarankan dalam literatur dibahas di bawah ini dan meliputi: (i) robot pendamping; (ii) mendukung orang dewasa dengan demensia; (iii) memotivasi latihan fisik; dan (iv) menyediakan rehabilitasi pasca-stroke (Christoforou dkk., 2020).

Robot pendamping telah muncul sebagai kategori khusus dalam robotika bantuan. Peran utamanya adalah bertindak sebagai antarmuka bagi para lansia untuk memperkaya kehidupan sosial mereka, sambil terhubung dengan keluarga dan teman-teman mereka (Portugal dkk., 2019; Christoforou dkk., 2020). Di antara kemampuan robot bantuan sosial adalah memantau pasien lansia melalui video dan juga memberikan peringatan kepada pengasuh tentang aktivitas pasien. Selain itu, robot dapat memberikan warga lansia informasi berita dan hiburan, pengingat untuk kepatuhan pengobatan, serta memfasilitasi latihan fisik. Pada catatan yang berbeda, hewan peliharaan robot telah menerima perhatian yang cukup besar dalam upaya untuk mengurangi stres dan depresi, sambil menghindari upaya dan risiko yang terlibat dalam perawatan hewan (Lee & Song, 2007; Christoforou dkk., 2020). Bidang utama lain dari robot bantuan sosial

menyangkut dukungan terhadap orang yang menderita demensia (Begum dkk., 2013; Dario & Meldrum, 2006; Christoforou dkk., 2020).

Latihan fisik yang teratur sangat penting bagi individu lanjut usia untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan, mendukung kesejahteraan mental dan fisik, dan mengurangi kemungkinan depresi. Robot telah dirancang untuk melibatkan pengguna lanjut usia dalam latihan fisik (Christoforou dkk., 2020; Fasola & Mataric, 2012) memfasilitasi sesi latihan, sambil mengevaluasi kinerja pengguna dan memberikan umpan balik waktu nyata. Dua tantangan implementasi potensial untuk robot ini diidentifikasi di Görer et al. Pertama, adalah analisis otomatis dari gerakan pelatih agar dapat direproduksi secara memadai, dan kedua, adalah perwujudan fisik yang berbeda yang dimiliki robot dibandingkan dengan pelatih. Penggunaan robotika juga meluas ke latihan dan rehabilitasi pasca stroke, yang biasanya melibatkan latihan berulang, pasif atau aktif yang dirancang dengan cermat (Tapus dkk., 2007; Fasola & Mataric, 2012; Görer dkk., 2013; Christoforou dkk., 2020). Dalam kedua kasus tersebut, robot terapi gerakan dapat memberikan manfaat diagnostik (pengukuran dan penilaian) atau terapeutik (peningkatan fungsi) (Christoforou dkk., 2020).

3. Robot Pembantu Fisik

Dua elemen kunci dari hidup mandiri yang secara langsung terkait dengan kualitas hidup baik lansia maupun pasien (Balaguer dkk., 2019; Christoforou dkk., 2020) adalah: (a) Pelestarian mobilitas; (b) Kemampuan untuk memanipulasi objek. Pada populasi lansia, berbagai macam kondisi medis mulai dari stroke dan penyakit neurodegeneratif, hingga patah tulang dan penurunan kekuatan otot, menyebabkan hilangnya mobilitas. Untuk mengatasi situasi ini, solusi robotik telah diusulkan untuk memberikan bantuan yang diperlukan untuk berdiri, duduk, dan berjalan (Kim dkk., 2022). Kursi roda robotik memberi pengguna otonomi, mobilitas yang ditingkatkan, dan keamanan. Dengan struktur mekanis yang tepat untuk kursi roda robotik, hambatan arsitektur dapat diatasi, termasuk naik dan turun trotoar. Dalam hal kontrol, kursi roda robotik secara hierarkis dapat menggabungkan: (i) fungsi tingkat rendah (misalnya, menghindari rintangan/tabrakan, pemusatan koridor) dan (ii) fungsi tingkat tinggi (misalnya, mengarahkan kursi roda) (Christoforou dkk., 2020).

Sistem manipulasi robotik bantu yang dirancang dengan tepat dapat membantu orang dengan gangguan motorik seperti gerakan tangan dan lengan yang terbatas, cedera tulang belakang tingkat tinggi atau tremor. Survei telah mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dari orang-orang cacat dalam kelompok ini mengenai perangkat bantu untuk melakukan aktivitas: makan dan minum (memberi makan perangkat bantu); perawatan pribadi (mencuci,

bercukur, menggunakan kosmetik); menangani objek (buku, perangkat); mobilitas dan akses (membuka pintu); tugas-tugas umum untuk menjangkau dan bergerak. Sistem manipulasi yang mengatasi tantangan tersebut dapat berupa sistem tetap atau dipasang di kursi roda(Christoforou dkk., 2020).

4. Peran Telerobotik

Dalam bidang perawatan kesehatan yang lebih luas, sistem robotik medis yang dioperasikan dari jarak jauh telah berhasil digunakan yang memungkinkan prosedur seperti pembedahan, perawatan, dan diagnosis dilakukan dari jarak jauh, sambil memanfaatkan jaringan komunikasi kabel dan/atau nirkabel. Perkembangan terbaru dalam telerobotik dan teknologi yang memungkinkannya [manipulasi robotik, streaming video; (Panayides dkk., 2020), telekomunikasi] menjadikan robot perawat dan asisten lebih efektif dan memperluas bidang aplikasinya (Reis dkk., 2018). Perangkat keras robotika meningkatkan telepresensi ke tingkat yang lebih alami dan efektif melalui mobilitas dan kinerja tugas manipulasi di lingkungan jarak jauh. Solusi telerobotik yang relevan dengan keperawatan dapat memfasilitasi skenario kunjungan virtual dokter. Dengan menggunakan kamera yang dapat disesuaikan, pengguna dapat mengendarai robot dari jarak jauh untuk menemukan pasien di klinik dan/atau memberikan serangkaian titik tujuan yang akan dinavigasi robot secara otonom. Konferensi video dua arah kemudian memungkinkan dokter untuk muncul di layar robot dan terlibat dalam dialog dengan pasien untuk menilai status klinisnya saat ini (telehealth). Grafik medis waktu nyata dapat lebih melengkapi dan meningkatkan penilaian klinis jarak jauh ini menggunakan perangkat yang dipasang pada robot yang dilengkapi dengan kemampuan akuisisi tanda-tanda vital dan konektivitas EHR, seperti konsep ENDORSE yang dibahas dalam bagian Robot dalam Lingkungan Perawatan Kesehatan: Studi Kasus Konsep Endorse (Christoforou dkk., 2020).

Robot telepresensi yang mendukung orang lanjut usia di rumah dapat memfasilitasi interaksi sosial, membantu orang lanjut usia untuk tetap terlibat secara sosial, dan memungkinkan kerabat untuk melakukan kunjungan virtual dan merasakan perasaan kedekatan. Mereka juga memungkinkan kontak dengan dokter dan perawat untuk memantau kesehatan mereka dari jarak jauh dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dibandingkan dengan panggilan video, robot telepresensi meningkatkan interaksi ke tingkat yang lebih alami melalui mobilitas sistem. Kemampuan yang ditingkatkan untuk sistem telerobotik dimungkinkan melalui kompatibilitas inherennya dengan teknologi TI, termasuk internet-of-things (IoT), seperti misalnya aplikasi telerobotik berkemampuan IoT dalam perawatan di rumah yang diusulkan dalam Zhou et al. (Panayides dkk.,

2020; Reis dkk., 2018), berbagai sistem robotik telepresensi ditinjau dan tiga area utama penerapan telerobotik dalam perawatan orang lanjut usia menjadi jelas, yaitu: telemedicine, interaksi jarak jauh dengan orang lain, dan pemantauan telehealth (Christoforou dkk., 2020).

C. Bedah Robotik dalam Obstetrik dan Ginekologi

Penelitian bedah robotik muncul sekitar dua dekade lalu (Levin dkk., 2023). Penerapannya dalam ginekologi telah menjadi sumber utama literatur akademis bedah robotik (Musbahi dkk., 2022; Levin dkk., 2023). Penggunaan pertama bedah robotik dalam ginekologi adalah untuk anastomosis tuba pada tahun 1998. Pada tahun 2005 FDA menyetujui penggunaan bedah robotik dalam ginekologi dan sejak itu telah menjadi pendekatan umum dalam ginekologi (Truong & Tholemeier, 2022; Levin dkk., 2023), terutama onkologi. Dalam dekade terakhir penggunaan sistem bedah robotik untuk semua jenis bedah ginekologi dan non-ginekologi telah meningkat. Telah digunakan untuk berbagai prosedur ginekologi termasuk histerektomi, miomektomi, sakrokolpopeksi, bedah endometriosis, kanker ginekologi dan banyak lagi (Levin dkk., 2023; Lawrie dkk., 2019). Menurut Intuitive Surgical, produsen Sistem Bedah Robotik da Vinci, perangkat robotik yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, sistem 6730 telah dipasang di seluruh dunia hingga Desember 2021 (Levin dkk., 2023).

Sejak persetujuan FDA atas Sistem Bedah da Vinci untuk prosedur ginekologi, sistem ini telah terintegrasi dengan cepat ke dalam perawatan bedah kanker endometrium. Proses ini mengarah pada penelitian substansial tentang topik ini yang mengaitkan penggunaannya dengan hasil yang baik (O'Malley dkk., 2015). Kemudian, ketika uji coba LACC menimbulkan kontroversi mengenai penggunaan histerektomi radikal invasif minimal sebagai pengobatan utama untuk kanker serviks stadium awal (Ramirez dkk., 2018), terkait dengan perlunya uji coba acak besar lebih lanjut yang sedang berlangsung mengenai peran robotika dalam pengaturan ini (Matanes dkk., 2019). Lebih jauh lagi, operasi robotik baru-baru ini telah diintegrasikan ke dalam operasi sitoreduktif pada kanker ovarium (Ackroyd dkk., 2018; Abitbol dkk., 2019; Levin dkk., 2023), yang selanjutnya memperluas literatur onkologi ginekologi mengenai operasi robotik. Yang terpenting, pentingnya dan dampak penelitian onkologi tercermin dari temuan kami bahwa hal ini secara independen terkait dengan skor CPY yang tinggi (Levin dkk., 2023).

Keunggulan teknik robotik ini adalah sayatan yang lebih kecil, sehingga mengurangi morbiditas, mengurangi nyeri pascaoperasi, dan masa rawat inap yang lebih singkat, yang serupa dengan operasi invasif minimal lainnya. Namun, robotik tampaknya memiliki keunggulan dalam prosedur yang sangat rumit ketika

diperlukan pembedahan ekstensif dan pembentukan kembali anatomi yang tepat. Teknologi Endo Wrist memungkinkan manuver bedah yang serupa dengan teknik bedah terbuka, sehingga memudahkan ahli bedah dengan keterampilan laparoskopi yang kurang maju untuk mempelajari dan melakukan tugas-tugas sulit seperti penjahitan intra korporeal dan pengikatan simpul. Ini menimbulkan kurva pembelajaran yang relatif singkat, meskipun jumlah kasus yang diperlukan untuk mencapai kemahiran mungkin sebenarnya mendekati 100 kasus. Penggunaan bantuan robotik dalam laparoskopi perlahan-lahan menjadi populer karena teknologi ini telah memungkinkan ahli bedah untuk mengatasi kesulitan laparoskopi konvensional sambil memungkinkan pasien mendapatkan manfaat dari operasi invasif minimal (Sinha dkk., 2015).

D. Teknologi Bedah Robotik di Indonesia

Teknologi Bedah Robotik (*Robotic Telesurgery*) telah masuk tahun kedua dari peta jalan (*roadmap*) pembangunan Pusat Bedah Robotik di Indonesia 2021-2024, yaitu penyusunan Kurikulum Pelatihan *Virtual Reality (VR) Simulator Robotic Telesurgery*. Modul kurikulum ini mendapat dukungan yang luar biasa dari para Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit, Kolegium Bedah dan Perhimpunan Dokter Bedah (Kusumadew, 2025).

Bermula dari *business matching* para industri alat kesehatan berteknologi canggih, dibuatlah suatu disain proyek multi tahun dan multi *stakeholders* Robotik Telesurgeri 2021-2024, yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai edukasi dengan diberikannya akses transfer pengetahuan dan alih teknologi sehingga industri dalam negeri juga mampu memproduksi alat dan *sparepart*-nya di dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mencukupi.

Pembangunan Pusat Bedah Robotik sudah dilakukan dua Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, yaitu di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Program ini menjadi prioritas karena dapat meningkatkan akses layanan operasi/bedah jarak jauh bagi masyarakat secara lebih luas lagi walaupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada tenaga spesialis/sub spesialis bedah. Proyek ini bertujuan untuk menurunkan jumlah antrian pasien rujukan di RS tipe A atau RS nasional sekaligus dapat menurunkan beban JKN dan meningkatkan ketahanan industri alkes dalam negeri (Kusumadew, 2025).

Proyek ini merupakan contoh konkret dari Transformasi Sistem Kesehatan yang diinisiasi oleh Kemenkes, yang terdiri dari gabungan lima pilar Transformasi Kesehatan, yaitu: Layanan Rujukan, Pembiayaan Kesehatan, Ketahanan Industri Alkes, SDM Kesehatan untuk Layanan Spesialis Bedah Jarak Jauh, dan Teknologi Kesehatan. Rekomendasi kebijakan untuk mengimplementasikan program Robotik

Telesurgeri di Indonesia membutuhkan komitmen besar dari semua *stakeholders*, yaitu Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Universitas dan BUMN. Tahapan selanjutnya dari proyek ini adalah dilakukannya kolaborasi riset dan uji klinis bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tahun 2023 (Kusumadew, 2025).

E. Simpulan

Bidang bedah robotik telah membuat kemajuan yang signifikan dalam dekade terakhir, dan penerapan bedah robotik dalam bedah ginekologi menjadi semakin umum. Seiring berkembangnya teknologi robotik, akan ada modifikasi lebih lanjut pada sistem ini. Selain itu, keuntungan bedah robotik dibandingkan teknik bedah konvensional sudah jelas, tetapi keterbatasan terkait biaya, waktu operasi yang lebih lama, dan waktu anestesi tetap ada. Namun, kemajuan teknologi yang sedang berlangsung dapat mengatasi keterbatasan ini. MIS yang dibantu robotik diharapkan menjadi modalitas terdepan di bidang bedah ginekologi di masa depan. Arah prospektif untuk penelitian dan pengembangan dalam bedah robotik meliputi penggunaan peralatan robotik yang lebih kecil, docking berbantuan, pengenalan bedah sayatan tunggal, kemampuan untuk melakukan bedah jarak jauh menggunakan sistem robotik, dan pengurangan waktu persiapan dan pembedahan. Penelitian prospektif lebih lanjut diperlukan untuk memberikan informasi tambahan tentang hasil jangka panjang dan efektivitas biaya teknik bedah yang dibantu robotik.

F. Referensi

- Abitbol, J., Gotlieb, W., Zeng, Z., Ramanakumar, A., Kessous, R., Kogan, L., Pare-Miron, V., Rombaldi, M., Salvador, S., & Kucukyazici, B. (2019). Incorporating robotic surgery into the management of ovarian cancer after neoadjuvant chemotherapy. *International Journal of Gynecologic Cancer*, 29(9).
- Ackroyd, S. A., Thomas, S., Angel, C., Moore, R., Meacham, P. J., & DuBeshter, B. (2018). Interval robotic cytoreduction following neoadjuvant chemotherapy in advanced ovarian cancer. *Journal of robotic surgery*, 12, 245–250.
- Balaguer, C., Laschi, C., & Monje, C. A. (2019). 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Madrid, Spain [Society News]. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 26(2), 111–113.
- Begum, M., Wang, R., Huq, R., & Mihailidis, A. (2013). *Performance of daily activities by older adults with dementia: The role of an assistive robot*. 1–8.
- Braeske, G., Haaß, F., Meyer-Rötz, S., & Pflug, C. (2022). Digitalisierung in der ambulanten Pflege-Chancen und Hemmnisse. Kurzfassung:

Abschluss-bericht für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). 2017.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/digitalisierung-in-der-ambulanten-pflege-chancen-und-hemmnisse.pdf?__blob=publicationFile&v=12 .Diakses 10 Jan 2022.

- Christoforou, E. G., Avgousti, S., Ramdani, N., Novales, C., & Panayides, A. S. (2020). The Upcoming Role for Nursing and Assistive Robotics: Opportunities and Challenges Ahead. *Frontiers in Digital Health*, 2, 585656. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2020.585656>
- Dario, P., & Meldrum, D. (2006). *Proceedings of: The First IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics. BioRob 2006: Foreword. 2006*, iii.
- Fasola, J., & Mataric, M. J. (2012). Using socially assistive human–robot interaction to motivate physical exercise for older adults. *Proceedings of the IEEE*, 100(8), 2512–2526.
- Görer, B., Salah, A. A., & Akın, H. L. (2013). *A robotic fitness coach for the elderly*. 124–139.
- Hendrich, A., Chow, M. P., Skierczynski, B. A., & Lu, Z. (2008). A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time? *The Permanente Journal*, 12(3), 25–34. <https://doi.org/10.7812/tpp/08-021>
- Höpflinger, F. (2005). Pflege und das Generationenproblem–Pflegesituationen und intergenerationelle Zusammenhänge. *Soziologie der Pflege. Grundlagen, Wissensbestände und Perspektiven, Weinheim: Juventa Verlag*, 157–175.
- Huang, W.-L., Liao, S.-L., Huang, H.-L., Su, Y.-X., Jerng, J.-S., Lu, C.-Y., Ho, W.-S., & Xu, J.-R. (2024). A case study of lean digital transformation through robotic process automation in healthcare. *Scientific Reports*, 14(1), 14626. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-65715-9>
- Kim, J., Shin, H., & Yoon, S.-E. (2022). *International Conference on Control, Automation and Systems*. The 22nd International Conference on Control, Automation, and Systems, ICCAS 2022.
- Kusumadew, H. (2025). Teknologi Bedah Robotik di Indonesia [Kemenkes RI]. *Kemenkes RI*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/teknologi-bedah-robotik-di-indonesia/>
- Lawrie, T. A., Liu, H., Lu, D., Dowswell, T., Song, H., Wang, L., & Shi, G. (2019). Robot-assisted surgery in gynaecology. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4.
- Lee, Y., & Song, J. (2007). *The International Conference on Control, Automation and Systems*.

- Levin, G., Siedhoff, M., Wright, K. N., Truong, M. D., Hamilton, K., Brezinov, Y., Gotlieb, W., & Meyer, R. (2023). Robotic surgery in obstetrics and gynecology: A bibliometric study. *Journal of Robotic Surgery*, 17(5), 2387–2397. <https://doi.org/10.1007/s11701-023-01672-1>
- Matanes, E., Abitbol, J., Kessous, R., Kogan, L., Oceau, D., Lau, S., Salvador, S., & Gotlieb, W. H. (2019). Oncologic and surgical outcomes of robotic versus open radical hysterectomy for cervical cancer. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 41(4), 450–458.
- Musbahi, A., Rao, C. B., & Immanuel, A. (2022). A Bibliometric Analysis of Robotic Surgery From 2001 to 2021. *World Journal of Surgery*, 46(6), 1314–1324. <https://doi.org/10.1007/s00268-022-06492-2>
- Ohneberg, C., Stöbich, N., Warmbein, A., Rathgeber, I., Mehler-Klamt, A. C., Fischer, U., & Eberl, I. (2023). Assistive robotic systems in nursing care: A scoping review. *BMC Nursing*, 22(1), 72. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01230-y>
- O'Malley, D. M., Smith, B., & Fowler, J. M. (2015). The role of robotic surgery in endometrial cancer. *Journal of surgical oncology*, 112(7), 761–768.
- Panayides, A. S., Pattichis, M. S., Pantziaris, M., Constantinides, A. G., & Pattichis, C. S. (2020). The battle of the video codecs in the healthcare domain-a comparative performance evaluation study leveraging VVC and AV1. *IEEE Access*, 8, 11469–11481.
- Portugal, D., Alvito, P., Christodoulou, E., Samaras, G., & Dias, J. (2019). A study on the deployment of a service robot in an elderly care center. *International Journal of Social Robotics*, 11, 317–341.
- Ramirez, P. T., Frumovitz, M., Pareja, R., Lopez, A., Vieira, M., Ribeiro, R., Buda, A., Yan, X., Shuzhong, Y., & Chetty, N. (2018). Minimally invasive versus abdominal radical hysterectomy for cervical cancer. *New England Journal of Medicine*, 379(20), 1895–1904.
- Reis, A., Paulino, D., Paredes, H., Barroso, I., Monteiro, M., Rodrigues, V., & Barroso, J. (2018). 2018 2nd International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing (TISHW).
- Sinha, R., Sanjay, M., Rupa, B., & Kumari, S. (2015). Robotic surgery in gynecology. *Jurnal Of Minimal Acces Surgery*, 11(1), 50–59. <https://doi.org/10.4103/0972-9941.147690>
- Tapus, A., Mataric, M. J., & Scassellati, B. (2007). Socially assistive robotics [grand challenges of robotics]. *IEEE robotics & automation magazine*, 14(1), 35–42.
- Truong, M. D., & Tholemeier, L. N. (2022). Role of robotic surgery in benign gynecology. *Obstetrics and Gynecology Clinics*, 49(2), 273–286.

G. Glosarium

- FDA : Food and Drug Administration
LACC : Laparoscopic Approach to Cervical Cancer (LACC)
RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat

CHAPTER 5

PENGEMBANGAN ALAT KESEHATAN UNTUK IBU DAN BAYI: MEMBAHAS INOVASI ALAT KESEHATAN TERBARU YANG DIGUNAKAN DALAM KEBIDANAN, SEPERTI MONINOTR4 JANIN DAN ALAT PEMANTAU KESEHATAN IBU

Dwi Rahmawati, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Selama kehamilan, pemantauan denyut jantung janin sangat penting untuk mengidentifikasi pasokan oksigen, nutrisi, dan pertumbuhan janin yang tepat. Pemantauan janin selama kehamilan dapat membantu mengenali kondisi patologis, seperti hipoksia janin, yang memungkinkan intervensi medis segera sebelum terjadi perubahan yang tidak dapat dipulihkan. Kelainan pada denyut jantung janin menunjukkan bahwa ada kekurangan oksigen yang dipasok atau masalah lain pada janin.

DJJ pada masa kehamilan atau persalinan dapat dipantau melalui metode fetal invasif dan non invasif, sehingga fungsi jantung fetus dapat diprediksi untuk mencerminkan pertumbuhan dan kesejahteraan fetus. Elektrokardiografi (EKG) digunakan oleh para peneliti pada tahun 1906 untuk menentukan DJJ secara invasif melalui abdomen selama kehamilan (Behar et al. 2014). Pada tahun 1958, Edward H. Hon menggunakan metode gelombang R berurutan dari EKG untuk perhitungan dan estimasi DJJ secara non invasif. Dengan kemajuan teknologi, pada tahun 1964 Callagan memantau FHR secara non-invasif menggunakan prosedur pemantauan suara doppler, dimana sinar ultrasound dikirim melalui perut ibu dan sinyal pantulnya diukur, sehingga membantu menganalisis FHR (Da Poian, Bernardini, and Rinaldo 2016).

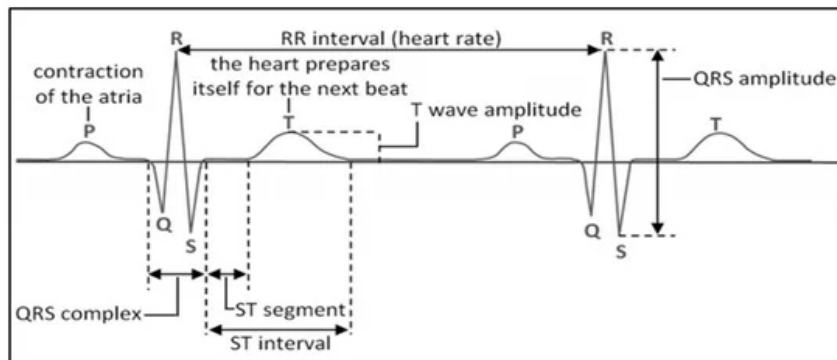
Tidak seperti elektrokardiografi janin invasif (FECG), yang melibatkan pembedahan untuk memasukkan elektroda ke kulit kepala janin melalui perut ibu hamil, elektrokardiografi janin non-invasif (NIFECG) menggunakan elektroda yang dipasang di perut ibu hamil untuk mengambil informasi kesehatan janin. Sinyal listrik dari denyut jantung janin membantu mengidentifikasi perkembangan janin selain keberadaan penyakit jantung bawaan di dalam janin (Rooijackers et al. 2016).

Pemantauan kesejahteraan janin selama persalinan adalah komponen penting untuk mencegah risiko asidosis janin, sebuah kondisi yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis denyut jantung janin (DJJ), yang memberikan informasi tentang kesejahteraan janin melalui ritme dasar, variabilitas, akselerasi, dan deselerasi. Namun, teknik pemantauan janin yang saat ini umum digunakan, seperti kardiotokografi (CTG), meskipun sangat sensitif dalam mendeteksi risiko, memiliki keterbatasan. CTG sering menghasilkan hasil positif palsu yang tinggi, menyebabkan peningkatan jumlah operasi caesar atau persalinan berbantuan yang tidak diperlukan, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi (Boog 2011)(Ugwumadu 2013) Doret, (Murray 2017)(Murray 2017)(Paquette et al. 2014).

Untuk mengatasi keterbatasan ini, inovasi teknologi pemantauan janin non-invasif mulai dikembangkan, termasuk penggunaan elektrokardiografi abdomen (EKG) dan fonokardiografi (PCG). Teknologi ini memungkinkan pemantauan DJJ tanpa prosedur invasif, menggunakan sensor yang merekam sinyal listrik jantung janin (melalui EKG) dan suara mekanis jantung janin (melalui PCG). Kedua metode ini memberikan data komplementer untuk meningkatkan akurasi deteksi denyut jantung janin (FHR), bahkan dalam situasi klinis yang kompleks (Morel et al. 2007).

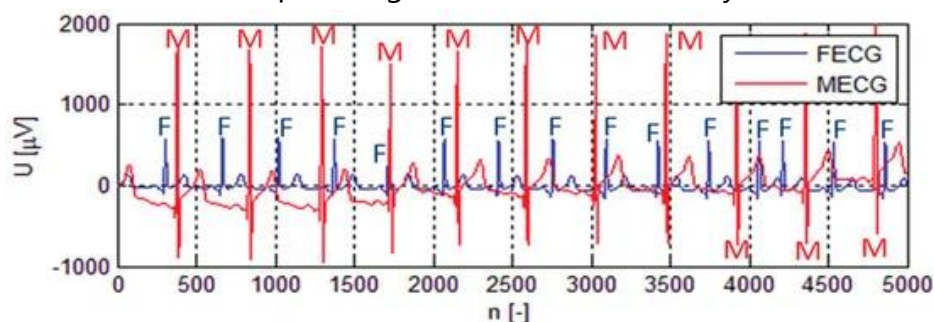
B. Defenisi FECG

Elektrokardiogram (EKG) dapat didefinisikan sebagai representasi grafis dari sinyal biolistrik yang membantu dalam menentukan fungsi jantung melalui analisis representasi grafis yang diperoleh selama pengukuran siklus jantung tubuh manusia. Sinyal biomedis yang memberikan representasi listrik denyut jantung janin (FHR) dikenal sebagai elektrokardiogram janin (FECG), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Ini terdiri dari tiga bagian berbeda. Yang pertama adalah gelombang P; yang kedua adalah kompleks QRS, yang terkait dengan kontraksi ventrikel dan sangat dapat diandalkan karena besarnya gelombang R. Yang ketiga adalah gelombang T. Gelombang T terkait dengan fase repolarisasi dan mengikuti setiap kontraksi jantung (Jafari Tadi et al. 2016). Frekuensi detak jantung dan informasi penting tentang kondisi jantung dipengaruhi oleh penundaan yang terkait dengan interval RR. Bentuk, ukuran, dan durasi gelombang FECG individu dan kelompok serta berbagai rasio yang menghubungkan jumlah ini satu sama lain adalah morfologi yang menarik.



Gambar 5.1 Fitur utama FECG, (Martinek and Zidek 2012).

FECG yang diperoleh dari elektrokardiogram ibu (MECG) sangat kecil, dengan amplitudo sekitar lima kali lebih kecil dari MECG dan kadang-kadang tergabung dalam sinyal kebisingan (Martinek and Zidek 2012). Karena sinyal FECG sering terkubur dalam suara dan artefak seperti suara interferensi, suara kontraksi otot, suara instrumen, dan lainnya (Sun 2011), pemrosesan sinyal sangat penting untuk mengekstraksi sinyal FECG yang sebenarnya untuk menganalisis dan menentukan pertumbuhan janin (Gan, Zahedi, and Mohd Ali 2009). Gambar 2 menunjukkan bahwa jenis artefak dan suara ini dapat dengan mudah merusak sinyal FECG.



Gambar 5.2 Contoh FECG yang tertanam dalam sinyal MECG, (Martinek and Zidek 2012)

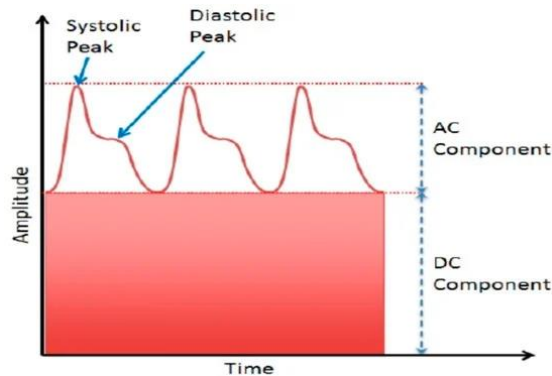
Perbandingan Teknik Pemantauan Denyut Jantung Janin

Tidak seperti elektrokardiogram janin invasif, monitor denyut jantung janin atau elektrokardiografi janin melalui elektroda elektrokardiogram abdomen (FECG) non-invasif (NIFEKG) telah diterima secara klinis secara luas. Dalam bagian ini, metode yang biasa digunakan untuk memantau denyut jantung janin digambarkan. Bagian ini mengilustrasikan teknik pemantauan detak jantung janin non-invasif yang umum digunakan selain FECG.

C. Fotopletismografi (PPG)

Alat yang pertama kali digunakan untuk mengukur denyut jantung janin adalah fotopletismografi (PPG), yang diperkenalkan pada tahun 1930. PPG adalah metode pemantauan janin non-invasif yang menggunakan perubahan volume kadar darah untuk mengukur FHR (Khandoker et al. 2018). Untuk mendeteksi FHR, panjang

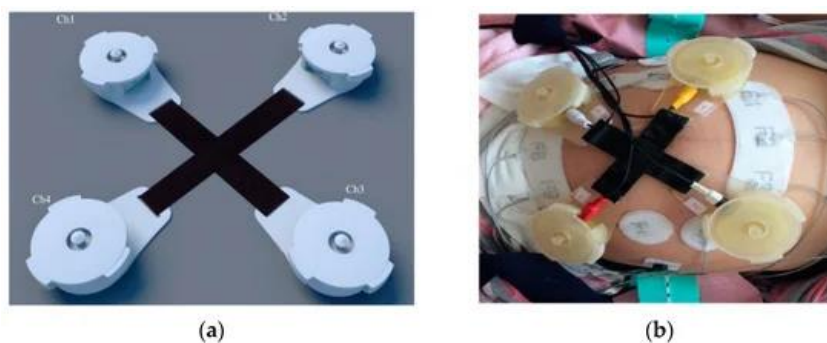
gelombang dikirim melalui perut ibu, yang memiliki panjang gelombang puncak 890 nm. Analisis cahaya yang dipantulkan dilakukan untuk mengetahui denyut jantung janin. Gambar 3 menunjukkan contoh sinyal PPG yang terdiri dari komponen AC dan DC.



Gambar 5.3 Sinyal PPG yang terdiri dari komponen AC dan DC, Javier Pérez Contonente).

Sementara komponen DC terkait dengan jaringan dan otot, komponen AC berasal dari perubahan pulsatif pada volume darah arteri (Cesarelli et al. 2007). Karena volume darah arteri sinkron dengan detak jantung, komponen AC membantu dalam menentukan FHR, tetapi sinyal yang diperoleh dari komponen AC sangat terbatas karena artefak dan kebisingan (Ugwumadu 2013). Ekstraksi sinyal dari data transduser bising adalah masalah utama dalam mengukur denyut jantung janin dengan PPG. Kontraksi janin dan ibu, pernapasan ibu, dan gerakan janin juga dipengaruhi oleh PPG.

(Khandoker et al. 2018) memperkenalkan sistem PPG untuk memantau denyut jantung janin dengan menggunakan filter bandpass (BFP) dalam kisaran 710–740 Hz dari perut ibu. Frekuensi cut-off sinyal referensi tetap pada 15 Hz, dan sinyal sampel diturunkan menjadi 55 Hz. Selanjutnya, untuk menghilangkan artefak dan suara yang tidak diinginkan dari sinyal yang diterima, digunakan filter bandpass 0,6–15 Hz. Empat sensor rekaman suara digunakan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

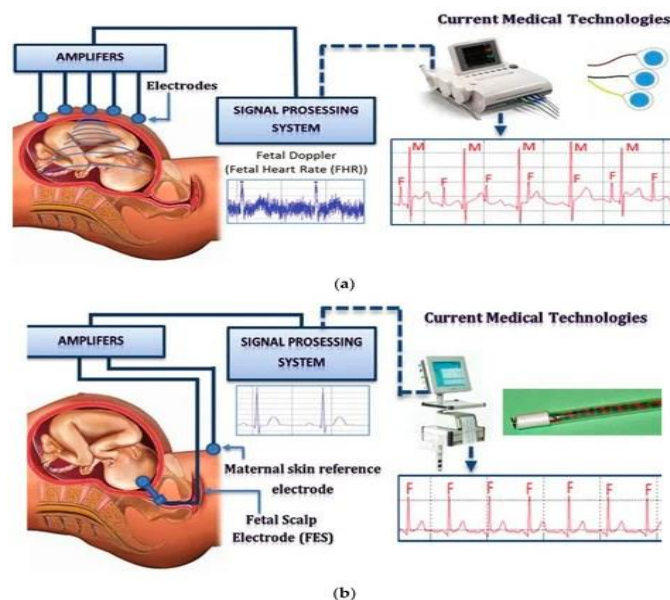


Gambar 5.4 (a) Diagram skema yang menunjukkan lokasi sensor fonogram. Ch1, Ch2, Ch3, dan Ch4 adalah empat sensor fonogram. (b) Lokasi sensor fonokardiogram dan elektroda EKG janin untuk eksperimen validasi silang (Khandoker et al. 2018).

Sinyal FECG ditangkap secara invasif menggunakan elektroda PPG, dan prosedur percobaan serta pemrosesan sinyal berhasil menghilangkan kebisingan dan artefak maternal dari sinyal FECG (Hamelmann et al. 2020).

D. Kardiotokografi (CTG)

Salah satu prosedur yang diperkenalkan oleh Konrad Hammacher pada tahun 1970 adalah kardiotokografi (CTG), yang mendeteksi denyut jantung janin (Voicu et al. 2014). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5a dan Gambar 5b, CTG dapat dilakukan baik secara invasif maupun non-invasif. Pada CTG invasif, elektroda dipasang langsung pada kulit kepala janin melalui kawat serviks. Pada CTG non-invasif, elektroda dipasang pada perut ibu hamil untuk melacak denyut jantung janin. Dibandingkan dengan CTG non-invasif, sinyal CTG invasif lebih akurat, namun lebih nyaman, dan menimbulkan lebih sedikit risiko.

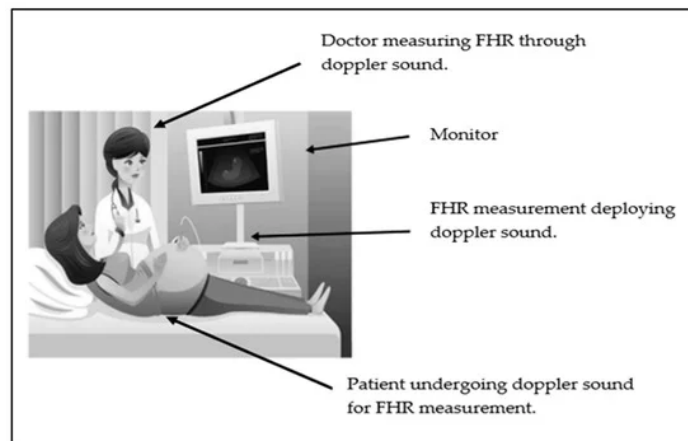


Gambar 5.5 (a) Pengukuran FECG non-invasif. (b) Pengukuran FECG invasif (Martinek and Zidek 2012)

Sebuah penelitian yang melibatkan ibu hamil pada usia kehamilan 20 minggu menemukan bahwa pemantauan janin dengan CTG secara terus menerus menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa pemantauan janin secara terus menerus dengan CTG dapat menyebabkan lebih banyak operasi caesar dan lebih banyak kesalahan identifikasi denyut jantung ibu (Karlsson et al. 2000).

E. Bunyi Doppler

Metode Doppler memungkinkan pengamatan denyut jantung janin melalui analisis fungsi mekanis jantung, seperti pergerakan katup jantung janin selama siklus jantungnya. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6, penggunaan USG Doppler untuk memantau FHR diusulkan pada tahun 1960-an. Namun, karena gel dan pasta konduksi yang digunakan selama prosedur dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan iritasi pada pasien, penggunaan USG Doppler ini tidak disarankan untuk pemantauan jangka panjang.



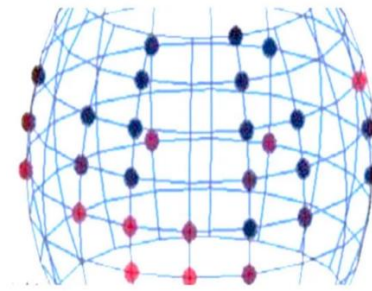
Gambar 5.6 Ilustrasi prosedur suara Doppler untuk pemantauan FHR.

Menggunakan transduser ultrasonik yang ditempatkan di perut ibu, prosedur non-invasif ini memanfaatkan gelombang ultrasonografi dengan rentang frekuensi 1–2,3 MHz. Gelombang ultrasonografi menembus jaringan dan gelombang suara pantulan yang dihasilkan oleh struktur internal tubuh atau janin, dan transduser ultrasonik menganalisis denyut jantung janin (Crowe et al. 1995).

F. Elektrokardiografi janin (FECG)

Karena jantung fetus merupakan organ pertama yang berkembang selama tiga hingga empat minggu pertama kehamilan, elektrokardiografi fetal (FECG) membantu menganalisis FHR dan kondisi kesehatan fetus. Beberapa teknik pemantauan fetus, baik invasif maupun non-invasif, digunakan untuk menentukan FHR fetus. Namun, proses non-invasif untuk FECG biasanya lebih disukai karena lebih nyaman bagi pasien (Kahankova et al. 2020). Clifford et al. menganalisis dan mengevaluasi keakuratan alat FECG dalam konteks elektroda kulit kepala fetus (FSE) dengan membandingkan hasil eksperimen. Gambar 7 menunjukkan konfigurasi yang digunakan untuk penempatan elektroda dan perekaman data dari 32 wanita hamil. Kualitas sinyal berbeda-beda tergantung pada posisi janin. Namun, hasil penelitian

menunjukkan bahwa hasil dengan elektroda kulit kepala fetus invasif (FSE) memiliki korelasi rata-rata 0,96.



Gambar 5.7 Penempatan elektroda untuk FECG.

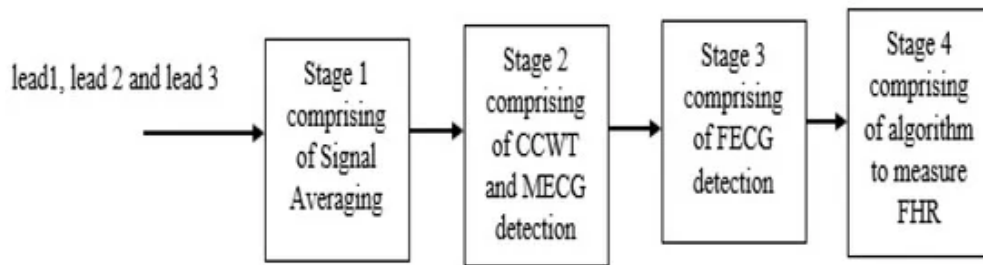
Dalam (Kahankova et al. 2020), perangkat FECG AN24 yang tersedia secara komersial untuk memantau janin secara terus-menerus dan menentukan kesehatan janin. Beberapa perangkat NIFECG yang tersedia secara komersial ditunjukkan pada Gambar 8



Gambar 5.8 Contoh perangkat berbasis NIFECG yang tersedia secara komersial dan bersertifikat CE/FDA. (a) Monica AN24, (b) Sistem Patch Nirkabel Monica Novii, (c) Sistem Pemantauan Janin MERIDIAN M110, (d) PUREtrace, (e) Sistem Pemantauan Janin Nemo (Dicetak ulang dengan izin dari Radek Martinek (2019) (2019, Lisensi Creative Commons)).

Studi non-invasif dengan lima elektroda menggunakan Monica AN24 Monitor dilakukan untuk memahami pentingnya penempatan elektroda (Kahankova et al. 2020). Dibandingkan dengan elektrokardiogram invasif, elektrokardiogram non-invasif dianggap lebih nyaman bagi wanita hamil (Goel, Rai, and Chandra 2013). Namun, penelitian menunjukkan bahwa artefak dan suara kardiograf maternal (MECG) memengaruhi kualitas sinyal data FECG, tetapi beberapa filter dapat digunakan untuk mendapatkan sinyal FECG, tiga pasang elektroda dipasang di perut wanita hamil. Sinyal FECG diekstraksi menggunakan transformasi wavelet kontinu

kompleks (CCWT) melalui proses empat tahap, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. (Aggarwal and Wei 2021).



Gambar 5.9 Metode ekstraksi denyut jantung janin (FHR) 4 tahap yang diusulkan (Vullings et al. 2006).

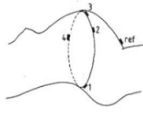
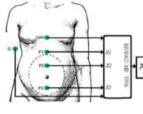
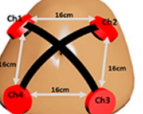
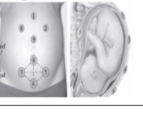
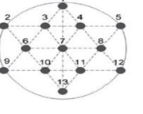
Sinyal dari tiga pasang elektroda dirata-ratakan pada tahap pertama. Tahap kedua melibatkan deteksi CCWT dan MEEG, dan tahap ketiga melibatkan deteksi dan ekstraksi FECG. Pada tahap empat, analisis denyut jantung janin (FHR) difokuskan, dan tahap keempat melibatkan dekomposisi dan rekonstruksi. Analisis spektrum singular multivariat (MSSA) juga digunakan untuk mengekstraksi FECG dari MEEG. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti dapat menemukan FHR dan membedakan suara tidak diinginkan dalam sinyal stasioner dan non-stasioner. Keunggulan utama pemantauan FECG adalah kemudahan penggunaan dari jarak jauh dan dalam lingkungan non-klinis (Algunaidi, Ali, and Islam 2011).

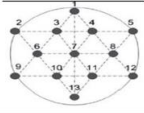
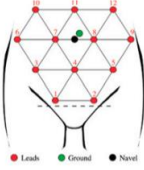
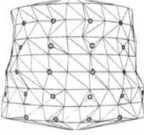
G. Pentingnya Konfigurasi Elektroda untuk Pengukuran FECG

1. Konfigurasi Elektroda

Tabel 1 menunjukkan perbandingan konfigurasi penempatan elektroda di atas perut ibu untuk memantau FECG secara non-invasif. Perbandingan telah dilakukan berdasarkan jumlah elektroda yang ditempatkan di perut ibu, dan desain parameter filter yang digunakan untuk pra-pemrosesan, seperti lebar pita (BW), frekuensi pengambilan sampel (F_s), resolusi (R) konverter A/D, dan penguatan (G).

Tabel 5.1 Perbandingan penempatan elektroda yang berbeda untuk pemantauan FECG.

TIDAK.	Pengarang	Jumlah Elektroda yang Digunakan	Penempatan Elektroda	Spesifikasi Parameter	Jumlah Peserta dan Waktu Perekaman Data (s)	Ketepatan	Jumlah Minggu Kehamilan	Metode yang Diusulkan untuk Ekstraksi FECG
1.	Chia dan kawan-kawan, 2005 [81]	3	Pembentukan segitiga sama sisi dari tiga elektroda pada perut wanita hamil.	Tidak tersedia	Peserta = 100 Rekaman = 10 menit	Tingkat keberhasilan mendeteksi gelombang P, QRS, dan T masing-masing adalah 74,6%, 91,0%, dan 79,3%.	>18 minggu	Pembatalan pola maternal pada turunan ke-1 dan ke-2 sinyal abdomen
2.	Bergveld dan kawan-kawan, 1986 [82]	4		Bandwidth = 0,2 hingga 120 Hz	Peserta = 37	-	Antara 20 dan 37 minggu	-
3.	Algunaidi dkk., 2011 [83]	4		Frekuensi Sampling = 256 Hz Resolusi = 12 bit	Peserta = 30 Rekaman = 60 detik	-	Antara 36 dan 38 minggu	Algoritma Deteksi Puncak
4.	Karvounis dan kawan-kawan, 2007 [84]	4		Frekuensi Sampling = 300 Hz Resolusi = 12 bit Gain = 7800	Dua skenario digunakan: 8 Peserta dan perekaman selama 60 detik dilakukan. 5 Peserta dan perekaman masing-masing selama 15 menit.	97,47%	20–41 minggu	Metode 3 tahap: analisis frekuensi waktu, wavelet kompleks, dan algoritma Heuristik
5.	Emad. A. Ibrahim [15].	4		Tidak tersedia	Tidak tersedia	60%	34 minggu	Denyut jantung janin (FHR) yang diekstraksi dari fonokardiografi janin (FPCG)
6.	Graatsma dan kawan-kawan, 2008 [85]	5	-	Bandwidth = 1–70 Hz Frekuensi sampling = 300 Hz	Peserta = 150 Waktu pencatatan = 15 jam	-	Antara 15 dan 24 minggu	-
Nomor telepon 7.	Rooijackers dkk., 2014 [86]	6	-	-	Peserta = 5 Rekaman = 20 menit masing-masing	-	39 minggu	-
8.	Vullings dan kawan-kawan, 2009 [87]	8		Frekuensi pengambilan sampel = 1 kHz Penguatan = 500	Peserta = 7 Rekaman = 10 menit	91%	37–41 minggu	Rata-rata Tertimbang Segmen MECG (WAMES)
Nomor 9.	Rooijackers dkk., 2012 [15]	8	4 bipolar leads 	Frekuensi Sampling = 1 kHz	-	91%	40 minggu selama persalinan	Algoritma deteksi puncak
10.	Andreotti dan kawan-kawan, 2014 [88]	8	-	-	Peserta = 10 Rekaman = 20 menit	90%	20–28 minggu	-
11.	Zhang dkk., 2014 [68]	10	-	-	Peserta = 78 Rekaman = 24 detik masing-masing	-	Trimester ke 3	Algoritma deteksi gelombang R adaptif
12.	Martens dan kawan-kawan, 2007 [89]	13		Keuntungan = 20	-	85%	9 minggu menuju persalinan	Metode estimasi sekuensial

12.	Martens dan kawan-kawan, 2007 [89]	13		Keuntungan = 20	-	85%	9 minggu menuju persalinan	Metode estimasi sekuensial
13.	Taylor dan kawan-kawan, 2003 [90]	12–16 elektroda		Frekuensi Sampling = 512 Hz	Peserta = 241 Rekaman = 250	85%	Antara 15 dan 33 minggu	Regresi linier untuk menganalisis interval QRS
14.	Oostendorp dan kawan-kawan, 1989 [91]	32		Frekuensi Sampling = 500 Hz	Peserta = 6 Rekaman = 37	-	Antara 20 dan 40 minggu	Model konduksi volume homogen
15.	Clifford dan kawan-kawan, 2011 [92]	32	-	Frekuensi Sampling = 1 kHz	-	91,2%	Antara 35 dan 41 minggu	-

Pada Tabel 1 , perbandingan penempatan elektroda yang berbeda tercantum, yang selanjutnya dapat dibagi menjadi tiga rentang berbeda, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 5.2 Berbagai kelompok penempatan elektroda untuk NIFECG

Tabel 2. Berbagai kelompok penempatan elektroda untuk NIFECG.

Jumlah Elektroda	Diskusi
Grup 1: kisaran elektroda antara 1 dan 4	Kelebihan: Untuk pemantauan NIFECG, elektroda dipasang di perut ibu hamil. Dengan demikian, lebih sedikit yang digunakan untuk pemantauan janin, sehingga prosedurnya sederhana tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi ibu hamil. Kekurangan: Data yang direkam tidak memberikan informasi terperinci tentang pertumbuhan janin.
Kelompok 2, meliputi rentang antara 10 dan 20 elektroda.	Kelebihan: Terbukti bahwa semakin banyak elektroda yang dipasang pada perut ibu hamil, semakin lengkap informasi yang dapat diperoleh tentang janin, sehingga membantu dalam menganalisis kesejahteraan janin secara efisien dan efektif. Kekurangan: Ketidaknyamanan pada ibu hamil karena beberapa kali pemasangan elektroda pada perut ibu hamil.
Kelompok 3, terdiri dari lebih dari 20 elektroda	Kelebihan: Memberikan informasi terperinci tentang pertumbuhan janin. Kekurangan: Pemasangan 20 atau lebih elektroda untuk pemantauan FHR melibatkan prosedur pemasangan yang rumit selain mahal. Selain itu, mengakibatkan iritasi kulit dan ketidaknyamanan parah pada ibu hamil karena gel yang digunakan dalam pemasangan elektroda untuk mendapatkan konfigurasi elektroda yang efektif.

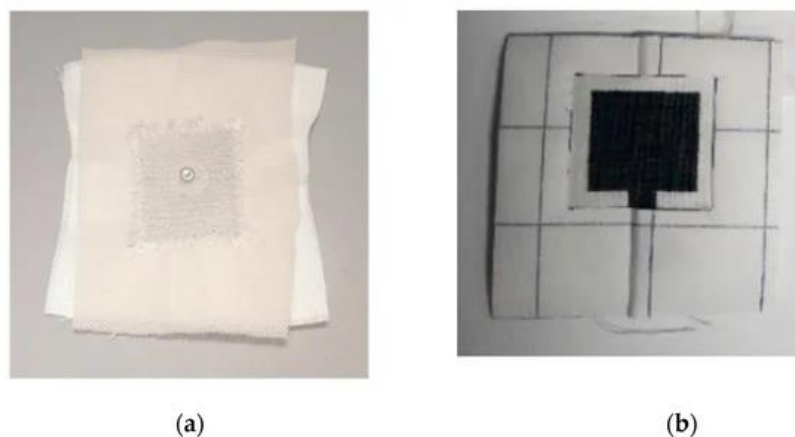
Tabel 1 menunjukkan bahwa akurasi deteksi FHR 97,47% dicapai dengan konfigurasi empat elektroda dengan metode tiga langkah yang terdiri dari analisis frekuensi waktu, wavelet kompleks, dan algoritma heuristik. Metode ini digunakan pada frekuensi pengambilan sampel 300 Hz, resolusi 12 bit, dan penguatan 7800. Dengan konfigurasi 8 elektroda dan 32 elektroda pada frekuensi pengambilan sampel 1 KHz, akurasi 91% dicapai. Selain itu, menurut Tabel 1, ketika metode sekuensial dan metode regresi linier menggunakan 12–16 elektroda dibandingkan, akurasi 85% dicapai dalam pemantauan FHR. Metode yang digunakan untuk memantau NIFECG untuk menentukan denyut jantung janin sepenuhnya bergantung pada jumlah elektroda yang digunakan untuk memantau, penempatan elektroda, minggu kehamilan, dan Selain itu, penggunaan elektroda hidrogel konvensional juga akan diperlukan untuk pengawasan jangka panjang.

2. Jenis Elektroda

Elektroda hidrogel dalam pemantauan FHR berfungsi sebagai pencocokan impedansi antara kulit dan elektroda dan meningkatkan konduktivitas ion, sehingga mengurangi kebisingan dan meningkatkan kualitas sinyal. Namun, elektroda ini cepat rusak dan mengumpulkan kotoran dan rambut, serta dapat menyebabkan iritasi kulit saat digunakan. Selain itu, lapisan hidrogel pada elektroda cenderung mengering seiring waktu.

Elektroda berbasis pintar telah mendapat perhatian yang lebih besar karena kekurangan elektroda hidrogel untuk memantau FHR [99, 100, 101]. Tekstil pintar menggunakan universalitas tekstil, yang tidak terbatas pada tenunan atau rajutan, tetapi mencakup semua jenis bahan dan kain tenun. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap tekstil pintar sebagai alat untuk terus memantau sinyal fisiologis, seperti EKG, telah meningkat karena kenyamanan dan portabilitasnya yang tinggi, tidak seperti sistem pemantauan tradisional yang menggunakan elektroda hidrogel yang dapat menyebabkan iritasi kulit [101, 102].

Elektroda e-tekstil dibuat menggunakan teknik manufaktur tekstil konvensional. Gambar 10a menunjukkan contoh elektroda tekstil pintar yang dibuat dengan penjahitan benang konduktif untuk membentuknya. Karena sifat pola jahitan yang saling terkait, elektroda ini sangat fleksibel dan elastis. Karena konduktivitasnya yang tinggi dan ketersediaannya yang mudah, benang berlapis emas atau perak, serta benang tahan karat, biasanya digunakan. Kekurangannya, bagaimanapun, adalah ketidakmampuan untuk membuat kontak yang kuat antara kulit dan permukaan elektroda tanpa menggunakan gaya kompresi yang berlebihan melalui tali.



Gambar 5.10 (a) Elektroda EKG yang dijahit; (b) Elektroda EKG yang disablon.
(HASAN, IBRAHIMY, and REAZ 2009)

Sebaliknya, metode pencetakan, seperti sablon, juga telah disesuaikan untuk menghasilkan elektroda pada tekstil. Silikon berbasis karbon biasanya digunakan

sebagai antarmuka antara lapisan konduktif dan kulit untuk meningkatkan pencocokan impedansi kulit dan memberikan kontak yang kuat dan stabil, yang meningkatkan kualitas sinyal EKG dan mengurangi derau. Gambar 10 b menunjukkan contoh elektroda EKG sablon di mana silikon bermuatan karbon dicetak langsung ke tekstil tempat silikon yang diperlukan untuk membentuk elektroda. Elektroda cetak ini menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam hal produksi massal, penyesuaian, pengurangan derau, dan pencocokan impedansi. Dengan menggunakan tekstil konduktif prefabrikasi, Vojtech dkk. membuat sistem yang dapat memantau elektrokardiogram tiga elektroda. Untuk membuat elektroda untuk sistem pemantauan elektrokardiogram berbasis tekstil, Kannaian et al. menggabungkan benang berlapis perak ke dalam kain dengan menggunakan teknik jahit dan bordir (Kannaian, Neelaveni, and Thilagavathi 2013)

Merekatkan zat konduktif ke substrat tertentu dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk celup dan kering, sputtering, sablon, etsa kimia, pencetakan stensil, dan permeasi [106, 107]. Baik zat konduktif maupun substrat menentukan jenis elektroda yang digunakan untuk memantau EKG. Sablon, di sisi lain, dapat menghasilkan volume cetak yang lebih tinggi dengan siklus cetak yang lebih sedikit karena menghasilkan pola konduktif yang stabil pada permukaan tekstil elektronik. Sablon juga merupakan metode produksi massal umum di industri tekstil.

Pengembangan Pemantauan EKG Saat Ini dengan Elektroda Tekstil Cerdas

Untuk memantau elektrokardiogram, elektroda hidrogel perekat biasanya digunakan. Beberapa masalah besar muncul dengan jenis elektroda ini. Beberapa di antaranya adalah hidrogel menyebabkan iritasi kulit pada pasien, membutuhkan posisi yang sulit ketika menggunakan lebih banyak elektroda, dan kualitas sinyal yang buruk dalam jangka waktu yang lebih lama karena kehilangan hidrogel (Kannaian, Neelaveni, and Thilagavathi 2013). Konsep baru tentang pengawasan elektroda elektrokardiogram melalui elektroda tekstil pintar telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Elektroda berbasis tekstil pintar adalah pilihan yang lebih baik untuk memantau EKG karena dapat digunakan untuk pengamatan jangka panjang tanpa mengorbankan hidrogel dan lebih nyaman bagi pasien karena tidak menyebabkan iritasi kulit (Steinberg et al. 2019). Tabel 3 menggabungkan beberapa contoh kemajuan terbaru dalam elektroda elektrokardiogram tekstil pintar.

Tabel 5.3 Beberapa contoh penelitian EKG tekstil pintar.**Tabel 3.** Beberapa contoh penelitian EKG tekstil pintar.

TIDAK.	Metode	Bahan	Integrasi Sistem
1.	Rajutan	Baja tahan karat	Kaos
2.	Merajut dan Menyulam	Filamen baja tahan karat, kain nilon	Kaos
3.	Menenun dan Merajut	Benang perak	Pita dada
4.	Sablon	Tinta perak	Pita dada
5.	Pelapisan tanpa listrik	Perak klorida	Pakaian pintar

Pengembangan perangkat yang dapat digunakan, khususnya tekstil pintar, untuk memantau elektrokardiogram (EKG) telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan kasus penyakit kardiovaskular. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk memantau aktivitas jantung tanpa mengganggu pasien. Untuk memantau elektrokardiogram jangka panjang, kaos berbasis tekstil pintar yang dibuat dengan merajut dan menyulam benang baja tahan karat pada kain nilon digunakan, yang menghindari iritasi kulit pasien dan meningkatkan kenyamanan pasien (Cho et al. 2011). Untuk memantau elektrokardiogram (EKG), penulis menggunakan elektroda tekstil pintar yang ditenun dan disablon; selain itu, penulis membuat elektroda perak klorida dengan pelapisan tanpa listrik untuk memantau EKG.

Namun demikian, penggunaan elektroda tekstil pintar dalam elektrokardiografi janin non-invasif (NIFEKG) untuk pemantauan denyut jantung janin (FHR) masih belum diketahui karena dua masalah: jumlah elektroda yang diperlukan untuk memantau denyut jantung janin harus dipelajari, dan kualitas sinyal FEKG harus ditingkatkan karena amplitudonya lebih kecil daripada MEKG.

Simpulan

Keunggulan FEKG non-invasif (NIFEKG) dibandingkan metode invasif dalam hal kenyamanan pasien, khususnya untuk penggunaan di rumah. NIFEKG dengan elektroda minimal menawarkan persiapan yang cepat, kenyamanan lebih baik, dan informasi penting tentang kondisi janin. Namun, kelemahan utama saat ini adalah ketergantungan pada elektroda hidrogel yang tidak tahan lama dan meningkatkan kompleksitas penggunaannya. Inovasi elektroda berbasis tekstil pintar menjadi solusi potensial, menghilangkan kebutuhan hidrogel dan memungkinkan pemasangan yang lebih mudah dan efisien melalui integrasi ke dalam pakaian. Penelitian lanjutan diperlukan untuk meningkatkan kontak elektroda tekstil pintar

dengan kulit, memastikan kualitas sinyal FECG yang optimal, dan mengeksplorasi posisi serta jumlah elektroda untuk keseimbangan antara daya pakai, kemampuan dicuci, dan kualitas sinyal. Tekstil pintar NIFECG memiliki potensi besar untuk mendukung pemantauan medis jangka panjang, baik di rumah sakit maupun di rumah, dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan dan Internet of Things (IoT). Perangkat ini diharapkan menjadi ringan, hemat biaya, serta mampu memberikan keamanan data dan transmisi yang cepat. Dengan konektivitas nirkabel, pengukuran berbasis NIFECG dapat diintegrasikan ke perangkat medis lain, memberikan akses ke data kesehatan yang penting secara real-time dari berbagai lokasi. Teknologi ini memiliki prospek yang menjanjikan dalam meningkatkan diagnosis medis dan perawatan kesehatan ibu hamil.

H. Nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) untuk neonates

1. Defenisi

Tekanan udara positif kontinu hidung (NCPAP) bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan volume paru-paru, terapi yang efektif untuk sindrom gangguan pernapasan (Buckmaster et al. 2007).

a. Indikasi penggunaan NCPAP

Berat lahir lebih dari 1499 g dan usia kehamilan 32 minggu kurang dari 24 jam (penggunaan NCPAP penyelamat pada bayi berusia dua hingga tiga hari dengan kegagalan pernapasan progresif sering diikuti oleh kebutuhan untuk intubasi endotrakeal penyelamat dan ventilasi mekanis agresif) memiliki tanda-tanda klinis gangguan pernapasan memerlukan FiO_2 minimal 0,25 untuk mempertahankan saturasi antara 91 dan 95 persen foto rontgen dada sesuai dengan sindrom gangguan pernapasan ringan atau takipnea sementara pada bayi baru lahir.

b. Kontraindikasi Penggunaan NCPAP

Berat lahir < 1500 g, usia kehamilan < 32 minggu

Berusia lebih dari 24 jam pada saat dimulainya NCPAP

FiO_2 persisten > 0,40 (setelah memulai NCPAP)

Hiperkarbia persisten ($\text{PaCO}_2 > 60$ mmHg) dengan asidosis pernapasan ($\text{pH} < 7,25$) Apnea (bayi > 1499 g dan usia kehamilan = 32 minggu jarang mengalami apnea prematuritas tanpa komplikasi sebagai alasan memerlukan NCPAP)

Bayi yang tetap bergantung pada NCPAP selama > 72 jam. Bayi dengan sindrom aspirasi mekonium, pneumonia, atau dengan riwayat kejadian asfiksia yang signifikan. Bayi-bayi ini dapat dengan cepat mengalami ketidakstabilan fisiologis yang parah dengan peningkatan risiko kematian.

2. Pemantauan ventilasi dan oksigenasi

Untuk membantu pengambilan keputusan mengenai perlunya NCPAP, intubasi dan kebutuhan oksigen, hal-hal berikut harus dipertimbangkan.

Ventilasi = Pembersihan CO₂

3. Pengukuran membutuhkan gas darah .

Pengambilan sampel arteri merupakan standar emas untuk pengukuran pCO₂. Akan tetapi, tusukan arteri berulang tidak realistis dan pemasangan jalur arteri jarang diindikasikan di luar layanan bayi baru lahir level 6. Tusukan arteri tunggal berguna jika hasil pada sampel vena atau kapiler tampak tidak konsisten dengan parameter lain (kebutuhan oksigen, penilaian klinis) DAN jika dikonfirmasi akan mengakibatkan perubahan manajemen yang signifikan (seperti intubasi dan pemindahan). pCO₂ kapiler memiliki kesesuaian yang baik dengan pCO₂ arteri dan berguna jika berada dalam kisaran 40-60 mmHg.

pCO₂ vena berguna jika berada dalam kisaran 50-60 mmHg (yang kemungkinan menunjukkan bahwa ventilasi bayi setidaknya memadai). Namun, pCO₂ arteri (PaCO₂) secara konsisten dilebih-lebihkan dan satu ukuran tinggi tidak dapat diandalkan. Meskipun ada tren peningkatan toleransi terhadap asidosis pernapasan dan hiperkarbia pada keadaan tertentu, pCO₂ > 60 mmHg yang dikaitkan dengan pH < 7,25 harus didiskusikan dengan konsultan neonatal PIPER yang bertugas.

4. Oksigenasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Gunakan oksimeter denyut nadi yang dipasang di tangan kanan.

Jangan gunakan gas darah untuk menilai oksigenasi.

Kisaran target pada semua bayi adalah SpO₂ 91-95 persen.

Teknik Pemberian NCPAP

Antarmuka NCPAP yang umum digunakan dalam layanan bayi baru lahir tingkat 3-5 adalah: teknik binasal prong (prong adalah tabung pendek dan lebar yang memanjang sekitar -1 cm ke dalam lubang hidung) masker hidung. Metode yang jarang digunakan adalah kanula nasofaring tunggal dan masker wajah.

Perangkat yang umum digunakan untuk menghasilkan NCPAP meliputi:

CPAP gelembung - ini adalah cara utama pemberian NCPAP ventilator mekanis.

Kadar yang direkomendasikan untuk memulai NCPAP adalah 7 cm H₂O.

Tanda-tanda respon positif terhadap NCPAP

Bayi dengan gangguan pernapasan yang menjalani NCPAP biasanya mengalami takipnea, mendengus, dan memerlukan konsentrasi oksigen inspirasi ringan hingga sedang.

Indikasi respons positif terhadap NCPAP meliputi:

Pengurangan laju pernapasan biasanya sebesar 10-20 napas/menit stabilisasi atau pengurangan FiO₂ (bayi yang memulai CPAP pada FiO₂ > 0,40 harus menunjukkan pengurangan yang jelas dalam kebutuhan oksigen dalam waktu dua jam setelah dimulainya) resolusi gerutuan pengurangan derajat resesi sternum dan interkostal. Kegagalan NCPAP

Kegagalan NCPAP ditunjukkan oleh satu atau lebih hal berikut:

kebutuhan berkelanjutan untuk FiO₂ > 0,40 pada CPAP 7 cm H₂O

peningkatan absolut FiO₂ sebesar 0,10 atau lebih dalam jangka waktu tidak melebihi dua jam asidosis respiratorik pH < 7,25 dengan peningkatan PaCO₂ > 60 mmHg pada sampel arteri atau kapiler perkembangan apnea berulang yang memerlukan stimulasi

perkembangan episode spontan desaturasi signifikan (<91 persen selama > 20 detik). peningkatan resesi dan takipnea agitasi yang tidak berkurang dengan tindakan sederhana (menenangkan, mengubah posisi) perkembangan pneumotoraks .

Perawatan, penilaian dan pemantauan untuk NCPAP

Bayi yang menerima NCPAP memerlukan perawatan klinis, penilaian, dan pemantauan khusus.

Layanan dukungan

Akses 24 jam ke layanan patologi/I-STAT dan radiologi harus tersedia.

Nutrisi dan hidrasi

Bayi yang menerima NCPAP untuk indikasi pernapasan akut dalam 24 jam pertama setelah lahir tidak boleh diberi cairan lewat mulut sampai:

laju pernapasan mereka < 70 napas/menit

FiO₂ < 0,25

kerja pernafasan mereka (seperti dibuktikan dengan gerutuan, resesi interkostal) telah membaik secara signifikan.

Diperlukan cairan pemeliharaan IV (60 mL/kg/hari 10 persen glukosa)

Setelah bayi stabil dan membaik, pemberian makanan pendamping dapat dimulai dengan hati-hati pada 15-30 mL/kg/hari).

Jika ada risiko enterokolitis nekrotikans (NEC) (misalnya, kompromi dini atau pembatasan pertumbuhan parah), disarankan untuk berdiskusi dengan konsultan neonatal PIPER yang bertugas.

Jika pemberian makanan tidak dapat dimulai pada usia 96 jam karena gangguan pernapasan yang berkelanjutan, nutrisi parenteral total (TPN) biasanya akan diperlukan. Bayi-bayi ini perlu didiskusikan dengan dokter spesialis neonatologi.

Komponen Pemantauan Bayi pada NCPAP

Antarmuka pasien

Perawatan cabang hidung - pencegahan, diagnosis dan penanganan cabang hidung yang tersumbat perawatan dengan mengikat dan mengganti cabang

Amati tanda-tanda trauma hidung

Saluran pernafasan hidung bersih

Mulutnya tertutup

Pemasangan tabung orogastrik dan penempatan yang benar

Sistem CPAP

Penilaian rutin per jam terhadap sirkuit dan peralatan ventilator

Periksa sistem untuk kebocoran

Kuras kelebihan H₂O yang terkumpul dalam pipa.

Staf yang merawat bayi dengan NCPAP harus memahami sistem dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah terkait peralatan yang terkait dengan pemberian NCPAP.

Posisi pasien

Leher sedikit diekstensikan untuk mempertahankan jalan napas

Mendukung dan memposisikan neonatus untuk meningkatkan perawatan perkembangan dan kenyamanan

Tanda-tanda vital

Pemantauan saturasi oksigen berkelanjutan, target 91-95 persen tanpa memandang usia kehamilan dan pascanatal

Pemantauan kardiorespirasi berkelanjutan

Pantau suhu empat hingga enam jam sekali setelah stabil atau dengan kontrol servo

Pemantauan tekanan darah setiap enam jam (non-invasif atau invasif)

Analisis gas darah

Bayi yang menjalani NCPAP yang kondisinya telah stabil atau membaik dan FiO₂-nya < 0,40 tidak memerlukan pemantauan gas darah rutin. Tidak ada tempat untuk perintah 'gas darah empat jam sekali' atau 'gas darah enam jam sekali'.

Penyapihan harus dikelola berdasarkan alasan klinis.

Pemantauan glukosa darah

Glukosa darah sesuai pedoman unit atau seperti yang diperintahkan oleh petugas medis.

Terapi antibiotic

Bayi yang tidak memiliki faktor risiko sepsis lain yang mengalami gangguan pernapasan selama lebih dari enam jam harus diberikan antibiotik jika belum diresepkan.

I. Solusi Textronic yang Digunakan untuk Bayi Prematur

1. Pendahuluan/Prolog

Saat ini, perkembangan teknologi dan upaya miniaturisasi perangkat elektronik telah memberikan peluang untuk mengembangkan jenis material tektronik baru dengan berbagai macam aplikasi di industri otomotif, olahraga, dan kedokteran. Kombinasi berbagai bidang ilmu pengetahuan telah memungkinkan terciptanya tekstil inovatif dengan aplikasi baru, yang karenanya seringkali lebih diminati daripada material tradisional (Łada-Tondyra and Jakubas 2018). Textronic merupakan bidang ilmu interdisipliner yang memadukan elektronika, tekstil, teknologi informasi (TI), metrologi, dan otomasi. Bidang ini didasarkan pada pendekatan proyeksi dan pembuatan kain tekstil. Solusi textronic lahir melalui sinergi beberapa ilmu dan mengarah pada material multifungsi, atau yang disebut material cerdas (Zieba and Frydrysiak 2006)(Furtak, Skrzetuska, and Krucińska 2013).

Pengembangan Textronic telah mendorong pengembangan sensor khusus yang dimaksudkan untuk mengawasi faktor kehidupan yang digunakan dalam pakaian sehari-hari. Misalnya, sensor pakaian yang mengontrol ritme pernapasan dapat mendeteksi perubahan pada tahap awal sleep apnea pada bayi, atau sensor elektrokardiogram (EKG) dapat mendeteksi ritme jantung yang tidak normal (Jakubas and Łada-Tondyra 2017).

Karena sistem tubuh bayi belum berkembang secara sempurna, sangat penting untuk menemukan kelainan dalam kesehatan mereka [8]. Terutama bagi bayi yang lahir sebelum waktunya di ruang perawatan intensif (ICU), pengawasan multiparameter memberikan pelayanan kesehatan yang kompleks, aman, kredibel, dan tepat (Zhu et al. 2015). Bayi yang baru dilahirkan di ICU memerlukan perawatan khusus yang kualitasnya akan memengaruhi bagaimana perkembangan bayi selanjutnya. Risiko terkena penyakit jiwa atau kematian lebih tinggi pada bayi yang lebih muda dan kecil (Rozalska-walaszek et al. 2012). Bayi yang lahir sebelum waktunya belum sepenuhnya matang dalam struktur saraf pusat mereka, yang bertanggung jawab atas pengaturan suhu dan pernapasan, sehingga mereka mengalami masalah dengan fungsi organ umum.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa bayi yang lahir sebelum minggu ke-28 kehamilan dianggap sangat prematur, dan bayi yang lahir antara minggu ke-22 dan ke-37 kehamilan dianggap prematur. Bayi yang lahir sebelum jatuh tempo memiliki sistem pernapasan, saraf pusat, dan sistem kardiovaskular yang belum berkembang dengan baik. Berat badan mereka biasanya di bawah 2.500 g, tetapi terkadang hanya 1.000 g. Denyut jantung (HR),

napas, denyut nadi, saturasi, dan kelembaban adalah faktor penting yang harus dipantau (Krucińska, Skrzetuska, and Kowalski 2019).

Staf medis menghadapi banyak kesulitan dalam mempertahankan lingkungan yang tepat untuk perkembangan bayi yang lahir sebelum waktunya. Sangat sulit untuk menyediakan lingkungan termal bayi. Salah satu faktor yang menentukan kematian dan kerentanan terhadap penyakit adalah hipotermia pada bayi dalam dua belas jam pertama kehidupan mereka. Suhu bayi prematur harus 36,5–37,5°C menurut WHO; suhu 36,0–36,4°C menunjukkan hipotermia ringan; 32,0–35,9°C menunjukkan hipotermia sedang; dan <32,0°C menunjukkan hipotermia berat. (De Almeida et al. 2014)

Hipotermia adalah risiko bayi baru lahir karena hubungan yang kuat antara luas permukaan dan berat, yang meningkat seiring penurunan berat badan. Bayi memiliki kepala yang agak besar karena kulit mereka belum matang, sehingga mereka mudah kehilangan panas. Salah satu penghalang isolasi termal adalah lemak, yang menyebabkan isolasi termal berubah bentuk. Kulit bayi prematur tidak berfungsi sebagai penghalang mekanis, yang biasanya melindungi bayi dari kehilangan air dan mengontrol suhu tubuh. Akibatnya, kulit bayi prematur lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan luar.

Karena kurangnya stratum korneum pada bayi prematur, kulit cenderung menunjukkan kehilangan air transepidermal (TEWL), yang mengakibatkan penurunan panas tubuh. Kondisi bayi seperti itu menyebabkan gangguan fungsional dan metabolik (Jakubas and Łada-Tondyra 2017). Oleh karena itu, pakaian bayi prematur perlu dipertimbangkan karena akan memberikan kenyamanan fisiologis dan lingkungan yang optimal untuk perkembangan bayi. Pakaian bayi prematur mungkin mengandung sensor yang kompatibel dalam strukturnya, yang memantau parameter kehidupan bayi.

2. Defenisi

Penilaian stabilitas sistem kardiovaskular dan pernapasan pada bayi prematur merupakan bagian dari proses perawatan dasar di ICU. Selama masa perawatan di rumah sakit, frekuensi aktivitas kehidupan bayi, seperti denyut jantung, laju pernapasan, dan frekuensi pernapasan, terus dipantau. Tekanan darah diamati dalam beberapa hari pertama setelah lahir dan jika terjadi penyakit berat. Parameter penting lain yang dipantau adalah suhu; namun, pengukurannya dapat terganggu oleh sumber panas eksternal (Buckmaster et al. 2007).

3. Sensor suhu

Salah satu faktor penting yang perlu dipantau secara teratur adalah suhu tubuh bayi baru lahir. Suhu menunjukkan infeksi dan stabilitas umum bayi. Dalam kebanyakan kasus, suhu diukur pada satu titik di tubuh. (W. Chen et al. 2011)

mengusulkan sebuah proyek yang melibatkan pemantauan suhu tubuh bayi secara noninvasif, di mana sensor yang dapat dikenakan digunakan. Sebuah termistor diterapkan (sensor koefisien suhu negatif [NTC]) sebagai sensor suhu karena ukurannya yang kecil dan pengukuran yang tepat. Serat tekstil mengintegrasikan sensor dengan platform pemantauan. Lokasi sensor dan bahan pembuatan sensor dipilih untuk memastikan bahwa tampilannya dioptimalkan untuk fungsionalitas dan kenyamanan bayi.

Sabuk prototipe yang terbuat dari serat bambu lembut dilengkapi dengan sensor NTC. Sensor suhu NTC Mon-A-Therm 90045 terletak di dalam sabuk. Serat tekstil Shieldex ® terbuat dari benang nilon berlapis perak yang ditenun dalam material yang berfungsi sebagai kabel fleksibel. Untuk menyambungkan sensor suhu ke kabel konduktif, benang Shieldex ® diikat padanya. Sensor NTC dipasang ke sabuk prototipe dengan menjahitnya. Setiap kabel dijahit di beberapa tempat di sabuk untuk mencegah kabel tekstil bersentuhan satu sama lain.

Para peneliti mempertimbangkan aspek fungsional dan teknis dari sabuk pengukur suhu. Untuk memantau suhu tubuh bayi di inkubator, sensor harus ditempatkan di atas hati karung dengan ketepatan 0,1°C. Pertimbangan utama lainnya adalah untuk memastikan pemantauan suhu tubuh bayi secara konsisten dan tepat, keamanan penggunaan saat berada di ICU, memastikan bayi nyaman dengan menghindari bagian yang lengket dan kontak dengan tepi tajam tubuhnya.

Untuk mencegah pengaruh suhu luar (suhu lingkungan) pada pengukuran, sensor suhu dilindungi dengan busa katun lembut. Serat tekstil yang lembut digunakan sebagai konektor, dan prototipe sabuk yang dirancang tidak menggunakan bagian perekat atau komponen yang kaku. Selain itu, penempatan sabuk tidak menghalangi pengukuran tambahan atau perawatan klinis rutin bayi baru lahir. Selain itu, sabuk dapat digunakan dalam sistem yang rumit untuk memantau semua parameter penting bayi baru lahir, termasuk elektrokardiogram (EKG), laju pernapasan, dan tingkat saturasi oksigen perifer (SpO₂).

Sensor yang digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu, dan langkah selanjutnya adalah menghubungkan sabuk ke osiloskop digital, sehingga pengumpulan data dan pengukuran suhu dapat ditampilkan. Gambar 1 mengilustrasikan skema pengaturan yang digunakan sebagai sistem pemantauan suhu.



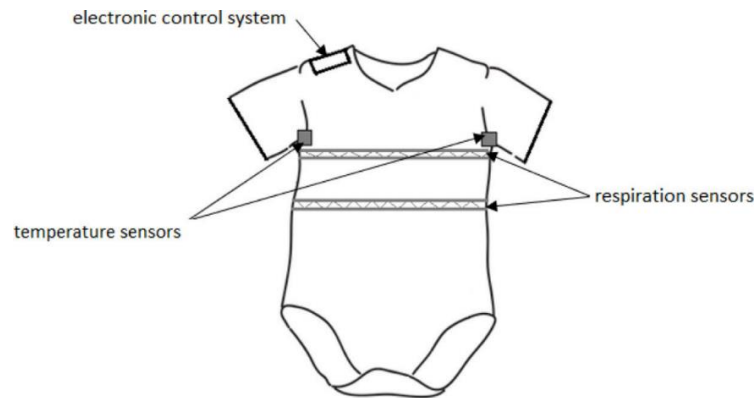
Gambar 5.11 Skema pengaturan yang digunakan sebagai sistem pemantauan suhu.

Resistansi diukur pada berbagai suhu (25°C– 43°C). Sensor diuji baik dengan kabel tradisional maupun tekstil. Lima pengukuran diambil untuk setiap kabel, dan persamaan diberikan, dan suhu dihitung berdasarkan nilai resistansi sensor. Ditemukan bahwa semakin tinggi suhu, semakin sedikit resistansi sensor, dan kabel tekstil sedikit lebih tahan daripada kabel tradisional.

Bahan yang digunakan memengaruhi kenyamanan bayi, yang dapat diukur dari suhu tubuhnya. Bahan-bahannya tidak hanya nyaman, tetapi juga aman untuk digunakan. Untuk prototipe, berbagai bahan dipertimbangkan. Perhatian diberikan pada karakteristik tekstil dan aspek ekologi. Untuk sabuk prototipe, kain bambu dipilih karena memiliki sifat antimikroba yang tidak dimiliki bahan lain, seperti wol atau linen. Kain bambu memberikan aliran udara yang tepat dan lembut.

Uji sabuk prototipe dilakukan pada anak-anak yang berada di inkubator ICU untuk memastikan bahwa sabuk tersebut berfungsi dengan benar. Sabuk prototipe diuji pada bayi yang kondisinya stabil yang lahir sebelum minggu ke-30 kehamilan. Selama pemeriksaan, ada neonatologis dan perawat di ICU. Prototipe sabuk dipasang di tubuh bayi setelah orang tua menyetujuinya. Selama 45 menit, sabuk diuji untuk mengetahui apakah sinyal sabuk tetap stabil selama bayi mengenakannya. Hasil percobaan di ICU menunjukkan bahwa perangkat dapat digunakan dengan aman. Sabuk prototipe memantau suhu dengan benar dan memiliki kesalahan pemantauan 0,1°C, dibandingkan dengan monitor pasien biasa (W. Chen et al. 2011).

Gambar 2 menunjukkan pakaian anak-anak yang dilengkapi dengan sensor dan komponen elektronik. Jakubas et al. menggunakan dua jenis sensor suhu, yaitu analog dan digital, dalam proposal solusi untuk prototipe pakaian bayi yang memiliki sensor pernapasan dan suhu (Jakubas and Łada-Tondyra 2017).



Gambar 5.12 Pakaian anak-anak yang dilengkapi dengan sensor dan komponen elektronik.

Dengan konsumsi daya yang rendah ($12\mu\text{A}$), sensor suhu analog MCP9700 memiliki karakteristik ukuran kecil dan perubahan tegangan keluaran linear yang sebanding dengan perubahan suhu ($10\text{ mV}/^\circ\text{C}$). Suhu diukur oleh TMP006, sensor suhu jarak jauh, yang memancarkan radiasi inframerah (IR) dari objek yang diuji. Untuk berkomunikasi dengan sistem kontrol, antarmuka sirkuit terpadu (I²C), atau perantara antara sirkuit terpadu, digunakan. Kabel tekstil yang dibuat dengan benang elektrokonduktif menghubungkan semua komponen elektronik dan sensor ritme pernapasan.

Jenis sensor yang digunakan menentukan masalah kontras. Sensor analog mengalami penurunan tegangan pada jalur sinyal karena perubahan resistansi jalur karena gerakan bayi, sedangkan sensor listrik mengalami distorsi karena elektrifikasi pakaian (Jakubas and Łada-Tondyra 2017).

4. Sensor pernapasan

Napas bayi adalah parameter penting yang harus dipantau secara teratur. Bayi baru lahir dapat mengalami dua masalah yang berbahaya: sleep apnea, yang dapat menyebabkan kematian di ranjang, dan sindrom kematian bayi mendadak (SIDS), yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atau organ yang belum matang. Pakaian pintar ini mengukur napas dengan menggunakan efek piezoelektrik atau serat optik untuk mengontrol resistensi. Sensor dapat ditempatkan di dada bayi dalam bentuk pita atau dimasukkan ke dalam pakaian bayi. Sensor harus menghasilkan pengukuran yang akurat dan berulang. Selain itu, sensor harus tahan terhadap hal-hal seperti keringat, tekukan, air, atau zat kimia (Jakubas and Łada-Tondyra 2017).

Ada banyak sensor siap pakai yang dapat digunakan dalam obat yang ditujukan untuk bayi prematur. Misalnya, ada beberapa cara berbeda untuk mendeteksi CO₂. Ada sensor elektrokimia, sensor inframerah, atau sensor oksida

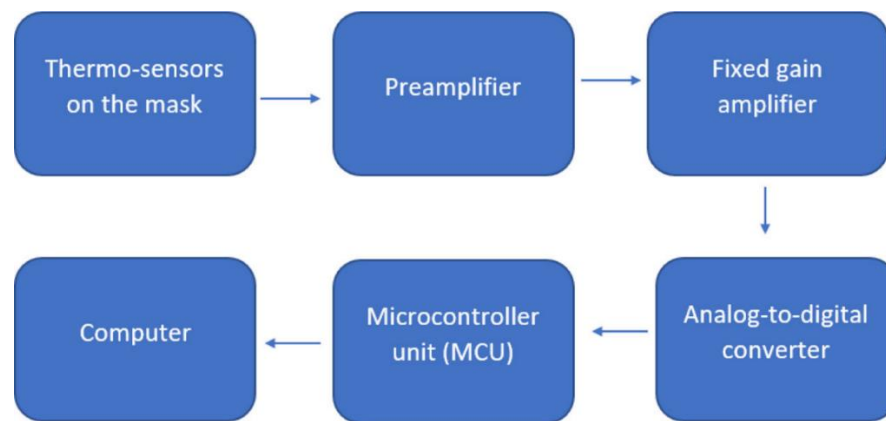
logam. Sensor elektrokimia lebih baik tetapi masa pakainya pendek; sensor inframerah sensitif tetapi mahal dan besar; dan sensor oksida logam murah tetapi rentan terhadap suhu dan air (Zhu et al. 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Jakubas et al., pakaian tersebut menggunakan sensor yang terbuat dari serat konduktif listrik. Pakaian bayi ini memiliki sensor pernapasan dalam bentuk sabuk dengan sensor tekstil di dada. Ada juga sistem elektronik. Kabel listrik dan sinyal tekstil yang terbuat dari benang konduktif listrik menghubungkan semua komponen elektronik dan sensor pernapasan.

Pengukuran awal dilakukan untuk memverifikasi sensor tekstil yang dibuat dan menilai ritme pernapasan bayi berusia tiga bulan. Sensor resistansi diukur secara relatif selama dua interval lima menit dan didasarkan pada gerakan dada saat bernapas. Hasilnya adalah 29–38 tarikan napas per menit, yang sesuai dengan data medis: 30+/-8 tarikan napas per menit. Untuk mengurangi risiko SIDS, Hung Cao et al. [16] menyarankan sistem pemantauan anak-anak yang dapat diterapkan baik di rumah maupun di rumah sakit. Ini terdiri dari sensor CO₂ dan teknologi identifikasi frekuensi radio (RFID). Sensor CO₂, yang biasanya digunakan secara komersial, menggunakan oksida logam dan memiliki fitur sensitivitas, selektivitas, dan kelembaban. Modul nirkabel memungkinkan transmisi RFID. Papan pemrosesan terhubung ke set sensor yang dipasang di jeruji tempat tidur bayi. Papan cetak yang digunakan untuk pemrosesan data diletakkan di luar boks bayi. Itu memiliki modul yang dapat digunakan untuk menerima dan mengirimkan data tanpa kabel. Output multiplexer analog memiliki pemancar nirkabel. Untuk melihat multimodalitas, penerima menggunakan demultiplexer untuk membagi sinyal. Sumber daya adalah baterai. Perubahan radikal dalam konsentrasi CO₂ akan menyebabkan perubahan drastis pada sinyal output sensor. Setelah itu terjadi, prosesor akan dihidupkan untuk mengeluarkan sinyal peringatan.

Salah satu contoh pemantauan pernapasan nonkontak adalah sistem yang dikembangkan oleh Cheung-Hwa Hsu et al. [17] yang menggunakan sensor termal untuk memantau laju pernapasan. Sensor termal digunakan untuk mengidentifikasi dan menampilkan frekuensi menghirup bayi oleh monitor apnea. Alat ini mencatat suhu saat bernapas dan menunjukkannya pada layar. Karena tidak ada kontak kulit bayi, pengaturan seperti itu tidak menyebabkan iritasi pada tubuhnya. Komputer yang terhubung ke kamar bayi pusat mengumpulkan dan menganalisis data dari sensor termal masker yang sensitif terhadap perubahan suhu yang disebabkan oleh pernapasan. Masker menggunakan matriks termosensor untuk melacak suhu yang disebabkan oleh pernapasan.

Untuk menghindari kurangnya deteksi sinyal, bentuk elipsoidal digunakan. Termosensor yang terpasang pada masker dapat mengukur suhu udara yang

dihirup bayi. Preamplifier meningkatkan perubahan. Sensitivitas dapat diubah dengan menggunakan penguat penguat. Unit mikrokontroler (MCU) menghubungkan, mengontrol, dan berkomunikasi dengan subsistem melalui sinyal yang dikirim melalui konverter analog-ke-digital (A/D). Komputer kemudian menerima sinyal dan data parameter fisiologis dari MCU. Diagram blok sistem dapat dilihat pada Gambar 3 (Hsu and Chow 2005).



Gambar 5.13 Diagram blok sistem.

5. Sensor EKG

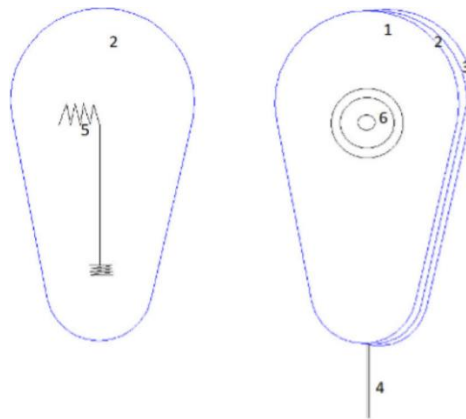
Sistem pemantauan merupakan faktor utama yang menyebabkan bayi tidak nyaman dalam inkubator. Sensor perekat yang ditempatkan pada kulit halus dan terhubung ke monitor eksternal untuk mendapatkan informasi penting. Bayi mungkin mengalami ketidaknyamanan, peradangan kulit, dan masalah tidur jika sensor dan kabel tidak terpasang dengan benar. Oleh karena itu, ada permintaan untuk metode noninvasif untuk melacak metrik kehidupan bayi yang lahir sebelum waktunya (Bouwstra et al. 2009). Penggunaan elektroda gel tradisional untuk mengukur EKG tidak disarankan karena risiko kerusakan kulit. Sebaliknya, pengembangan elektroda tekstil, serta kemajuan dalam serat konduktif dan serat yang dilapisi logam dan elektronik elastis, telah membuat pengukuran biosignal lebih efisien dan ramah manusia (Hertleer et al. 2004).

Proyek Smart Jacket diusulkan oleh Sibrecht Bouwstra et al, untuk memantau parameter kehidupan bayi secara diskret dan konstan melalui komunikasi nirkabel dan jaringan sensor. Mereka menciptakan jaket bayi pertama yang memungkinkan pengukuran elektrokardiogram dengan elektroda tekstil. Tujuan dari desain Smart Jacket adalah untuk memantau fungsi penting bayi secara konsisten selama berada di inkubator atau selama perawatan ibu kangguru. Untuk membuat petugas medis lebih mudah menjangkau bayi, model jaket tersebut memiliki struktur bahan yang terbuka di depan, belakang, dan cup. Dipilih kombinasi warna putih dan hijau

dengan gambar binatang untuk mempertahankan struktur pakaian anak tradisional.

Berdasarkan persyaratan desain, pengukuran enam elektroda tekstil dipilih. Jaket tersebut mencakup enam plester konduktif yang mendeteksi biopotensial dalam posisi berbeda untuk memperoleh pengukuran serbaguna. Bergantung pada cara bayi berbaring (atau digendong) dan tekanan, salah satu permukaan pakaian selalu bersentuhan dengan kulit bayi. Sistem mengumpulkan sinyal secara terus-menerus, dan sinyal terkuat dikirim untuk diproses lebih lanjut.

Beberapa prototipe dibangun: patch uji dengan berbagai elektroda tekstil perak dan emas, serta selimut dengan elektroda perak besar. Elektroda perak terbuat dari nilon berlapis perak (diproduksi oleh Shieldex[®]). Tiga lapisan katun diaplikasikan, dan yang tengah diintegrasikan dengan sirkuit listrik menggunakan benang perak Shieldex[®]. Sirkuit listrik dijahit dengan benang Shieldex[®] pada lapisan tengah elektroda tekstil. Elektroda dijahit pada lapisan pertama, menjahit sirkuit listrik pada lapisan tengah. Ujung kawat karbon diisolasi dan dijahit ke sirkuit pada lapisan tengah. Sambungan antara elektroda dan monitor dicapai dengan menggunakan serat karbon yang terintegrasi dengan elektroda gel sekali pakai. Lapisan katun ketiga digunakan untuk isolasi dan dihubungkan ke lapisan yang tersisa. Elektroda cetak emas terbuat dari serat tipis dan lembut dengan cetakan logam yang dirancang oleh TNO (Eindhoven, Belanda). Konstruksi elektroda ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 5.14 Konstruksi elektroda tekstil: (1) lapisan katun pertama, (2) lapisan katun kedua (tengah), (3) lapisan katun ketiga, (4) kawat karbon, (5) sirkuit listrik dijahit dengan benang Shieldex, dan (6) elektroda gel.

EKG diperoleh menggunakan tiga elektroda tekstil dalam konfigurasi reguler, dan data direkam oleh GE Healthcare Solar[®] 8000M. Data digital yang belum diproses diimpor dan diproses menggunakan program MatLab. Filter high-pass

dan low-pass diterapkan untuk menghilangkan harmonik ≥ 50 Hz, komponen arus searah (DC), dan noise frekuensi tinggi (Bouwstra et al. 2009).

6. Sensor pulsa

Saturasi merupakan parameter pemuatan oksigen oleh hemoglobin darah tepi. Oksimeter denyut nadi digunakan untuk mengukur tingkat saturasi oksigen. Oksimetri denyut nadi memungkinkan untuk mengenali dan mengevaluasi gejala perubahan fisiologis dan patologis pada bayi. Oksimetri denyut nadi memungkinkan pengamatan parameter kehidupan bayi secara konstan dan evaluasi tingkat risiko kehidupan bayi prematur. Karena pengamatan saturasi jangka panjang, pemantauan harus dilakukan secara aman dan noninvasif untuk bayi, dengan pendekatan yang mudah dan sederhana untuk digunakan.

Yves Rimet et al, menciptakan sistem untuk pemantauan oksimetri nadi nirkabel (SpO₂), aksimetri, dan posisi anak. Sensor, komponen elektronik, dan catu daya diintegrasikan dalam sepatu yang dirancang khusus, BBA bootee. Sepatu bot bayi ini telah dikembangkan berdasarkan modul oksimetri OEM III (Nonin Medical Inc.) dan akselerometer triaksial (Analog Devices) untuk memantau banyak parameter pada bayi. Koneksi dan transmisi data dari sensor dikelola oleh transceiver MC (Nordic semiconductor; ref. nRF9E5) melalui tautan frekuensi radio gelombang pendek. Tali pengikat yang dapat disesuaikan, yang terbuat dari bahan elastis, menyediakan kontak kulit ke kulit untuk sensor SpO₂ dan memungkinkan sepatu beradaptasi dengan kaki saat anak tumbuh. Karena integrasi sensor dengan sepatu, memungkinkan untuk melakukan oksimetri nadi, serta mendeteksi gerakan dan posisi bayi. Semua komponen elektronik, termasuk catu daya dan sirkuit pengisian dayanya, dirakit dalam wadah plastik (IP64), yang terpasang pada sol sepatu yang dirancang. Desain sepatu bayi ini mencakup unit yang menerima dan memproses data yang dikumpulkan. Unit pemantauan dan perekaman, dalam bentuk kotak dengan dimensi 15 cm × 8 cm × 5,5 cm, menampilkan nilai oksimetri. Selain itu, unit ini dapat diprogram untuk memberikan sinyal suara dan visual saat nilai melebihi ambang batas. Dukungan tekstil sepatu BBA dibuat seperti pakaian anak-anak biasa dan tersedia dalam beberapa ukuran. Ada lubang di sol tempat sensor oksimetri nadi dipasang. Satu sepatu saja sudah cukup untuk memastikan pemantauan yang memadai. Seluruh sepatu berukuran kecil dan beratnya (Rimet et al. 2007).

7. Sensor Kelembaban

Kulit merupakan sumber kehilangan cairan dan panas, dan kurangnya penghalang kulit yang tepat menyebabkan TEWL, yang dapat menyebabkan dehidrasi dan hipotermia pada bayi prematur. Tingkat kehilangan air bervariasi dalam kaitannya dengan usia bayi dan berbanding terbalik dengan usia

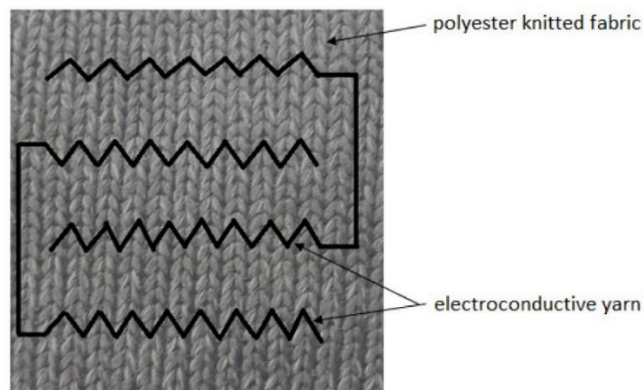
pascapersalinan. Bayi baru lahir antara usia kehamilan 24 dan 25 minggu kehilangan rata-rata sekitar 150 g air per kilogram berat badan per hari. TEWL juga bergantung pada kelembaban relatif lingkungan anak; oleh karena itu, bayi prematur ditempatkan di inkubator di mana kelembaban udara tinggi dipertahankan (Ågren, Sjörs, and Sedin 2006).

Parameter penting yang harus dikontrol pada bayi prematur adalah kelembaban tubuh atau pakaian dalam. Faktor ini memiliki dampak signifikan terhadap kenyamanan pemakaian dan mungkin merupakan gejala penyakit. Untuk memastikan lingkungan thermoneutral untuk bayi prematur, suhu dan kelembapan yang sesuai harus dijaga di sekitar tubuh anak. Saat ini, inkubator digunakan untuk menempatkan bayi prematur. Severino Peixoto Nunes Netto et al, sedang berupaya merancang perangkat berbiaya rendah untuk memantau suhu dan kelembapan dalam inkubator untuk neonatus. Perangkat menampilkan parameter yang dipantau pada interval tertentu, bersama dengan notifikasi dan alarm visual, yang memungkinkan tenaga medis mengakses informasi dari jarak jauh tentang kesehatan bayi. Perangkat dikontrol oleh ESP8266 NodeMcu, yang merupakan platform Internet of Things (IoT). Sistem ini memiliki modul fidelitas nirkabel (Wi-Fi) internal; diprogram dalam bahasa pemrograman C++ pada papan Arduino. Seluruh sistem diberi daya dengan tegangan 3,3–5,0 V melalui kabel Universal Serial Bus (USB). Sensor suhu dan kelembapan DHT22 digunakan dengan rentang suhu operasi dari -40 °C hingga 80 °C, kelembapan dalam rentang 0%–100%, dan resolusi 0,1°C untuk suhu dan 2%–5% untuk kelembapan. Sensor berisi empat pin, meskipun hanya tiga yang digunakan (pin daya, ground, dan data). LED digunakan untuk memberi peringatan jika parameter melampaui nilai batas.

Pemantauan dilakukan menggunakan platform layanan Web ThingSpeak™, yang merupakan layanan antarmuka pemrograman aplikasi (API) terbuka yang berfungsi sebagai host untuk berbagai data yang dikirim ke cloud. Uji operasi sensor dilakukan untuk memastikan bahwa sensor bekerja dengan baik, dengan menganalisis perilakunya saat mengalami perubahan suhu yang tiba-tiba, seperti saat ditempatkan di dalam lemari es atau di dekat api. Pada tahap pengujian kedua, perangkat ditempatkan dalam inkubator Vision 2286 yang berfungsi (Fanem, São Paulo, Brasil). Pengujian ini dilakukan di Rumah Sakit Universitas Onofre Lopes (HUOL) Universitas Federal Rio Grande do Norte (UFRN). Aspek utama yang dianalisis di bawah pengawasan seorang insinyur klinis dan seorang perawat adalah kecepatan penyegaran aplikasi Web dalam hal perubahan suhu dan kelembapan.

Jakubas et al, dalam solusi tekstil mereka untuk pengukuran kelembapan, menggunakan sensor kelembapan PW109, yang didasarkan pada sensor

perusahaan Plug&Wear. Sensor ini diproduksi dari benang poliester dan benang baja tahan karat American Iron and Steel Institute (AISI) 316L dengan kandungan karbon rendah. Sensor ini memiliki struktur fleksibel dan dimensinya 5 cm × 5 cm. Kelembapan diukur dengan mengubah resistansi area yang terbuat dari benang poliester di antara jalur yang terbuat dari benang baja tahan karat di bawah pengaruh kelembapan. Sensor kelembapan dibuat dalam bentuk kain rajutan yang dapat ditanamkan ke pakaian bayi. Mikroprosesor ATmega328 bertanggung jawab atas pengoperasian seluruh sistem. Gambar 5 menunjukkan gambar skema sensor kelembapan dengan area yang ditandai.



Gambar 5.15 Gambar skema sensor kelembapan dengan area yang ditandai.

Sensor ini paling baik ditempatkan di tempat yang paling banyak terkena kelembapan. Sensor kelembapan tekstil memungkinkan untuk mendeteksi kelembapan, tetapi tidak menunjukkan kadar kelembapannya.

Sistem berbasis sensor terintegrasi

Sebuah tim peneliti multidisiplin telah mengembangkan teknologi inovatif untuk memfasilitasi perawatan bayi prematur. Luca Piccini et al, menciptakan sebuah prototipe platform yang mencakup sabuk fotosensitif dari serat tekstil dengan sensor dan transduser yang terpasang di sabuk, memberikan pemantauan yang cermat terhadap laju pernapasan (BR), HR, suhu (T), dan gerakan tubuh anak (Piccini et al. 2008).

Sabuk ini terbuat dari katun dan lycra untuk mengurangi ketidakstabilan kontak dengan memastikan sensor lebih pas di badan, dan panjangnya 65 cm. Sabuk ini dililitkan di dada bayi dan kedua ujungnya diletakkan di ranjang bayi. Sabuk ini dapat disesuaikan dengan ukuran bayi dan dapat diatur dengan cara yang tidak invasif untuk mencegah kontak langsung bahan kasar dengan kulit bayi. Ujung-ujungnya diremas bersama dengan pengait hingga talinya pas dengan ukuran dada bayi. Bagian depan dilengkapi dengan kantong untuk pengambilan gambar eksternal. Sabuk ini terdiri dari termistor NTC (B57550G550; Epcos, Munich,

Jerman) untuk mengukur suhu tubuh dan akselerometer linier yang dibuat dengan menggunakan teknologi sistem mikroelektromekanis (MEMS) (LIS3L06AL; STMicroelectronics, Catania, Italia) untuk mendeteksi gerakan bayi yang baru lahir.

Selain itu, proyek "BioBelt" merupakan unit elektronik yang terdiri dari papan praproses analog yang menerima sinyal yang diberikan oleh masing-masing sensor pada sabuk dan unit transmisi dengan modul Bluetooth (BT) untuk transfer data nirkabel ke komputer di luar inkubator.

Untuk mengevaluasi pernapasan bayi, diperlukan indikasi gerakan dada dan amplitudo dilatasi, tanpa perlu mengkalibrasi sensor tekstil. Mikrochip MEM memerlukan penyaringan low-pass aktif untuk terhubung ke perangkat akuisisi digital. Transceiver BT yang digunakan adalah modul PAN1540 komersial (Panasonic, Langen, Jerman). Perangkat ini telah dirancang untuk memenuhi standar Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) 60601-1 untuk keselamatan perangkat listrik medis.

Oksimeter denyut nadi portabel (Radical-7; Masimo Corp., Irvine, CA, AS) juga digunakan, yang menyediakan pengukuran SpO₂ dan HR. Sebuah probe fotopletismografi neonatal dipasang pada kaki atau tangan bayi untuk meniru peralatan pemantauan ICU yang umum.

Prototipe yang dikembangkan untuk memantau biosignal bayi prematur dinilai selama sesi studi praklinis. Studi ini melibatkan empat subjek, yang merupakan anak-anak berusia 2–12 bulan; ini adalah penilaian awal yang diperlukan untuk pengaturan inkubator klinis yang sebenarnya. Hasil EKG diperoleh, yang kualitasnya berkurang karena ketidakstabilan kontak kulit-sabuk akibat gerakan bayi. Selain itu, dapat diasumsikan bahwa masalah tersebut akan berkurang selama uji klinis pada bayi prematur dalam inkubator, karena mereka menunjukkan mobilitas yang buruk, terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. Penyempurnaan lebih lanjut dari prototipe akan mencakup penyesuaian sensitivitas pengukur regangan untuk memungkinkan studi fungsi pernapasan yang lebih lengkap pada bayi prematur (Piccini et al. 2008).

Carsten Linti et al, mengembangkan rompi untuk anak-anak, yang memiliki banyak fungsi sensorik. Ini termasuk sensor terintegrasi sepenuhnya untuk HR, laju pernapasan, suhu tubuh, dan kelembaban (melalui keringat). Desain rompi sensorik anak-anak terutama difokuskan pada proses dan bahan yang kompatibel dengan tubuh dan kulit, serta proses pembuatan tekstil. Daya tahan terhadap cairan tubuh dan kondisi pencucian merupakan persyaratan lain. Prototipe dibuat menggunakan teknologi tenun, jahit, rajut, cetak, dan pelapisan yang umumnya digunakan dalam industri tekstil. Transmisi sinyal dicapai dengan menggunakan mikrokonduktor terisolasi berbasis Teflon yang fleksibel (ukuran kawat Amerika

[AWG] 36), yang ditenun menjadi strip sempit yang membentuk kabel pita tekstil. Kabel tunggal diisolasi dari pita sesuai dengan lokasi sensor. Pita ini ditempelkan ke bagian dalam rompi dan dilapisi dengan lapisan tekstil lain untuk kenyamanan yang lebih baik (Linti et al. 2006).

Sensor pernapasan dada dan perut terletak di bagian depan rompi dalam bentuk sabuk yang dapat diikat dan disesuaikan. Sensor regangan resistif mengandung elastomer berisi karbon yang dilapisi pada alas tekstil. Untuk pengukuran EKG, digunakan elektroda kering yang ditempatkan pada permukaan bagian dalam rompi yang terbuat dari karet silikon konduktif yang dicetak pada alas tekstil. Konduktivitas dicapai dengan menggunakan partikel perak. Elektroda ditempatkan di sisi kiri dan kanan dada dan perut bayi.

Konduktivitas kain diukur untuk menentukan kadar air pakaian sebagai ukuran keringat anak. Dua pasang elektroda fleksibel, mirip dengan elektroda EKG, mengukur ketahanan serat tekstil yang bergantung pada kelembaban. Elektroda tersebut terletak di bagian belakang rompi. Suhu diukur dengan mengubah resistansi dua termistor NTC yang terpasang pada kabel pita. Termistor NTC terletak di bagian belakang rompi dan di bawah ketiak kiri. Peralatan pengukuran terdiri dari laptop; unit pengkondisi sinyal pernapasan, suhu, dan kelembaban; pelat EKG; dan konverter USB A/D. Catu daya sensor dibatasi hingga 50 μ A masing-masing. Sinyal yang diukur oleh sensor ditampilkan di layar komputer menggunakan aplikasi LabView 5.0 (Linti et al. 2006).

Hongyu Chen et al. mengembangkan sistem sensor terintegrasi berbasis rompi pintar untuk memantau kesehatan bayi prematur secara real-time. Sistem ini menggabungkan sensor fleksibel berbahan komposit PDMS–grafena, elektroda tekstil, dan unit pengukuran inersia (IMU) untuk memantau pernapasan, aktivitas EKG, dan gerakan bayi. Data vital bayi dikirimkan ke terminal lokal dan platform awan, memungkinkan pemantauan oleh dokter dari jarak jauh. Rompi ini dirancang dari katun lembut untuk kenyamanan bayi dan dilengkapi dengan Velcro untuk memudahkan pemasangan. Penggunaan elektroda tekstil menggantikan elektroda perekat tradisional, meskipun elektroda ini bersifat sekali pakai karena pengaruh keringat terhadap kualitas sinyal. IMU yang digunakan memberikan data akurat tentang gerakan pergelangan tangan bayi, mendukung analisis aktivitas fisik secara detail.

Sistem ini beroperasi hingga 8 jam menggunakan baterai 600 mAh, dengan data yang dikirim melalui Bluetooth pada kecepatan tinggi. Percobaan menunjukkan sistem dapat secara efektif memantau tanda vital bayi prematur, sehingga memberikan solusi inovatif untuk pemantauan jangka panjang yang aman dan nyaman bagi bayi. Teknologi ini berpotensi besar meningkatkan

perawatan bayi prematur melalui integrasi komputasi awan dan pengolahan sinyal yang efisien (H. Chen et al. 2020).

J. Kesimpulan

Perawatan neonatal segera diperlukan karena berat badan lahir bayi prematur meningkatkan risiko masalah kesehatan pada tahap perkembangan selanjutnya dan biaya rawat inap (Wilgocka et al. 2023). Pakaian yang dirancang untuk bayi prematur ini merupakan solusi tekstronik inovatif terdiri dari tiga lapis yang memudahkan perawatan dan pemantauan parameter kehidupan bayi premature seperti HR, tekanan darah, saturasi, suhu tubuh, pernapasan, dan kelembaban. Pakaian ini juga memberikan kenyamanan fisiologis dan lingkungan yang optimal dari lingkungan eksternal yang merugikan untuk perkembangan bayi, membatasi hilangnya panas dan air dari tubuh bayi baru lahir sehingga meningkatkan kualitas hidup bayi dan meningkatkan rasa aman orang tua. Untuk meminimalkan angka kematian bayi prematur, lingkungan di mana bayi akan mengalami kehilangan energi serendah mungkin, yaitu, lingkungan termonetral, harus diciptakan.

Beberapa hal seperti keandalan deteksi tanda-tanda vital, minimalisasi artefak, penggunaan sumber daya listrik yang andal dan tahan lama, serta perluasan jangkauan komunikasi nirkabel memerlukan perbaikan. Sensor harus hemat energi dan murah serta bahan pembuat pakaian bayi prematur juga harus aman dan menyerap keringat agar dapat digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Perlunya mempertimbangkan penempatan sensor yang tidak mempengaruhi kenyamanan fungsional sensorik bayi dan pemilihan sensor yang tidak mengiritasi kulit bayi premature, menempelan elektroda tekstil ke material diperlukan pengembangan metode (Wilgocka et al. 2023).

K. Referensi

- Aggarwal, Geetika, and Yang Wei. 2021. "Non-Invasive Fetal Electrocardiogram Monitoring Techniques: Potential and Future Research Opportunities in Smart Textiles." *Signals* 2 (3): 392–412. <https://doi.org/10.3390/signals2030025>.
- Ågren, Johan, Gunnar Sjörs, and Gunnar Sedin. 2006. "Ambient Humidity Influences the Rate of Skin Barrier Maturation in Extremely Preterm Infants." *Journal of Pediatrics* 148 (5): 613–17. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2005.11.027>.
- Algunaiddi, M. M. Sheikh, M. A. Mohd Ali, and Md Fokhrul Islam. 2011. "Evaluation of an Improved Algorithm for Fetal QRS Detection." *International Journal of Physical Sciences* 6 (2): 213–20.
- Almeida, Maria Fernanda Branco De, Ruth Guinsburg, Guilherme Assis Sancho, Izilda Rodrigues Machado Rosa, Zeni Carvalho Lamy, Francisco Eulógio Martinez,

- Regina Paula Guimarães Vieira Cavalcante Da Silva, et al. 2014. "Hypothermia and Early Neonatal Mortality in Preterm Infants." *Journal of Pediatrics* 164 (2): 271–76. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.09.049>.
- Behar, Joachim, Alistair Johnson, Gari D. Clifford, and Julien Oster. 2014. "A Comparison of Single Channel Fetal Ecg Extraction Methods." *Annals of Biomedical Engineering* 42 (6): 1340–53. <https://doi.org/10.1007/s10439-014-0993-9>.
- Boog, G. 2011. "Asphyxie Périnatale et Infirmité Motrice d'origine Cérébrale (II - Implications Médico-Légales et Prévention)." *Gynecologie Obstetrique et Fertilité* 39 (3): 146–73. <https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2011.01.015>.
- Bouwstra, Sibrecht, Wei Chen, Loe Feijs, and Sidarto Bambang Oetomo. 2009. "Smart Jacket Design for Neonatal Monitoring with Wearable Sensors." *Proceedings - 2009 6th International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, BSN 2009*, 162–67. <https://doi.org/10.1109/BSN.2009.40>.
- Buckmaster, Adam G., Gaston Arnolda, Ian M.R. Wright, Jann P. Foster, and David J. Henderson-Smart. 2007. "Continuous Positive Airway Pressure Therapy for Infants with Respiratory Distress in Non-Tertiary Care Centers: A Randomized, Controlled Trial." *Pediatrics* 120 (3): 509–18. <https://doi.org/10.1542/peds.2007-0775>.
- Cesarelli, M., M. Romano, P. Bifulco, F. Fedele, and M. Bracale. 2007. "An Algorithm for the Recovery of Fetal Heart Rate Series from CTG Data." *Computers in Biology and Medicine* 37 (5): 663–69. <https://doi.org/10.1016/j.compbimed.2006.06.003>.
- Chen, Hongyu, Wei Chen, Shenjie Bao, Chunmei Lu, Laishuan Wang, Jianhua Ma, Peng Wang, Hongbin Lu, Feng Shu, and Sidarto Bambang Oetomo. 2020. "Design of an Integrated Wearable Multi-Sensor Platform Based on Flexible Materials for Neonatal Monitoring." *IEEE Access* 8: 23732–47. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2970469>.
- Chen, Wei, Sietse Dols, Sidarto Bambang Oetomo, and Loe Feijs. 2011. "Monitoring Body Temperature of Newborn Infants at Neonatal Intensive Care Units Using Wearable Sensors." *Proceedings of the 5th International ICST Conference on Body Area Networks, BodyNets 2010*, no. Mmc: 188–94. <https://doi.org/10.1145/2221924.2221960>.
- Cho, Gilsoo, Keesam Jeong, Min Joo Paik, Youngeun Kwun, and Moonsoo Sung. 2011. "Performance Evaluation of Textile-Based Electrodes and Motion Sensors for Smart Clothing." *IEEE Sensors Journal* 11 (12): 3183–93. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2011.2167508>.
- Crowe, J. A., J. M. Herbert, X. B. Huang, N. Reed, M. S. Woolfson, D. Rassi, Y. E. Zhuravlev, and S. J. Emery. 1995. "Sequential Recording of the Abdominal

- Fetal Electrocardiogram and Magnetocardiogram." *Physiological Measurement* 16 (1): 43–47. <https://doi.org/10.1088/0967-3334/16/1/005>.
- Furtak, Nicole Teresa, Ewa Skrzetuska, and Izabella Krucińska. 2013. "Development of Screen-Printed Breathing Rate Sensors." *Fibres and Textiles in Eastern Europe* 21 (6): 84–88.
- Gan, Kok Beng, Edmond Zahedi, and Mohd Alauddin Mohd Ali. 2009. "Transabdominal Fetal Heart Rate Detection Using NIR Photoplethysmography: Instrumentation and Clinical Results." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 56 (8): 2075–82. <https://doi.org/10.1109/TBME.2009.2021578>.
- Goel, Pankaj, Sonam Rai, and Mahesh Chandra. 2013. "Analysis of LMS Algorithm in Wavelet Domain" 2013 (Cac2s): 734–38.
- Hamelmann, Paul, Rik Vullings, Alexander F. Kolen, Jan W.M. Bergmans, Judith O.E.H. Van Laar, Piero Tortoli, and Massimo Mischi. 2020. "Doppler Ultrasound Technology for Fetal Heart Rate Monitoring: A Review." *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control* 67 (2): 226–38. <https://doi.org/10.1109/TUFFC.2019.2943626>.
- HASAN, M. A., M. I. IBRAHIMY, and M. B. I. REAZ. 2009. "Fetal ECG Extraction from Maternal Abdominal ECG Using Neural Network." *Journal of Software Engineering and Applications* 02 (05): 330–34. <https://doi.org/10.4236/jsea.2009.25043>.
- Hertleer, C, M Grabowska, L Van Langenhove, B Hermans, R Puers, A Kalmar, H. van Egmond, and D Matthys. 2004. "The Use of Electroconductive Textile Material for the Development of a Smart Suit." *World Textile Conference - 4th AUTEX Conference*, no. June.
- Hsu, Cheung Hwa, and Julie Chi Chow. 2005. "Design and Clinic Monitoring of a Newly Developed Non-Attached Infant Apnea Monitor." *Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications* 17 (3): 126–34. <https://doi.org/10.4015/S1016237205000202>.
- Jafari Tadi, Mojtaba, Eero Lehtonen, Tero Hurnanen, Juho Koskinen, Jonas Eriksson, Mikko Pänkälä, Mika Teräs, and Tero Koivisto. 2016. "A Real-Time Approach for Heart Rate Monitoring Using a Hilbert Transform in Seismocardiograms." *Physiological Measurement* 37 (11): 1885–1909. <https://doi.org/10.1088/0967-3334/37/11/1885>.
- Jakubas, Adam, and Ewa Łada-Tondyra. 2017. "Analiza Ściegów Ściągaczowych Jako Czujników Rytmu Oddechowego," no. 54: 4–6.
- Kahankova, Radana, Radek Martinek, Rene Jaros, Khosrow Behbehani, Adam Matonia, Michal Jezewski, and Joachim A. Behar. 2020. "A Review of Signal Processing Techniques for Non-Invasive Fetal Electrocardiography." *IEEE*

Reviews in Biomedical Engineering 13: 51–73.
<https://doi.org/10.1109/RBME.2019.2938061>.

- Kannaian, T., R. Neelaveni, and G. Thilagavathi. 2013. "Design and Development of Embroidered Textile Electrodes for Continuous Measurement of Electrocardiogram Signals." *Journal of Industrial Textiles* 42 (3): 303–18. <https://doi.org/10.1177/1528083712438069>.
- Karlsson, B., K. Foulquière, K. Kaluzynski, F. Tranquart, A. Fignon, D. Pourcelot, L. Pourcelot, and M. Berson. 2000. "The DopFet System: A New Ultrasonic Doppler System for Monitoring and Characterization of Fetal Movement." *Ultrasound in Medicine and Biology* 26 (7): 1117–24. [https://doi.org/10.1016/S0301-5629\(00\)00253-2](https://doi.org/10.1016/S0301-5629(00)00253-2).
- Khandoker, Ahsan, Emad Ibrahim, Sayaka Oshio, and Yoshitaka Kimura. 2018. "Validation of Beat by Beat Fetal Heart Signals Acquired from Four-Channel Fetal Phonocardiogram with Fetal Electrocardiogram in Healthy Late Pregnancy." *Scientific Reports* 8 (1): 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-31898-1>.
- Krucińska, Izabella, Ewa Skrzetuska, and Krzysztof Kowalski. 2019. "Application of a Thermal Mannequin to the Assessment of the Heat Insulating Power of Protective Garments for Premature Babies." *Autex Research Journal* 19 (2): 134–46. <https://doi.org/10.1515/aut-2018-0010>.
- Łada-Tondyra, Ewa, and Adam Jakubas. 2018. "Modern Applications of Textronic Systems." *Przegląd Elektrotechniczny* 94 (12): 198–201. <https://doi.org/10.15199/48.2018.12.44>.
- Linti, Carsten, Hansjürgen Horter, Peter Österreicher, and Heinrich Planck. 2006. "Sensory Baby Vest for the Monitoring of Infants." *Proceedings - BSN 2006: International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks* 2006: 135–37. <https://doi.org/10.1109/BSN.2006.49>.
- Martinek, Radek, and Jan Zidek. 2012. "A System for Improving the Diagnostic Quality of Fetal Electrocardiogram." *PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review)*, no. 5: 164–73.
- Morel, O., F. Richard, O. Thiébauges, C. Malartic, D. Clément, G. Akerman, and E. Barranger. 2007. "PH Au Scalp Fœtal : Intérêt Pratique En Salle de Naissance." *Gynécologie Obstétrique et Fertilité* 35 (11): 1148–54. <https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2007.08.021>.
- Murray, Henry. 2017. "Antenatal Foetal Heart Monitoring." *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology* 38: 2–11. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2016.10.008>.
- Piccini, Luca, Oriana Ciani, Erik Grönvall, Patrizia Marti, and Giuseppe Andreoni. 2008. "New Monitoring Approach for Neonatal Intensive Care Unit." *5th International Workshop on Wearable Micro and Nanosystems for*

- Poian, Giulia Da, Riccardo Bernardini, and Roberto Rinaldo. 2016. "Separation and Analysis of Fetal-ECG Signals From Compressed Sensed Abdominal ECG Recordings." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 63 (6): 1269–79. <https://doi.org/10.1109/TBME.2015.2493726>.
- Rimet, Yves, Yves Brusquet, Dominique Ronayette, Christian Dageville, Marc Lubrano, Eric Mallet, Caroline Rambaud, et al. 2007. "Surveillance of Infants at Risk of Apparent Life Threatening Events (ALTE) with the BBA Bootee: A Wearable Multiparameter Monitor." *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings*, 4997–5000. <https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353462>.
- Rooijackers, M. J., C. Rabotti, H. De Lau, S. G. Oei, J. W.M. Bergmans, and M. Mischi. 2016. "Feasibility Study of a New Method for Low-Complexity Fetal Movement Detection from Abdominal ECG Recordings." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics* 20 (5): 1361–68. <https://doi.org/10.1109/JBHI.2015.2452266>.
- Rozalska-walaszek, Ilona, Witold Lesiuk, Anna Aftyka, and Leszek Lesiuk. 2012. "Opieka Pielęgniarska Nad Wcześnieakiem Leczonym Na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka." *Problemy Pielęgniarstwa*.
- Steinberg, Christian, François Philippon, Marina Sanchez, Pascal Fortier-Poisson, Gilles O'Hara, Franck Molin, Jean François Sarrazin, et al. 2019. "A Novelwearable Device for Continuous Ambulatory ECG Recording: Proof of Concept and Assessment of Signal Quality." *Biosensors* 9 (1): 1–13. <https://doi.org/10.3390/bios9010017>.
- Sun, Yu. 2011. "Motion-Compensated Noncontact Imaging Photoplethysmography to Monitor Cardiorespiratory Status during Exercise." *Journal of Biomedical Optics* 16 (7): 077010. <https://doi.org/10.1117/1.3602852>.
- Ugwumadu, Austin. 2013. "Understanding Cardiotocographic Patterns Associated with Intrapartum Fetal Hypoxia and Neurologic Injury." *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology* 27 (4): 509–36. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2013.04.002>.
- Voicu, Iulian, Sébastien Ménigot, Denis Kouamé, and Jean Marc Girault. 2014. "New Estimators and Guidelines for Better Use of Fetal Heart Rate Estimators with Doppler Ultrasound Devices." *Computational and Mathematical Methods in Medicine* 2014. <https://doi.org/10.1155/2014/784862>.
- Vullings, Rik, Chris Peters, Massimo Mischi, Guid Oei, and Jan Bergmans. 2006. "Maternal ECG Removal from Non-Invasive Fetal ECG Recordings." *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings*, 1394–97. <https://doi.org/10.1109/IEMBS.2006.259675>.

- Wilgocka, Karolina, Ewa Skrzetuska, Izabella Krucińska, and Witold Sujka. 2023. "Textronic Solutions Used for Premature Babies: A Review." *Autex Research Journal* 23 (1): 18–28. <https://doi.org/10.2478/aut-2021-0034>.
- Zhu, Zhihua, Tao Liu, Guangyi Li, Tong Li, and Yoshio Inoue. 2015. "Wearable Sensor Systems for Infants." *Sensors (Switzerland)* 15 (2): 3721–49. <https://doi.org/10.3390/s150203721>.
- Zieba, Janusz, and Michał Frydrysiak. 2006. "Textronics - Electrical and Electronic Textiles. Sensors for Breathing Frequency Measurement." *Fibres and Textiles in Eastern Europe* 14 (5): 43–48.
- Aggarwal, Geetika, and Yang Wei. 2021. "Non-Invasive Fetal Electrocardiogram Monitoring Techniques: Potential and Future Research Opportunities in Smart Textiles." *Signals* 2 (3): 392–412. <https://doi.org/10.3390/signals2030025>.
- Ågren, Johan, Gunnar Sjörs, and Gunnar Sedin. 2006. "Ambient Humidity Influences the Rate of Skin Barrier Maturation in Extremely Preterm Infants." *Journal of Pediatrics* 148 (5): 613–17. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2005.11.027>.
- Algunaidi, M. M. Sheikh, M. A. Mohd Ali, and Md Fokhrul Islam. 2011. "Evaluation of an Improved Algorithm for Fetal QRS Detection." *International Journal of Physical Sciences* 6 (2): 213–20.
- Almeida, Maria Fernanda Branco De, Ruth Guinsburg, Guilherme Assis Sancho, Izilda Rodrigues Machado Rosa, Zeni Carvalho Lamy, Francisco Eulógio Martinez, Regina Paula Guimarães Vieira Cavalcante Da Silva, et al. 2014. "Hypothermia and Early Neonatal Mortality in Preterm Infants." *Journal of Pediatrics* 164 (2): 271–76. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.09.049>.
- Behar, Joachim, Alistair Johnson, Gari D. Clifford, and Julien Oster. 2014. "A Comparison of Single Channel Fetal Ecg Extraction Methods." *Annals of Biomedical Engineering* 42 (6): 1340–53. <https://doi.org/10.1007/s10439-014-0993-9>.
- Boog, G. 2011. "Asphyxie Périnatale et Infirmité Motrice d'origine Cérébrale (II - Implications Médico-Légales et Prévention)." *Gynecologie Obstetrique et Fertilité* 39 (3): 146–73. <https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2011.01.015>.
- Bouwstra, Sibrecht, Wei Chen, Loe Feijs, and Sidarto Bambang Oetomo. 2009. "Smart Jacket Design for Neonatal Monitoring with Wearable Sensors." *Proceedings - 2009 6th International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, BSN 2009*, 162–67. <https://doi.org/10.1109/BSN.2009.40>.
- Buckmaster, Adam G., Gaston Arnolda, Ian M.R. Wright, Jann P. Foster, and David J. Henderson-Smart. 2007. "Continuous Positive Airway Pressure Therapy for Infants with Respiratory Distress in Non-Tertiary Care Centers: A

- Randomized, Controlled Trial." *Pediatrics* 120 (3): 509–18.
<https://doi.org/10.1542/peds.2007-0775>.
- Cesarelli, M., M. Romano, P. Bifulco, F. Fedele, and M. Bracale. 2007. "An Algorithm for the Recovery of Fetal Heart Rate Series from CTG Data." *Computers in Biology and Medicine* 37 (5): 663–69.
<https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2006.06.003>.
- Chen, Hongyu, Wei Chen, Shenjie Bao, Chunmei Lu, Laishuan Wang, Jianhua Ma, Peng Wang, Hongbin Lu, Feng Shu, and Sidarto Bambang Oetomo. 2020. "Design of an Integrated Wearable Multi-Sensor Platform Based on Flexible Materials for Neonatal Monitoring." *IEEE Access* 8: 23732–47.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2970469>.
- Chen, Wei, Sietse Dols, Sidarto Bambang Oetomo, and Loe Feijs. 2011. "Monitoring Body Temperature of Newborn Infants at Neonatal Intensive Care Units Using Wearable Sensors." *Proceedings of the 5th International ICST Conference on Body Area Networks, BodyNets 2010*, no. Mmc: 188–94.
<https://doi.org/10.1145/2221924.2221960>.
- Cho, Gilsoo, Keesam Jeong, Min Joo Paik, Youngeun Kwun, and Moonsoo Sung. 2011. "Performance Evaluation of Textile-Based Electrodes and Motion Sensors for Smart Clothing." *IEEE Sensors Journal* 11 (12): 3183–93.
<https://doi.org/10.1109/JSEN.2011.2167508>.
- Crowe, J. A., J. M. Herbert, X. B. Huang, N. Reed, M. S. Woolfson, D. Rassi, Y. E. Zhuravlev, and S. J. Emery. 1995. "Sequential Recording of the Abdominal Fetal Electrocardiogram and Magnetocardiogram." *Physiological Measurement* 16 (1): 43–47. <https://doi.org/10.1088/0967-3334/16/1/005>.
- Furtak, Nicole Teresa, Ewa Skrzetuska, and Izabella Krucińska. 2013. "Development of Screen-Printed Breathing Rate Sensors." *Fibres and Textiles in Eastern Europe* 21 (6): 84–88.
- Gan, Kok Beng, Edmond Zahedi, and Mohd Alauddin Mohd Ali. 2009. "Transabdominal Fetal Heart Rate Detection Using NIR Photoplethysmography: Instrumentation and Clinical Results." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 56 (8): 2075–82.
<https://doi.org/10.1109/TBME.2009.2021578>.
- Goel, Pankaj, Sonam Rai, and Mahesh Chandra. 2013. "Analysis of LMS Algorithm in Wavelet Domain" 2013 (Cac2s): 734–38.
- Hamelmann, Paul, Rik Vullings, Alexander F. Kolen, Jan W.M. Bergmans, Judith O.E.H. Van Laar, Piero Tortoli, and Massimo Mischi. 2020. "Doppler Ultrasound Technology for Fetal Heart Rate Monitoring: A Review." *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control* 67 (2): 226–38.
<https://doi.org/10.1109/TUFFC.2019.2943626>.

- HASAN, M. A., M. I. IBRAHIMY, and M. B. I. REAZ. 2009. "Fetal ECG Extraction from Maternal Abdominal ECG Using Neural Network." *Journal of Software Engineering and Applications* 02 (05): 330–34. <https://doi.org/10.4236/jsea.2009.25043>.
- Hertleer, C, M Grabowska, L Van Langenhove, B Hermans, R Puers, A Kalmar, H. van Egmond, and D Matthys. 2004. "The Use of Electroconductive Textile Material for the Development of a Smart Suit." *World Textile Conference - 4th AUTEX Conference*, no. June.
- Hsu, Cheung Hwa, and Julie Chi Chow. 2005. "Design and Clinic Monitoring of a Newly Developed Non-Attached Infant Apnea Monitor." *Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications* 17 (3): 126–34. <https://doi.org/10.4015/S1016237205000202>.
- Jafari Tadi, Mojtaba, Eero Lehtonen, Tero Hurnanen, Juho Koskinen, Jonas Eriksson, Mikko Pänkälä, Mika Teräs, and Tero Koivisto. 2016. "A Real-Time Approach for Heart Rate Monitoring Using a Hilbert Transform in Seismocardiograms." *Physiological Measurement* 37 (11): 1885–1909. <https://doi.org/10.1088/0967-3334/37/11/1885>.
- Jakubas, Adam, and Ewa Łada-Tondyra. 2017. "Analiza Ściegów Ściągaczowych Jako Czujników Rytmu Oddechowego," no. 54: 4–6.
- Kahankova, Radana, Radek Martinek, Rene Jaros, Khosrow Behbehani, Adam Matonia, Michal Jezewski, and Joachim A. Behar. 2020. "A Review of Signal Processing Techniques for Non-Invasive Fetal Electrocardiography." *IEEE Reviews in Biomedical Engineering* 13: 51–73. <https://doi.org/10.1109/RBME.2019.2938061>.
- Kannaian, T., R. Neelaveni, and G. Thilagavathi. 2013. "Design and Development of Embroidered Textile Electrodes for Continuous Measurement of Electrocardiogram Signals." *Journal of Industrial Textiles* 42 (3): 303–18. <https://doi.org/10.1177/1528083712438069>.
- Karlsson, B., K. Foulquière, K. Kaluzynski, F. Tranquart, A. Fignon, D. Pourcelot, L. Pourcelot, and M. Berson. 2000. "The DopFet System: A New Ultrasonic Doppler System for Monitoring and Characterization of Fetal Movement." *Ultrasound in Medicine and Biology* 26 (7): 1117–24. [https://doi.org/10.1016/S0301-5629\(00\)00253-2](https://doi.org/10.1016/S0301-5629(00)00253-2).
- Khandoker, Ahsan, Emad Ibrahim, Sayaka Oshio, and Yoshitaka Kimura. 2018. "Validation of Beat by Beat Fetal Heart Signals Acquired from Four-Channel Fetal Phonocardiogram with Fetal Electrocardiogram in Healthy Late Pregnancy." *Scientific Reports* 8 (1): 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-31898-1>.
- Krucińska, Izabella, Ewa Skrzetuska, and Krzysztof Kowalski. 2019. "Application of a Thermal Mannequin to the Assessment of the Heat Insulating Power of

- Protective Garments for Premature Babies." *Autex Research Journal* 19 (2): 134–46. <https://doi.org/10.1515/aut-2018-0010>.
- Łada-Tondyra, Ewa, and Adam Jakubas. 2018. "Modern Applications of Textronic Systems." *Przegląd Elektrotechniczny* 94 (12): 198–201. <https://doi.org/10.15199/48.2018.12.44>.
- Linti, Carsten, Hansjürgen Horter, Peter Österreicher, and Heinrich Planck. 2006. "Sensory Baby Vest for the Monitoring of Infants." *Proceedings - BSN 2006: International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks* 2006: 135–37. <https://doi.org/10.1109/BSN.2006.49>.
- Martinek, Radek, and Jan Zidek. 2012. "A System for Improving the Diagnostic Quality of Fetal Electrocardiogram." *PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review)*, no. 5: 164–73.
- Morel, O., F. Richard, O. Thiébauges, C. Malartic, D. Clément, G. Akerman, and E. Barranger. 2007. "PH Au Scalp Fœtal : Intérêt Pratique En Salle de Naissance." *Gynécologie Obstétrique et Fertilité* 35 (11): 1148–54. <https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2007.08.021>.
- Murray, Henry. 2017. "Antenatal Foetal Heart Monitoring." *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology* 38: 2–11. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2016.10.008>.
- Piccini, Luca, Oriana Ciani, Erik Grönvall, Patrizia Marti, and Giuseppe Andreoni. 2008. "New Monitoring Approach for Neonatal Intensive Care Unit." *5th International Workshop on Wearable Micro and Nanosystems for Personalized Health*, no. May. <https://www.researchgate.net/publication/228640951>.
- Poian, Giulia Da, Riccardo Bernardini, and Roberto Rinaldo. 2016. "Separation and Analysis of Fetal-ECG Signals From Compressed Sensed Abdominal ECG Recordings." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 63 (6): 1269–79. <https://doi.org/10.1109/TBME.2015.2493726>.
- Rimet, Yves, Yves Brusquet, Dominique Ronayette, Christian Dageville, Marc Lubrano, Eric Mallet, Caroline Rambaud, et al. 2007. "Surveillance of Infants at Risk of Apparent Life Threatening Events (ALTE) with the BBA Bootee: A Wearable Multiparameter Monitor." *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings*, 4997–5000. <https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353462>.
- Rooijackers, M. J., C. Rabotti, H. De Lau, S. G. Oei, J. W.M. Bergmans, and M. Mischi. 2016. "Feasibility Study of a New Method for Low-Complexity Fetal Movement Detection from Abdominal ECG Recordings." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics* 20 (5): 1361–68. <https://doi.org/10.1109/JBHI.2015.2452266>.

- Rozalska-walaszek, Ilona, Witold Lesiuk, Anna Aftyka, and Leszek Lesiuk. 2012. "Opieka Pielęgniarska Nad Wcześniekiem Leczonym Na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka." *Problemy Pielęgniarstwa*.
- Steinberg, Christian, François Philippon, Marina Sanchez, Pascal Fortier-Poisson, Gilles O'Hara, Franck Molin, Jean François Sarrazin, et al. 2019. "A Novelwearable Device for Continuous Ambulatory ECG Recording: Proof of Concept and Assessment of Signal Quality." *Biosensors* 9 (1): 1–13. <https://doi.org/10.3390/bios9010017>.
- Sun, Yu. 2011. "Motion-Compensated Noncontact Imaging Photoplethysmography to Monitor Cardiorespiratory Status during Exercise." *Journal of Biomedical Optics* 16 (7): 077010. <https://doi.org/10.1117/1.3602852>.
- Ugwumadu, Austin. 2013. "Understanding Cardiotocographic Patterns Associated with Intrapartum Fetal Hypoxia and Neurologic Injury." *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology* 27 (4): 509–36. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2013.04.002>.
- Voicu, Iulian, Sébastien Ménigot, Denis Kouamé, and Jean Marc Girault. 2014. "New Estimators and Guidelines for Better Use of Fetal Heart Rate Estimators with Doppler Ultrasound Devices." *Computational and Mathematical Methods in Medicine* 2014. <https://doi.org/10.1155/2014/784862>.
- Vullings, Rik, Chris Peters, Massimo Mischi, Guid Oei, and Jan Bergmans. 2006. "Maternal ECG Removal from Non-Invasive Fetal ECG Recordings." *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings*, 1394–97. <https://doi.org/10.1109/IEMBS.2006.259675>.
- Wilgocka, Karolina, Ewa Skrzetuska, Izabella Krucińska, and Witold Sujka. 2023. "Textronic Solutions Used for Premature Babies: A Review." *Autex Research Journal* 23 (1): 18–28. <https://doi.org/10.2478/aut-2021-0034>.
- Zhu, Zhihua, Tao Liu, Guangyi Li, Tong Li, and Yoshio Inoue. 2015. "Wearable Sensor Systems for Infants." *Sensors (Switzerland)* 15 (2): 3721–49. <https://doi.org/10.3390/s150203721>.
- Zieba, Janusz, and Michał Frydrysiak. 2006. "Textronics - Electrical and Electronic Textiles. Sensors for Breathing Frequency Measurement." *Fibres and Textiles in Eastern Europe* 14 (5): 43–48.

CHAPTER 6

KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM ANALISIS DATA KEHAMILAN

Husnul Khotimah. S.ST., M.KM.

A. Pendahuluan

Transformasi digital di banyak industri, termasuk kesehatan, kini sangat bergantung pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Analisis data kehamilan menggunakan AI merupakan salah satu penggunaan yang berkembang pesat. AI dapat membantu tenaga medis dalam menganalisis data kesehatan ibu hamil dengan tepat dan cepat menggunakan algoritma canggih dan teknik pembelajaran mesin.

Tujuan dari bab ini adalah untuk membahas bagaimana AI diterapkan dalam analisis data kehamilan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga pemberian rekomendasi berbasis data untuk mendukung kesehatan ibu dan janin.

B. Pengertian Kecerdasan Buatan (AI)

Artificial Intelligence (AI) hanyalah kecerdasan yang ditambahkan ke dalam suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah; AI juga dapat didefinisikan sebagai kecerdasan suatu entitas ilmiah. AI dirancang untuk memecahkan masalah dengan cara-cara cerdas seperti belajar, bernalar, memecahkan masalah, memahami bahasa, dan bahkan menjadi kreatif (Kushariyadi et al., 2024).

Para ahli pada umumnya sepakat bahwa mesin dengan kecerdasan buatan meniru proses berpikir manusia. Mesin dibuat agar mampu: 1) Belajar: memperoleh pengetahuan dan pedoman baru dari data dan pengalaman; 2) Pembeneran: memanfaatkan data untuk memecahkan masalah dan membuat kesimpulan; 3) Beradaptasi: memodifikasi tindakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru.

C. Tujuan Utama Kecerdasan Buatan

Secara umum, kecerdasan buatan bertujuan untuk meniru atau bahkan mengungguli kapasitas kognitif manusia. Hal ini memerlukan pembangunan perangkat yang mampu (Kushariyadi et al., 2024):

1. Berpikir: melaksanakan prosedur seperti pendidikan, logika, dan pemecahan masalah
2. Memperoleh pemahaman tentang informasi yang rumit, seperti data visual dan bahasa alami
3. Beradaptasi: Mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu dan memodifikasinya untuk situasi baru.
4. Bereaksi: memberikan jawaban yang relevan terhadap masukan yang diberikan.

D. Pengumpulan Data Kehamilan dengan Teknologi AI

1. Jenis Data yang Dikumpulkan

AI memanfaatkan data dari berbagai sumber, seperti:

a. Data Medis Elektronik (Electronic Medical Records/EMR)

Personal Health Records (PHR), *Electronic Medical Records (EMR)*, dan *Electronic Health Records (EHR)* semuanya termasuk dalam *Electronic Medical/Health Records (EMHR)*. Catatan medis tradisional (kertas) yang sering digunakan di fasilitas perawatan kesehatan telah didigitalkan menjadi catatan kesehatan elektronik. Untuk tujuan mendiagnosis dan merawat pasien, catatan kesehatan elektronik berisi data dan dokumen yang dikumpulkan oleh dan untuk para profesional medis di rumah sakit. Catatan kesehatan elektronik memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memantau pasien, mengidentifikasi pasien untuk pemeriksaan dan kunjungan pencegahan, melacak data pasien dari waktu ke waktu, dan meningkatkan standar perawatan pasien. Temuan laboratorium, catatan medis lainnya, dan informasi tentang riwayat kesehatan ibu semuanya juga termasuk kedalam Catatan kesehatan elektronik atau *Electronic Medical Records* (Riyanti et al., 2023).

Fasilitas perawatan kesehatan menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk beberapa tujuan. Elemen kunci dalam mencapai RME terbaik adalah pengguna RME. Pengguna sangat penting bagi keberhasilan implementasi sistem informasi karena mereka diperlukan agar sistem dapat beroperasi dengan baik tanpa bantuan mereka. Pengembangan RME di masa mendatang dapat mempertimbangkan pendapat pengguna tentang manfaat yang dirasakan dari penggunaan RME dalam manajemen perawatan pasien saat merumuskan rekomendasi yang sesuai untuk mengoptimalkan adopsi RME. Definisi manfaat RME dan keselarasannya dengan tujuan organisasi juga bergantung pada pendapat pengguna RME (Andriani et al., 2022).

b. Internet of Things (IoT)

Dengan menghubungkan benda dan gawai berwujud ke internet, *Internet of Things (IoT)* merupakan teknologi inovatif yang memungkinkan pertukaran

data dan komunikasi di antara benda-benda tersebut. IoT sering didefinisikan sebagai jaringan perangkat yang terhubung secara nirkabel yang memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data untuk memberikan informasi yang berguna bagi konsumen. Internet of Things (IoT) telah mengubah cara orang berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan berpotensi memengaruhi sejumlah industri secara signifikan, termasuk transportasi, industri, pertanian, dan kesehatan (Erwin et al., 2023)

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi mutakhir dengan konsep yang berupaya mengembangkan dan meningkatkan keunggulan konektivitas internet yang terus terhubung dengan menghubungkan benda-benda di sekitar untuk mempermudah dan mengefisienkan tugas sehari-hari, yang sangat membantu semua pekerjaan manusia. Semakin banyaknya aplikasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia saat ini menunjukkan betapa pentingnya IoT. Meskipun istilah "IoT" juga dapat merujuk pada berbagai teknologi sensor, teknologi nirkabel, atau kode QR (*Quick Response*), namun IoT termasuk dalam metode komunikasi sesuai dengan metode identifikasi RFID (*RadioFrequency Identification*) (Madakam et al., 2015)

Internet, yang menghubungkan dan mengendalikan konektivitas, dan *Things*, yang menunjukkan sebuah item atau *gadget*, adalah dua komponen utama dari istilah "*Internet of Things*". Dengan kata lain, dengan memiliki "*Things*" yang dapat dihubungkan bersama untuk mengumpulkan informasi dan mengirimkannya ke Internet. "*Things*" lainnya juga dapat memiliki akses ke info ini, di mana "*Things*" tertentu dapat mengirimkan data melalui jaringan dari mana saja kapan saja tanpa memerlukan komunikasi apa pun antara orang atau antara orang dan komputer (Hidayani & Santosa, 2024).

Penggunaan perangkat medis seperti MRI (*Magnetic Resonance Imaging*), *CT scan*, *X-ray*, dan masih banyak lagi merupakan bagian dari penggunaan IoT untuk diagnosis penyakit. Untuk meningkatkan presisi dan akurasi deteksi penyakit, perangkat ini masih terus dikembangkan. Teknologi yang dapat dikenakan, seperti gelang kebugaran dan jam tangan pintar yang mengumpulkan data kesehatan pengguna, serta sistem pemantauan suhu dan kelembapan rumah yang dapat dikelola dari jarak jauh melalui telepon pintar merupakan contoh umum penerapan IoT (Hidayani & Santosa, 2024).

Pemantauan kondisi pasien secara real-time dan pembagian informasi langsung dengan dokter spesialis dimungkinkan oleh *Internet of Things* (IoT). Dalam bidang kebidanan, khususnya selama kehamilan, data perangkat yang dapat dikenakan mengenai denyut jantung ibu, tekanan darah, dan aktivitas

fisik ibu hamil dapat membantu mengelola kondisi kronis dengan lebih baik dan memungkinkan respons darurat yang lebih cepat.

c. Data Genetik

Pemanfaatan teknologi terkini juga meliputi pembuatan aplikasi kesehatan seluler, penerapan kecerdasan buatan dalam diagnosis penyakit, dan penggunaan robotika dalam prosedur medis. Hal ini meningkatkan akurasi dan keamanan dalam perawatan medis serta membuat layanan kesehatan lebih efisien. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko kelainan bawaan pada janin.

Untuk meningkatkan presisi diagnostik dan mempersiapkan pengobatan, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat digunakan untuk mengembangkan diagnosis penyakit jantung bawaan dalam kandungan. AI akan mempelajari masukan berupa gambar bentuk jantung normal pada penyakit jantung bawaan untuk menghasilkan pola bentuk jantung normal. Protokol pencitraan dapat dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan kecerdasan buatan untuk memangkas biaya dan waktu pencitraan. Analisis ekokardiogram otomatis dapat mengidentifikasi berbagai gambar bentuk jantung terkini dan meningkatkan akurasi identifikasi komponen jantung (Pesapane et al., 2018)

d. Data Sosial dan Demografis

Kecerdasan buatan juga dapat menganalisis faktor sosial-ekonomi, pola makan, dan kebiasaan ibu hamil.

2. Teknologi Pengumpulan Data

a. *Wearable Devices*

Teknologi komputer atau elektronik yang dipadukan menjadi barang atau perhiasan yang nyaman dikenakan di tubuh dikenal sebagai perangkat yang dapat dikenakan (*Wearable Devices*). Saat ini, pengguna sangat menginginkan teknologi yang dapat dikenakan, yang hadir dalam berbagai macam bentuk. Gadget ini dapat menawarkan kemampuan pemindaian dan pengumpulan data yang sering kali tidak tersedia di PC atau telepon pintar. Teknologi yang dapat dikenakan sering kali menawarkan berbagai pilihan komunikasi dan akses informasi secara *real-time*. Karakteristik lain dari teknologi yang dapat dikenakan dan penyimpanan lokal adalah kapasitas untuk menerima masukan data. Gelang, jam tangan, lensa kontak, tekstil elektronik, tekstil pintar, tutup kepala, dan perhiasan seperti cincin dan anting adalah beberapa contoh teknologi yang dapat dikenakan (Ihsanurrahim et al., 2018).

Perkembangan jam tangan pintar (*Smartwatch*) berbasis *Internet of Things* (IoT), yang berfungsi sebagai perangkat pemantauan kesehatan pribadi dan

alat yang memungkinkan pengguna untuk terhubung langsung ke sistem kesehatan, merupakan salah satu inovasi yang menjanjikan yang telah berkontribusi pada pengembangan solusi inovatif dan efisien untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan kualitas hidup. Jam tangan pintar berbasis IoT menawarkan sejumlah fitur yang dapat digunakan untuk memantau berbagai aspek kesehatan pengguna secara *real-time*. Dengan sensor terintegrasi, seperti detektor detak jantung, akselerometer, dan sensor tidur, jam tangan pintar mampu mengumpulkan data akurat tentang aktivitas fisik, pola tidur, tingkat stres, dan parameter kesehatan lainnya. Kondisi kesehatan seseorang dapat lebih dipahami berkat data yang dikumpulkan oleh jam tangan pintar, yang juga memungkinkan intervensi cepat atau tindakan pencegahan (Utomo, 2024).

Jam tangan pintar Android (*Smartwatch* Android) dengan kemampuan IoT memudahkan konsumen untuk menilai kondisi fisik mereka secara berkala dan teratur. Denyut jantung, saturasi oksigen darah, tekanan darah, komposisi tubuh, gerakan, aktivitas fisik, dan pelacakan lokasi selama berolahraga merupakan beberapa data kesehatan yang dapat direkam oleh sensor jam tangan dengan sangat akurat. Pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi fisik mereka menggunakan perangkat ini, yang akan diperbarui sebagai respons terhadap setiap perubahan kondisi pengguna (Utomo, 2024).

b. Aplikasi Seluler

Aplikasi yang dibuat khusus untuk ibu hamil guna memantau aktivitas harian, nutrisi, dan gejala-gejala yang dialami. Teknologi di sektor kesehatan semakin maju dan berkembang pesat dari waktu ke waktu. Di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) elektronik dalam sistem layanan kesehatan membantu penyediaan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mampu menjaga kesehatannya dan kesehatan anak yang dikandungnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor kesehatan untuk mengakses fasilitas kesehatan dengan cepat, mengidentifikasi area berisiko tinggi, dan memperoleh informasi terpercaya untuk menjawab pertanyaan dengan mudah (Moulaei et al., 2021).

Untuk mengidentifikasi ibu hamil yang tidak dapat menerima perawatan kesehatan, petugas kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi kesehatan (TIK) untuk memberikan tindakan peringatan. Tenaga kesehatan dapat menindaklanjuti ibu hamil dengan segera dan tepat dengan memberikan peringatan. Khususnya di daerah pedesaan yang terisolasi, teknologi seluler dapat membantu petugas kesehatan menghindari masalah

terkini, sehingga meningkatkan akses ke layanan kesehatan (Moulaei et al., 2021).

Menurut data dari survei global Newzoo, ponsel telah digunakan oleh lebih dari separuh populasi dunia selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan terbesar dalam pengguna telepon pintar, dengan median 54% pada tahun 2015, terlihat di negara-negara berkembang termasuk Tiongkok, Malaysia, dan Brasil. Median 87% lebih banyak orang menggunakan internet, dengan sebagian besar pengguna tersebut berasal dari negara-negara industri seperti AS dan Kanada, sebagian besar negara-negara Eropa Barat, negara-negara Pasifik, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Israel. Pada tahun 2018 dan 2019, jumlah telepon pintar di negara-negara berpenghasilan tinggi, rendah, dan menengah terus meningkat, mencapai lebih dari 80% populasi di negara-negara berpenghasilan rendah. Teknologi informasi merupakan salah satu sarana untuk memajukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, dimana kendala waktu dan tempat tidak ada lagi, aksesibilitas mudah, dan tidak ada halangan yang membatasi akses terhadap pelayanan kesehatan (Olson et al., 2022).

c. Sistem Berbasis Cloud

Data besar (*Big data*) dapat disimpan untuk analisis selanjutnya menggunakan solusi berbasis *cloud*. Akan lebih mudah bagi seseorang untuk memantau kesehatannya tanpa harus sering mengunjungi dokter atau rumah sakit berkat pengembangan konsep baru dalam penggunaan sensor yang dapat dikenakan (*Wearable Devices*) dan perangkat pintar. Tentu saja, selama mereka terhubung ke sistem, mereka dapat melihat status kesehatan mereka kapan saja dan dari lokasi mana pun. IoT dan basis data cloud (database) akan digunakan untuk menyimpan semua data yang dikumpulkan oleh sensor ini. Selain itu, pengguna mendapatkan akses langsung ke data dari sensor yang digunakan aplikasi perangkat pintar (Santoso, 2021).

E. Analisis Data Kehamilan dengan AI

Analisis data medis menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menemukan tren dan pola yang sulit ditemukan secara manual. Perencanaan strategi kesehatan masyarakat, penelitian epidemiologi, dan prediksi penyakit dapat memperoleh manfaat dari hal ini.

1. Algoritma yang Digunakan

a. Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*)

Machine learning adalah merupakan sebuah pembelajaran mesin yang sangat membantu dalam penyelesaian masalah, sehingga memudahkan dalam

melakukan sesuatu. Dalam bidang rumah sakit atau kesehatan, machine learning memudahkan dalam melakukan sesuatu, misalnya dokter dapat mendiagnosis penyakit jantung dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Tak hanya pekerjaan dokter yang dipermudah, tenaga medis juga diberikan benefit yang sangat besar sehingga dalam melakukan pekerjaannya menjadi lebih mudah. *Machine learning* memudahkan pekerjaan pengklasifikasian penyakit dalam bidang kesehatan, seperti mengetahui jenis penyakit dan memberikan hasil berupa gambar yang lebih optimal (Telaumbanua et al., 2019).

1) *Supervised Learning*

Salah satu metode untuk mencari tahu hubungan antara atribut input dan target adalah pembelajaran mesin terbimbing (*Supervised machine learning*). Klasifikasi adalah salah satu jenis pembelajaran mesin terbimbing. Klasifikasi adalah pendekatan penambangan data yang digunakan untuk memperkirakan keanggotaan kelompok untuk sampel data. Beberapa contoh penggunaan metode pembelajaran mesin terbimbing adalah *Logistic Regression*, *Support Vector Machine* (SVM), *Random Forest Classifier*, dan *Bernoulli NB*. Memprediksi komplikasi kehamilan menggunakan data riwayat medis adalah salah satu contoh praktik kebidanan algoritma *supervised machine learning*.

2) *Unsupervised Learning*

Salah satu jenis algoritma pembelajaran mesin untuk mengekstrapolasi inferensi dari suatu kumpulan data disebut pembelajaran tanpa pengawasan (*Unsupervised learning*). Pendekatan ini hanya akan memeriksa data menurut kedekatannya, atau yang dikenal sebagai pengelompokan. Kelompok gambar digunakan dalam proses pengenalan wajah untuk membedakan antara wajah yang dikenal dan yang tidak dikenal. Pembelajaran mesin tanpa pengawasan, suatu metode untuk mengumpulkan wajah yang akan dikelompokkan untuk membedakan satu gambar dari yang lain, adalah ide di balik kelompok gambar. Karena tidak ada label pada kumpulan data yang digunakan, model ini belajar untuk mengkategorikan atau memberi label data sendiri. Menemukan pola baru dalam data yang belum dikategorikan dalam data ibu hamil adalah salah satu contoh dalam bidang kebidanan (Astuti, 2021).

b. Pemrosesan Bahasa Alami (*Natural Language Processing/NLP*):

Salah satu cabang kecerdasan buatan yang disebut pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*) yang secara khusus dibuat untuk berkomunikasi dengan penggunaanya secara lisan. Sebelum mesin dapat

menjalankan perintah, kecerdasan buatan ini harus terlebih dahulu memahami bahasa yang digunakan oleh setiap orang saat berbicara. Kemajuan dalam teknologi pemrosesan bahasa alami telah banyak digunakan, seperti (Putri et al., 2023):

- 1) *Programs for Classifying and Retrieving Documents by Content* yaitu teknik untuk mengkategorikan data dan membentuk kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh, misalnya menyaring surat atau catatan yang ditolak
- 2) *Machine Translation* yaitu metode untuk mengubah materi lisan atau tertulis ke dalam bahasa target, seperti misalnya *Google translate*
- 3) *Intelligent Personal Assistant* yaitu kemampuan untuk mendapatkan informasi melalui berbagai domain internet, serta adanya media yang dapat menjalankan tugas dan memberikan layanan sesuai dengan instruksi pengguna.

Salah satu contoh pemrosesan bahasa dalam analisis data kehamilan adalah mengekstrak informasi penting dari catatan medis ibu hamil menjadi sebuah kesimpulan yang bermanfaat untuk penelitian kehamilan.

c. Jaringan Syaraf Tiruan (*Neural Networks*):

Salah satu jenis sistem buatan yang memproses informasi adalah jaringan saraf, yang terkadang dikenal sebagai jaringan saraf buatan (*Neural Networks*). Jaringan ini dirancang untuk meniru proses pembelajaran manusia guna memecahkan masalah berdasarkan perubahan bobot sinapsis.

Proses identifikasi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari layanan perbankan hingga akademis, kesehatan, kependudukan, dan sebagainya. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan sidik jari, sidik wajah, tanda tangan, dan sebagainya. Prosedur identifikasi biasanya dilakukan secara manual, yang meliputi membandingkan dan mencocokkan tanda tangan yang diperoleh selama transaksi dengan spesimen sah yang telah disimpan. Jaringan saraf tiruan adalah salah satu cara memanfaatkan pola komputer untuk membantu pengenalan pola tanda tangan (Fitri, 2019).

Selama proses pembelajaran, jaringan saraf tiruan menghasilkan keluaran atau kesimpulan tergantung pada pengalaman mereka. Menganalisis data non-linier, seperti denyut jantung janin atau hasil USG, merupakan salah satu aplikasi jaringan saraf tiruan dalam pemrosesan data kehamilan.

2. Aplikasi Analisis AI

a. Prediksi Risiko Komplikasi

Kemampuan AI untuk memperkirakan bahaya preeklamsia, diabetes gestasional, atau kelahiran prematur berdasarkan data medis merupakan salah satu keunggulan dalam hal prediksi risiko. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu inisiatif kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk fakta bahwa buku KIA masih digunakan untuk proses pelaksanaan secara manual, yang mengurangi efektivitas dan efisiensinya. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi variasi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah perkembangan bayi. Fitur peringatan dini tentang kesehatan ibu dan anak jika terjadi penyimpangan adalah salah satu contoh bagaimana sistem cerdas atau *Intelligence System* saat ini terintegrasi ke dalam sistem intelijen perawatan kesehatan (*Healthcare Intelligence System*) (Naufal & Muklason, 2022).

Meskipun kehamilan pada hakikatnya merupakan mekanisme reproduksi alami, penanganan dan pemantauan dini yang serius tetap diperlukan untuk memantau kesehatan ibu dan bayi hingga mereka dapat melahirkan dalam keadaan sehat. Ibu hamil yang memiliki risiko tersebut dapat meninggal dunia. Masalah hipertensi merupakan salah satu bahaya tersebut. Oleh karena itu, tekanan darah ibu hamil perlu dipantau selama masa kehamilan untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi prediksi dan rekomendasi risiko kesehatan kehamilan. Alasan di balik pemilihan sistem pakar adalah kemampuannya untuk menyimpan dan bahkan menerapkan kecerdasan buatan selama pemeriksaan, yang akan menganalisis pengetahuan dan pola yang diperoleh dari serangkaian data. Pemrosesan kumpulan data memerlukan penggunaan algoritma yang akan melatih data untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan guna memprediksi risiko kesehatan ibu hamil (Wiguna & Firmansyah, 2023).

b. Personalized Healthcare

Penggunaan AI berikutnya dalam analisis data kehamilan adalah untuk menawarkan program latihan yang disesuaikan atau saran diet untuk setiap ibu hamil. Salah satu contohnya adalah *chatbot*, yang semakin digemari di bidang medis karena kemampuannya untuk menawarkan bantuan yang cepat dan individual kepada pasien. Aplikasi bertenaga AI ini mengubah pemberian layanan kesehatan dengan menyediakan bantuan dan arahan sepanjang waktu bagi mereka yang mencari saran medis. Secara keseluruhan, integrasi chatbot ke dalam layanan kesehatan berbasis web menjanjikan aksesibilitas,

kenyamanan, dan efektivitas yang lebih baik bagi pasien; selain itu, *chatbot* dapat membantu penyedia layanan kesehatan menjangkau khalayak yang lebih luas dan memberikan informasi serta bantuan tepat waktu kepada pasien yang membutuhkan; dan terakhir, *chatbot* telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam pengaturan layanan kesehatan dengan mengurangi beban staf medis dan menyederhanakan proses komunikasi. *Chatbot* memungkinkan para profesional layanan kesehatan untuk fokus pada aspek-aspek penting perawatan pasien dengan memberikan respons cepat terhadap pertanyaan pasien (Mulyawan et al., 2024).

Aplikasi Kartu Menuju Sehat atau KMS-Online, PrimaKu, PrimaPro, dan Start4Life merupakan beberapa aplikasi yang dikembangkan untuk *Healthcare Intelligence System* guna memantau kesehatan ibu dan anak. KMS-Online memiliki sejumlah fitur, seperti indeks berat badan menurut usia, indeks tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, jadwal imunisasi, daftar kegiatan stimulasi anak, daftar kebutuhan gizi yang telah dipenuhi anak, dan grafik KMS (Naufal & Muklason, 2022).

c. Monitoring Real-Time

Telemedicine dalam perawatan prenatal merupakan salah satu contoh bagaimana kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk menganalisis data kehamilan dan segera memantau kesehatan ibu dan janin menggunakan data sensor. Dalam perawatan kehamilan, telemedicine hadir dalam dua jenis. Yang pertama adalah telemedicine waktu nyata, di mana konsultasi dilakukan secara daring, bukan secara langsung. Yang kedua adalah pemantauan jarak jauh, yang menggantikan pemeriksaan fisik di klinik dengan pemeriksaan di rumah. Pemantauan denyut jantung janin, pemantauan tekanan darah, dan teknologi inovatif seperti tele-USG mungkin termasuk dalam kategori ini. Para profesional perawatan kesehatan dan ibu hamil tampaknya menggunakan telemedicine dalam perawatan prenatal (Ginting et al., 2024)

F. Keuntungan Penggunaan AI dalam Analisis Data Kehamilan

1. Peningkatan Akurasi Diagnosa: AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dengan tingkat akurasi yang tinggi.
2. Efisiensi Waktu: Proses analisis yang biasanya memakan waktu lama dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan AI.
3. Personalisasi Perawatan: Data yang dianalisis AI dapat digunakan untuk merancang perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.
4. Deteksi Dini: AI membantu mendeteksi potensi komplikasi lebih awal, sehingga dapat mencegah kondisi memburuk.

G. Tantangan dan Batasan

Meskipun kecerdasan buatan (AI) memiliki banyak potensi di sektor kesehatan, penerapannya masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Integrasi dengan sistem kesehatan saat ini, serta privasi dan keamanan data pengguna, merupakan kendala untuk memahami potensi AI yang sebenarnya dalam meningkatkan manajemen kesehatan masyarakat. Beberapa tantangan dan batasan penggunaan AI diantaranya adalah :

1. Keterbatasan Data

- a. Data yang tidak lengkap atau berkualitas rendah dapat memengaruhi hasil analisis. Tantangan yang dihadapi termasuk validitas dan akurasi data yang dikumpulkan.
- b. Kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai sumber data yang berbeda format.

2. Etika dan Privasi

- a. Perlindungan data pasien menjadi isu penting dalam penggunaan AI.
Meskipun sistem AI biasanya memproses data dalam jumlah besar, dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan menyediakan berbagai item berdasarkan preferensi mereka, seperti buku yang ingin dibeli atau video yang ingin ditonton, sistem ini juga menghadirkan risiko keamanan, seperti kemungkinan beberapa sistem akan merekam percakapan tanpa sepengetahuan pengguna. Privasi data merupakan salah satu isu terpenting yang menjadi perhatian utama, tidak hanya dalam konteks AI tetapi juga di bidang lain. Beberapa orang dengan motif jahat mungkin memanfaatkan tragedi ini. Informasi medis pasien tertentu yang penting dapat digunakan tanpa persetujuan pengguna. Banyak insiden semacam ini disorot di media cetak dan elektronik untuk mengingatkan orang-orang tentang perlunya kehati-hatian saat menggunakan teknologi ini untuk mencegah masalah. Tahap selanjutnya dari upaya di masa mendatang adalah mendokumentasikan etika dengan benar. Kecerdasan buatan diharapkan dapat lebih maju di masa mendatang dan mampu menahan bahaya atau dampak apa pun yang mungkin timbul (Rahardja, 2022).
- b. Harus ada regulasi yang jelas untuk memastikan data tidak disalahgunakan.
Banyak negara yang meloloskan undang-undang untuk mengurangi dampak penggunaan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mengakses data pribadi. Berikut ini adalah beberapa inisiatif yang diambil untuk melindungi informasi pelanggan:

- 1) **Transparansi:** Agar transparan, perancang algoritmik harus menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan algoritmik digunakan. Perusahaan harus memiliki kebijakan privasi komprehensif yang akan membuat mereka bertanggung jawab dan menetapkan standar bagi regulator tentang cara mereka menangani data.
- 2) **Menjelaskan kemampuan:** Salah satu karakteristik utama sistem AI adalah keterjelasan, yang memungkinkan seseorang yang terpengaruh oleh keputusan otomatis algoritma untuk mencari penjelasan atau meminta orang lain menjelaskan alasan di balik suatu pilihan. Tiga elemen yang membentuk keterjelasan: (a) mengenali keputusan algoritmik; (b) menolak keputusan tertentu; dan (c) bertindak sebagai penugasan media.
- 3) **Penilaian Risiko:** Elemen penting lainnya dari sistem kecerdasan buatan yang membuat keputusan otomatis dengan risiko manusia yang signifikan adalah ini. Secara hukum, setiap pengambilan keputusan otomatis harus didahului dengan evaluasi risiko terhadap manusia. Selain itu, setiap bias dalam desain data atau algoritma, serta kemungkinan dampaknya terhadap individu, harus diramalkan sebelumnya.
- 4) **Audit:** Audit memverifikasi apakah suatu bisnis mematuhi program kebijakan privasinya. Audit program, yang sering dikenal sebagai audit mandiri, dapat dilakukan oleh bisnis itu sendiri atau oleh pihak ketiga. Meskipun audit masih dalam tahap awal dan sulit dilakukan karena sejumlah alasan, audit pengambilan keputusan algoritmik membantu menyeimbangkan pemikiran yang berwawasan ke depan dan ke belakang.

3. Resistensi Pengguna

Beberapa profesional medis mungkin ragu untuk mengadopsi teknologi baru karena mereka tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan yang diperlukan. Dampak negatif bagi ibu dan bayi baru lahir terkait dengan akses yang tidak memadai ke perawatan prenatal. Faktor penentu sosial kesehatan, termasuk posisi sosial ekonomi, tempat tinggal, dan pencapaian pendidikan, sangat terkait dengan akses yang tidak memadai ke perawatan kesehatan. Karena komunitas berisiko ini sering kali memiliki tingkat literasi teknis yang rendah, ada kekhawatiran bahwa telehealth dapat memperburuk kesenjangan yang sudah ada (Ginting et al., 2024)

Kurangnya konektivitas internet yang andal dan cepat, pengetahuan teknologi yang rendah, masalah bahasa, masalah privasi, dan kurangnya empati merupakan beberapa hambatan yang ditemukan dalam perawatan kesehatan. Ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan dokter dan tantangan teknologi disebutkan sebagai kelemahan telehealth. Peningkatan akses perawatan

kesehatan, tingkat absensi dan waktu perjalanan yang lebih rendah, peningkatan kemampuan manajemen diri, analisis biaya-manfaat, dan peningkatan kepercayaan diri serta koneksi semuanya ditemukan sebagai faktor pendukung.

H. Simpulan

Analisis data kehamilan menggunakan AI memiliki banyak potensi untuk meningkatkan standar perawatan bagi ibu dan janin. Namun, dukungan infrastruktur, undang-undang yang ditetapkan dengan baik, dan pendidikan staf medis diperlukan untuk penerapan teknologi ini secara efektif. AI berpotensi menjadi cara kreatif untuk mengatasi masalah kesehatan kehamilan yang akan datang dengan integrasi yang tepat.

I. Referensi

- Andriani, R., Wulandari, D. S., & Margianti, R. S. (2022). Rekam medis elektronik sebagai pendukung manajemen pelayanan pasien di RS Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 7(1), 96–107.
- Astuti, F. A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence untuk Penguatan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Sistem Cerdas*, 4(1), 25–34.
- Erwin, E., Datya, A. I., Nurohim, N., Sepriano, S., Waryono, W., Adhichandra, I., Budihartono, E., & Purnawati, N. W. (2023). *Pengantar & Penerapan Internet Of Things: Konsep Dasar & Penerapan IoT di berbagai Sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitri, Z. (2019). Simulasi Permodelan Neural Network dengan Backpropagation pada Pemograman C. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer TGD*, 2(2), 58–70.
- Ginting, L. A., Pohan, S. Y., & Pohan, A. M. (2024). Telemedis Dalam Pelayanan Perawatan Kehamilan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 9(1), 178–192.
- Hidayani, W. R., & Santosa, A. F. (2024). Wearable IoT dalam Bidang Kesehatan: Tantangan dan Peluang. *Bincang Sains Dan Teknologi*, 3(02), 78–84.
- Ihsanurrahim, I., Syauqy, D., & Maulana, R. (2018). Implementasi Low Power Wearable Device Sebagai Heart Rate Monitor Dengan Metode State Machine. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(4), 1411–1418.
- Kushariyadi, K., Apriyanto, H., Herdiana, Y., Asy'ari, F. H., Judijanto, L., Pasrun, Y. P., & Mardikawati, B. (2024). *Artificial Intelligence: Dinamika Perkembangan AI Beserta Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Madakam, S., Ramaswamy, R., & Tripathi, S. (2015). Internet of Things (IoT): A literature review. *Journal of Computer and Communications*, 3(5), 164–173.
- Moulaei, K., Bahaadinbeigy, K., Ghaffaripour, Z., & Ghaemi, M. M. (2021). The design and evaluation of a mobile based application to facilitate self-care for pregnant women with preeclampsia during COVID-19 prevalence. *Journal of Biomedical Physics & Engineering*, 11(4), 551.
- Mulyawan, M., Dana, R. D., Bahtiar, A., & Ali, I. (2024). Optimalisasi Layanan kesehatan di Puskesmas melalui pengembangan Chatbot berbasis Web menggunakan Flowise AI. *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 6(3), 376–391.
- Naufal, M. A., & Muklason, A. (2022). Pengembangan Aplikasi Healthcare Intelligence System Untuk Pemantauan Kesehatan Ibu Dan Anak: Perancangan Aplikasi Frontend. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(2), 1038–1052.
- Olson, J. A., Sandra, D. A., Colucci, É. S., Al Bikaii, A., Chmoulevitch, D., Nahas, J., Raz, A., & Veissière, S. P. L. (2022). Smartphone addiction is increasing across the world: A meta-analysis of 24 countries. *Computers in Human Behavior*, 129, 107138.
- Pesapane, F., Volonté, C., Codari, M., & Sardanelli, F. (2018). Artificial intelligence as a medical device in radiology: ethical and regulatory issues in Europe and the United States. *Insights into Imaging*, 9, 745–753.
- Putri, M. A. R., Triastuti, M. S., Vera, E., Juwita, B. W. R., Nandya, D., Hapsari, K. D., Michaela, V., Bramasta, I. V., Shiva, F., & Mananga, C. R. (2023). *Kecerdasan Buatan dalam Akuntansi*. SIEGA Publisher.
- Rahardja, U. (2022). Masalah etis dalam penerapan sistem kecerdasan buatan. *Technomedia Journal*, 7(2 October), 181–188.
- Riyanti, R., Arfan, A., & Zuana, E. (2023). Analisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik: Sebuah studi kualitatif. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17(6), 507–521.
- Santoso, T. A. P. (2021). Smart Shirt Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Dengan Menggunakan Teknologi Sensor Dan Fitur Digital. *Jurnal Sistem Cerdas*, 4(2), 104–113.
- Telaumbanua, F. D., Hulu, P., Nadeak, T. Z., Lumbantong, R. R., & Dharma, A. (2019). Penggunaan Machine Learning Di Bidang Kesehatan. *Jurnal Teknologi Dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP)*, 2(2), 391–399.
- Utomo, M. F. (2024). Eksplorasi Peran Smartwatch Android berbasis IoT dalam Bidang Kesehatan. *Jurnal Sains Dan Teknologi 4.0*, 1(2), 15–23.

Wiguna, R. E., & Firmansyah, R. (2023). Sistem Pakar Prediksi Resiko Kesehatan Ibu Hamil Menggunakan Algoritma k-Nearest Neighbor. *EProsiding Teknik Informatika (PROTEKTIF)*, 4(1), 90–100.

J. Glosarium

AI = *Artificial Intelligence*

EMHR: *Electronic Medical/Health Records*

EMR: *Electronic Medical Records*

HER: *Electronic Health Records*

IoT: *Internet of Things*

KIA: Kesehatan Ibu dan Anak

KMS: Kartu Menuju Sehat

MRI: *Magnetic Resonance Imaging*

NLP: *Natural Language Processing*

PHR: *Personal Health Records*

QR: *Quick Response*

RFID: *RadioFrequency Identification*

RME: Rekam Medis Elektronik

SVM: *Support Vector Machine*

TIK: Teknologi informasi dan komunikasi

CHAPTER 7

TEKNOLOGI WEARABLE

UNTUK PEMANTAUAN KESEHATAN IBU HAMIL

Kusnawati Tungga Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan terus berkembang sebagai faktor penentu dalam kehidupan. Perkembangan teknologi dimulai dengan revolusi industri yang berlangsung cepat di hampir setiap bidang. Karena pesatnya perkembangan teknologi, elemen terpenting dalam masyarakat telah beralih dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Pada era ini, Masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan dan menggunakan informasi dengan cara yang paling efektif. Semakin berkembangnya teknologi, persepsi komputer bawaan dalam benak pengguna telah beralih ke komputer desktop, kemudian ke ponsel pintar, tablet, dan teknologi wearables.

Istilah *wearables*, *wearable devices*, atau *wearable technology* merujuk pada perangkat elektronik dan seluler, atau komputer dengan kemampuan komunikasi nirkabel yang tergabung dalam *gadget*, aksesoris, atau pakaian, yang dapat dikenakan pada tubuh manusia, atau bahkan versi invasif seperti *micro-chip* atau tato pintar. Dibandingkan dengan *smartphones* dan tablet masa kini, nilai tambah utama *wearables* adalah dapat menyediakan berbagai fitur pemantauan dan pemindaian, termasuk *biofeedback* atau fungsi fisiologis sensorik lainnya seperti yang terkait dengan biometri. Teknologi *wearables* membebaskan kita untuk tidak terus-menerus memegang *smartphone*. Fitur praktis ini memungkinkan melakukan panggilan, email, teks, dan banyak fitur lainnya tanpa harus mengeluarkan perangkat yang besar.

Teknologi *wearable* dapat didefinisikan sebagai istilah umum peralatan teknologi yang dikenakan di tubuh [URL-6]. Namun, tidak semua produk atau teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan produk teknologi *wearable*. Agar suatu produk menjadi teknologi *wearable*, produk tersebut harus memproses dan/atau secara langsung mentransfer data yang diizinkan dengan bantuan sensor pintar dan dikumpulkan untuk tujuan tertentu ke produk teknologi yang dikembangkan oleh bluetooth atau perangkat nirkabel apa pun.

Pesatnya perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir membuat orang-orang lebih tertarik pada teknologi *wearable* daripada teknologi portable.

Produk-produk ini mengirimkan analisis informasi dan komunikasi langsung dari telepon pintar ke tubuh. Sebagai hasil dari perkembangan ini, baik akademis maupun penelitian dan pengembangan terkait teknologi *wearable* dan produk-produk teknologi *wearable* meningkat.

B. Sejarah Teknologi *Wearable*

Perangkat *wearables* yang kita kenal saat ini sebagian besar dianggap sebagai perangkat pintar. Orang cenderung lupa bahwa "kecerdasan" tidak selalu didefinisikan dengan memproses data pada sebuah *chip*, tetapi dengan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna yang sebenarnya. Berikut ini merupakan Sejarah berkembangnya teknologi *wearable*.

1. Sebelum abad ke-20

Perjalanan *wearable* dimulai dengan penemuan kacamata pada sekitar abad ke-13 oleh biarawan Inggris Roger Bacon, yang tinggal di Paris. Roger Bacon menguraikan prinsip-prinsip ilmiah di balik penggunaan lensa korektif dalam Opus Majus (sekitar tahun 1266). Kacamata karya Bacon adalah perangkat *wearable* pertama yang dirancang agar mudah dibawa dan meningkatkan penglihatan, sehingga menjadi pelopor kacamata pintar.

Jam mekanis saku pertama, yang dapat dibawa ke mana-mana, berasal dari awal abad ke-16, dan diyakini sebagai jam. Peter Henlein membuatnya pada tahun 1505 sebagai jam portabel. Desain ini memulai kehebohan dalam pengembangan jam tangan *wearable*, diikuti oleh lebih dari sepuluh model berbeda dalam seratus tahun berikutnya. Kemudian, jam saku juga telah dikembangkan secara signifikan dengan evolusi miniaturisasi, yang mengarah pada gagasan untuk mengikatkan perangkat ke pergelangan tangan pada abad ke-19. Kebutuhan militer terutama mendorong perkembangan pada saat itu.

Cincin pintar pertama kali dikenal adalah Cincin Abacus dari awal abad ke-17 selama era Dinasti Qing. Saat itu, sempoa standar dikombinasikan dengan 10 kabel paralel yang terletak di antara dua papan pada bingkai dengan sembilan manik-manik di masing-masingnya. Ini dirancang khusus untuk menjadi aksesoris pintar kompak yang digunakan untuk membantu pedagang. Ini memimpin jalan menuju komputer yang dapat dikenakan modern dan, pada saat yang sama, menuju cincin pintar modern.

2. Awal abad ke-20

Langkah pertama dari perspektif kamera portabel adalah kamera Pidgeon, yang dikembangkan oleh penemu Jerman Julius Neubronner pada tahun 1907. Tidak seperti banyak terobosan teknologi lainnya pada masa itu, kamera tersebut dirancang untuk merekam penerbangan merpati Neubronner, sehingga

penemuan ini terkadang salah arti disebut berdasarkan tuntutan militer. Hal ini mungkin karena fotografi merpati digunakan secara luas selama perang dunia pertama untuk pengawasan udara bersama dengan pesawat terbang.

Pengembangan *wearable* yang didorong oleh militer selama periode Perang Dunia I-II memang berdampak sangat besar. Pertama, sistem nirkabel yang dapat dibawa kemana-mana pertama kali didesain ulang untuk komunikasi lapangan. Sistem tersebut sangat besar dan pada awalnya digunakan untuk dibawa oleh kuda kavaleri. Terobosan dalam radio portabel adalah sistem "packset", yang kemudian dikenal sebagai "walkie-talkie", yang dikembangkan pada tahun 1937 oleh Donald Hings.

Kedua, jam tangan diperlukan untuk perencanaan dan koordinasi berbagai operasi, sehingga memungkinkan adopsi massal *wearable* di bidang militer. Dengan demikian, memungkinkan tim pemasaran untuk menggunakan jam tangan secara global. Bersamaan dengan itu, perangkat bebas genggam berkabel pertama yang terintegrasi dengan helm penerbangan sedang dikembangkan untuk angkatan laut dan udara. Pada masa pemulihan Perang Dunia II, langkah besar berikutnya dalam pengembangan teknologi *wearable* adalah VR oleh Morton Heilig, yang mematenkan "*Stereophonic Television Head-Mounted Display*" pada tahun 1960. Hal itu diikuti oleh paten lain dari "Sensorama Simulator" yang merupakan versi yang ditingkatkan dari perangkat awal. Perangkat itu memang merupakan simulator VR pertama dengan tampilan binokuler, kursi bergetar, speaker stereofonik, blower udara dingin, dan generator bau.

3. Pertengahan abad ke-20

Pada tahun 1961, peneliti MIT Edward O. Thorpe dan Claude Shannon menyembunyikan alat pengukur waktu di dalam sepatu yang dapat secara akurat memprediksi tempat bola mendarat di meja *roulette*. Alat tersebut menjadi komputer *wearable* pertama yang tersembunyi di dalam sepatu. Kisah nyata di balik penemuan itu dipublikasikan pada tahun 1998. Beberapa tahun kemudian, Hugo Gernsback menemukan kacamata TV, beratnya sekitar 140 gram dan dibuat dengan menggunakan dua tabung sinar katode bertenaga baterai yang memberikan pengalaman stereoskopik. Temuan ini merupakan terobosan pada tahun 1963.

Kemudian, pada tahun 1968, Ivan Sutherland menciptakan "*Sword of Damocles*" yang dikenal sebagai sistem *Head-Mounted Display* (HMD) VR pertama. Alat ini membuat pengguna dapat merasakan berada dalam lingkungan 3 dimensi. Pengembangannya memakan waktu hampir 10 tahun sementara prototipenya sebagian tembus pandang. Terinspirasi oleh Edward O. Thorpe, Alan

Lewis menemukan komputer kotak kamera digital untuk memprediksi roda *roulette* pada tahun 1972. Mengikuti pendekatan Thorpe, Alan Lewis menggunakan koneksi radio antara penerima informasi dan pengguna (*user*). Penerima menggunakan komputer untuk memprediksi roda roulette dan membuat prediksi melalui tautan radio ke penerima radio. Terobosan signifikan dalam pengembangan jam tangan pintar adalah dengan kemunculan Jam Kalkulator Pulsar pada tahun 1975. Jam kalkulator pertama yang diproduksi di pasaran dijual dengan harga setinggi \$3.950.

Pada tahun 1977, Hewlett Packard merilis jam kalkulator aljabar pertamanya. HP-01 adalah miniatur jenius dan desain cerdas dengan 28 tombol pada tampilan jam. Versi yang lebih murah sebagian besar diproduksi oleh CASIO dengantetap memastikan desain jam kalkulator. Pada tahun yang sama, rompi kamera pertama dirancang oleh perusahaan "Smith-Kettlewell" untuk para tuna netra pada tahun 1977. Penelitian ini memakan waktu 1 dekade. Perangkat tersebut menggunakan kamera yang dipasang di kepala untuk membuat representasi taktil pada kisi 10 inci dan 1024 titik yang terletak di rompi orang tersebut.

Periode pertengahan abad ke-20 dapat diakhiri dengan satu terobosan lagi dalam perangkat *wearable* – Portable Stereo Sony Walkman dirilis pada tahun 1979 sebagai pemutar kaset stereo pribadi portabel pertama yang tersedia secara komersial dengan earphone. Meskipun memiliki dua keluaran jack yang bersifat privasi, perangkat ini merupakan *wearable* mewah pertama dengan *casing* kulit dan desain yang bergaya.

4. Akhir abad ke-20

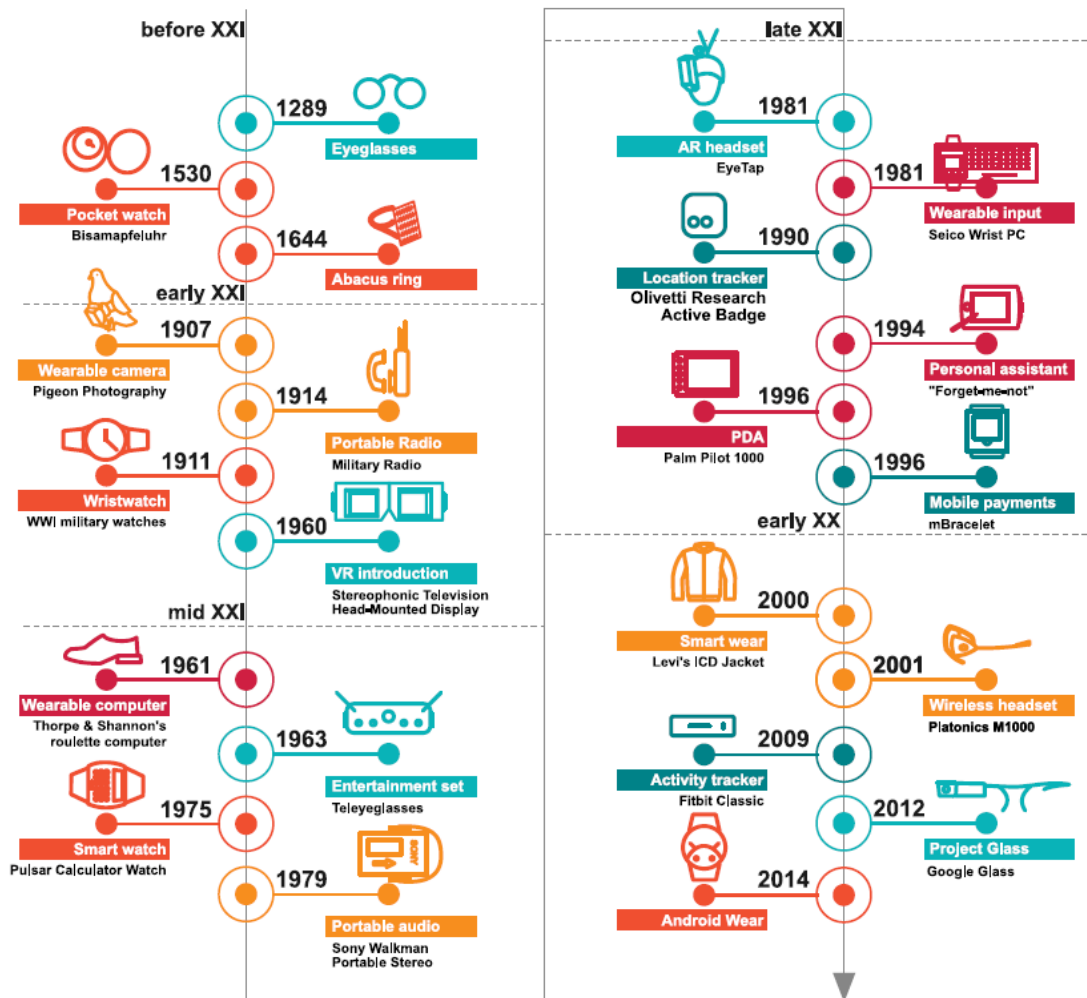
Perkembangan *wearable* pada tahun 80-an berjalan relatif cepat. Pada tahun 1981, Steve Mann telah mengenalkan proyek EyeTap dan mengembangkan komputer pertama seperti ransel yang dirancang untuk memproses data dari kamera yang dipasang di dekat mata dan menunjukkannya di layar. Penemuan ini adalah langkah pertama menuju kacamata AR modern dan cikal bakal *Google Glasses*. Perkembangan teknologi berikutnya dalam pengembangan komputasi *wearable* adalah pengenalan PC UC 200 WRIST oleh Seiko pada tahun 1981. Perangkat ini memiliki penyimpanan sebesar 2 kB dan dapat digunakan untuk mengeja waktu dan menghitung.

Nelsonic Space Attacker Watch mempelopori ceruk baru permainan portabel pada tahun 1981. Jam tangan ini dilengkapi dengan dua tombol yang bisa digunakan untuk bermain permainan arkade populer di mana saja dan kapan saja. Setelah 1 tahun, Nelsonic merilis Pac-Man portabel dan Super Mario Brothers.

Bapak kedua *Google Glass* adalah *Private Eye headmounted display* yang dikembangkan dan dijual oleh Reflection Technology pada tahun 1989. Ia memiliki monitor monokrom dengan resolusi 720 × 280 yang futuristik pada saat itu. Awal tahun 90-an dimeriahkan dengan terciptanya *The Active Badge*, pelacak lokasi dalam ruangan portabel pertama pada tahun 1990. Teknologi ini dibuat oleh Olivetti Research dan cocok untuk mengirimkan sinyal *Identifiable Infrared* (IR) yang unik untuk mengkomunikasikan lokasi seseorang dan dapat dianggap sebagai kelahiran konsep *Smart Room*. Karena laju perkembangan teknologi terus meningkat, Hip-PC memulai debutnya oleh Doug Platt sebagai komputer seukuran kotak sepatu 1 tahun kemudian. Hip-PC didasarkan pada modul Ampro "Little Board" Extended Technology dan bersama dengan Private Eye serta keyboard membentuk Agenda palmtop. Perangkat ini sudah memiliki *floppy drive* dan banyak extender tambahan.

2 tahun kemudian, pengembangan *Knowledge based Augmented Reality for Maintenance Assistance* (KARMA) yang dikenal luas telah dimulai di Universitas Columbia. Sistem ini juga memanfaatkan *Private Eye* untuk efek overlay. Tujuan utama proyek ini adalah untuk membuat skema *wireframe* dan instruksi perawatan. Langkah pertama untuk asisten pribadi dan elektronik portabel telah dilakukan pada tahun 1994. Mik Lamming dan Mike Flynn mengembangkan "Forget-Me-Not", sistem perekaman pribadi berkelanjutan. "Forget-Me-Not" adalah teknologi yang merekam interaksi dengan orang-orang dan menyimpan informasi dalam basis data untuk penggunaan di masa mendatang.

Pada bulan Maret 1996, Palm meluncurkan asisten digital pribadi (PDA) pertama yang diproduksi secara massal – PalmPilot 1000. Pada dasarnya, PalmPilot 1000 merupakan komputer satu chip dan memiliki 128 kB memori (RAM) serta penyimpanan hingga 12 MB. Perangkat ini memiliki layar 160 × 160 piksel plus input teks berbasis stylus. Tahun 1998 dapat disebut sebagai awal era *wearable*, yang saat ini dikenalkan oleh Apple Watch dan Android Wear. Alat yang digunakan adalah mBracelet. mBracelet adalah komputer *wearable* di pergelangan tangan yang dirancang untuk transaksi keuangan dengan Automated Teller Machine (ATM). mBracelet memiliki tiga slot pada tombol iButton. Koneksi antara mBracelet dan host melalui kisi LED tiga warna. Plug-in mBracelet dapat membuat pengguna untuk bertukar pesan dengan berjabat tangan.



Gambar 7.1 Milestones evolusi perangkat wearable

5. Awal abad ke-21

Divisi Pakaian Industri Jaket Levi's memimpin awal abad ke-21. Dirancang oleh Massimo Osti bekerja sama dengan Philips. Jaket tersebut terbuat dari bahan teknologi dengan jaringan internal yang dirancang untuk menghubungkan gadget elektronik. Pengembangan tersebut menjadi revolusioner pada masanya dan berpengaruh dalam pengembangan lebih lanjut merek-merek seperti Acronym dan Ma.Strum.

Tahun 2001 adalah tahun diperkenalkannya Headset Nirkabel Plantronics M1000 pertama, diikuti dengan peluncuran versi M1500 yang lebih ringan. Headset ini merupakan kombinasi dari headset Bluetooth M1000 dan adaptor ponsel Bluetooth inovatif yang terpasang langsung ke jack headset sehingga memberikan kebebasan kepada semua pengguna ponsel. PDA Fossil Wrist mulai dipasarkan pada tahun 2003. Pengembangannya dimulai dari tahun 1999 oleh Donald Brewer, yang berjuang untuk membuat jam tangan dengan ukuran kecil ditahun pertama pengembangan. Ia memulai diskusi dengan para teknisi Microsoft untuk mencari platform yang dapat dikenakan di pergelangan tangan

dan berkonsentrasi pada pengembangan "*Smart Personal Objects Technology*" (jam tangan SPOT). Setelah ukurannya cukup diperkecil, layarnya dipasang. Perangkat pertama memiliki memori 2 MB, yang diperluas menjadi 8 MB untuk peluncuran komersial. Harga saat peluncuran perdana adalah \$249 AS.

Pada tahun 2004, kamera GoPro pertama kali diperkenalkan ke dunia. Nick Woodman mendirikan perusahaan tersebut setelah berselancar di Australia pada tahun 2002. Model pertama berukuran kecil, ringan, dan kedap air dengan baterai AAA. Kemudian pada tahun 2006, "Nike + iPod Sport Kit" dirilis. Perangkat tersebut mengukur dan merekam jarak yang ditempuh serta kecepatan. Nike+ terdiri dari akselerometer kecil yang dipasang atau sudah terpasang di dalam Sepatu dan terhubung ke penerima Nike+ Sportband yang terhubung ke produk Apple.

Fitbit didirikan pada awal tahun 2007 oleh James Park dan Eric Friedman. Pada tahun 2008, Fitbit Classic adalah pelacak aktivitas nirkabel pertama yang dapat menyinkronkan data dengan Internet dan menyediakan data yang sama pada ponsel. Fitbit Classic juga inovatif dalam bentuk yang ramping. Pada tahun 2009, Samsung S9110 Smart Watch dirilis. Perusahaan tersebut melanjutkan ide Dick Tracy dengan radio pergelangan tangan dua pita. Perangkat tersebut merupakan telepon *General Packet Radio Services* (GPRS) dengan dukungan email Exchange. Samsung S9110 Smart Watch adalah jam tangan pintar pertama yang menyertakan layar sentuh penuh warna, konektivitas Bluetooth, pemutar musik, dan fitur pengenalan suara.

Pada awal tahun 2012, Eric Migikovsky memikirkan perangkat yang dapat menampilkan pesan dari telepon pintar tertentu (perangkat Android dan Apple) setelah mendirikan perusahaan Inpulse (Allerta). Versi awal jam tangan tersebut menarik karena desainnya yang berani dan orisinal. Selain itu, jam tangan tersebut mudah dibaca di siang hari pada "jam tangan pintar". Desainnya sangat diterima oleh komunitas Kickstarter. Setelah beberapa generasi jam tangan dan diakuisisi oleh Fitbit, Pebble keluar dari pasaran, meninggalkan ceruk jam tangan berbasis layar elektronik yang terbengkalai.

Pada bulan April 2012, informasi tentang *Project Glass* muncul di jejaring sosial Google Plus. Posting pertama akun tersebut adalah tentang tujuan proyek: untuk membangun komputer portabel yang akan membantu "menjelajahi dan berbagi dunia". Sebuah video berjudul Project Glass dilampirkan ke postingan yang berisi proyek tersebut. Segera setelah Google menunjukkan konsepnya, orang-orang melihat kacamata tersebut secara langsung. Para pendiri Google Sergey Brin dan Larry Page mengenakan kacamata pada akhir musim semi tahun 2012. Pada acara Google I/O tanggal 27 Juni 2012, Google menunjukkan

teknologi tersebut kepada khalayak umum dengan harga \$1500. Tonggak sejarah ini adalah awal dari adopsi massal VR dan AR.

Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai periode booming pelacak aktivitas pribadi. Sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari kisah Fitbit, perangkat paling canggih saat itu. Basis, berbeda dari rangkaian kebugaran lainnya dengan mengumpulkan data seperti detak jantung, konsumsi kalori berdasarkan aktivitas, pola tidur, serta keringat dan suhu kulit dengan teknologi Body IQ. Pasar menghadapi banyak proyek dan jumlah orang yang menggunakannya melonjak tinggi hanya dalam beberapa tahun.

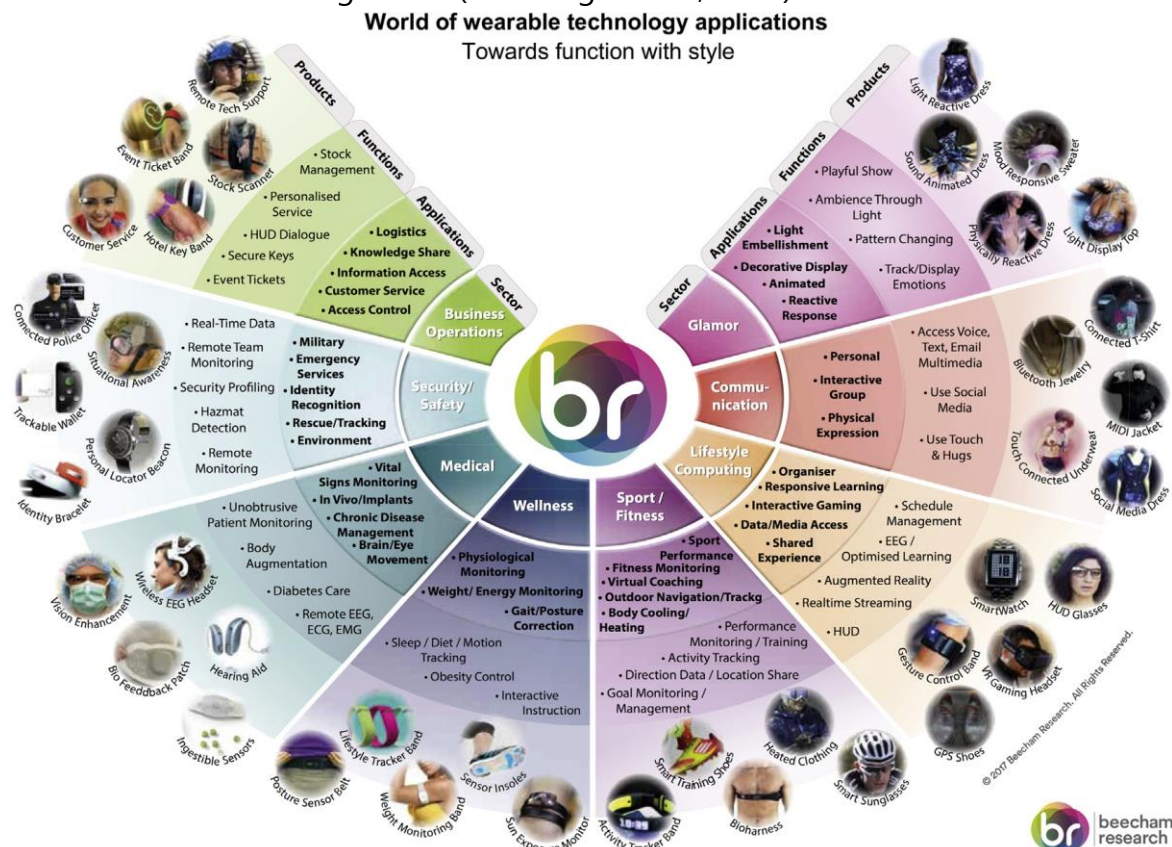
Penemuan mandiri tahun 2014 adalah jaket bertenaga surya oleh Tommy Hilfiger untuk mengisi daya ponsel. Baterai surya dijahit ke dalam jaket, yang kemudian dihubungkan ke baterai dan terletak di salah satu kantong tempel depan. Dua perangkat dapat dihubungkan ke baterai, misalnya, ponsel atau tablet. Selain itu, panel surya dapat dengan mudah dilepas. Terobosan berikutnya bagi pengguna akhir terjadi pada akhir tahun 2014 dengan memperkenalkan Android Wear (saat ini dikenal sebagai *Wear Operating System* (OS)). Ini menandai saat ketika industri raksasa pertama secara resmi melangkah ke perangkat *wearable*. Wear OS adalah sistem operasi pertama yang dirancang khusus untuk perangkat *wearable*, khususnya untuk jam tangan pintar, dan merupakan langkah awal Google untuk mengambil posisi penting di pasar perangkat *wearable*.

Didorong oleh persaingan teknologi, Apple merilis perangkat *wearable* pertamanya pada tahun 2015, yaitu Apple Watch. Sebelum tahun 2011, Steve Jobs telah lama berjuang melawan kanker pankreas dan melihat ketidaksempurnaan industri perawatan kesehatan di Amerika Serikat secara langsung. Dia melihat betapa merepotkannya bagi staf perawat untuk berkomunikasi dengan pasien, betapa sulitnya memantau kondisi pasien rawat jalan. Saat itulah Steve Jobs memutuskan bahwa perawatan medis dapat ditingkatkan dengan teknologi, dan Apple harus memecahkan masalah pengumpulan dan penataan data. Pelacak aktivitas yang ada tidak cocok untuk memantau kondisi pasien setiap hari. Itulah sebabnya Apple muncul dengan Watch. Integrasi dengan perangkat lunak dan platform cloud yang kuat seharusnya memudahkan pekerjaan dokter. Sayangnya, Steve Jobs meninggal empat tahun sebelum perangkat tersebut dirilis.

C. Teknologi *Wearable*

Aplikasi teknologi *wearable* menyebar ke berbagai bidang. Penyebaran teknologi *wearable* ditunjukkan pada Gambar 2. Dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa terdapat 8 sektor dan semuanya memerlukan interaksi manusia dengan mesin yang

tepat. Fokus bab ini adalah sektor medis dan ditunjukkan bahwa ada banyak produk berbeda yang berfungsi untuk berbagai operasi perawatan kesehatan. Diperkirakan bahwa sektor kesehatan merupakan area aplikasi yang lebih cocok untuk teknologi *wearable* karena pendekatan industri medis yang berpusat pada manusia dan tren yang berkembang pada kesehatan yang dipersonalisasi. Dari sisi paten dapat dilihat bahwa teknologi medis merupakan bidang tempat aplikasi paten terbanyak diajukan berdasarkan laporan Kantor Paten Eropa. Dalam laporan ini, bidang komunikasi digital, teknologi komputer, mesin listrik, peralatan, dan energi berada di urutan setelah bidang medis (Burmaoglu et al., 2018).



Gambar 7.2 Penyebaran teknologi *wearable* di berbagai bidang

D. Jenis Teknologi *Wearable* untuk Kesehatan Ibu Hamil

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi *wearable* telah berkembang pesat, tidak hanya dalam meningkatkan kenyamanan sehari-hari, tetapi juga dalam memberikan dukungan untuk kesehatan. Bagi ibu hamil, pemantauan kesehatan yang cermat sangat penting untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin sepanjang kehamilan. Berbagai jenis teknologi *wearable* kini hadir untuk membantu ibu hamil memantau kondisi fisik, kesehatan mental, dan perkembangan janin secara lebih mudah dan efisien. Berikut adalah beberapa teknologi *wearable* yang dapat digunakan untuk kesehatan ibu hamil:

1. *BellyBuds*

BellyBuds adalah perangkat yang memungkinkan ibu hamil untuk memperdengarkan musik kepada janin dalam kandungan. Penelitian menunjukkan bahwa musik dapat merangsang perkembangan otak bayi, dan BellyBuds dirancang agar mudah digunakan dengan menempelkan perangkat ini di perut ibu. Belly Buds menggunakan teknologi speaker yang dapat memancarkan suara dengan intensitas lembut, sehingga aman bagi janin. Alat ini dilengkapi dengan bantalan perekat yang dapat ditempelkan di perut ibu, dan memungkinkan pengguna untuk menyambungkan headphone atau earphone untuk mendengarkan musik yang sama dengan janin. Selain musik, Belly Buds juga dapat merekam suara dan memutarinya kembali untuk didengar oleh bayi.



Gambar 7.3 *Bellybuds*

Penggunaan Belly Buds memiliki berbagai manfaat bagi perkembangan janin, antara lain:

- Stimulasi Pendengaran: Janin mulai bisa mendengar suara sekitar usia 18 minggu, dan Belly Buds membantu merangsang pendengaran dengan cara yang nyaman.
- Penguatan Ikatan Emosional: Memperdengarkan suara ibu atau musik favorit dapat memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.
- Perkembangan Otak: Penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat membantu merangsang kecerdasan otak bayi.
- Menenangkan Bayi: Suara yang menenangkan dapat membantu bayi merasa lebih nyaman dan tidur lebih baik setelah lahir

2. *Kicktrack*

Kicktrack adalah perangkat teknologi *wearable* yang dirancang untuk membantu ibu hamil memantau kesehatan janin. Kicktrack berfungsi untuk memantau gerakan dan tendangan bayi dalam kandungan. Perangkat ini juga

dilengkapi dengan pengingat kelahiran dan dapat menghitung waktu kontraksi saat persalinan dimulai sehingga dapat membantu ibu hamil dalam mempersiapkan proses kelahiran.

Kicktrack mengintegrasikan teknologi sensor canggih yang mampu mendeteksi gerakan dengan akurasi tinggi. Data yang dikumpulkan oleh perangkat ini dapat diakses melalui aplikasi di smartphone, memberikan visualisasi yang jelas tentang aktivitas janin. Ini juga memungkinkan analisis data jangka panjang untuk mengetahui pola perkembangan janin.



Gambar 7.4 Kicktrack

3. Smart Watch

Smartwatch telah menjadi salah satu alat penting dalam dunia kesehatan, termasuk bagi ibu hamil. Dengan berbagai fitur yang dirancang untuk memantau kesehatan dan kesejahteraan, smartwatch menawarkan kemudahan dan aksesibilitas bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan ibu dan janin.

Fitur Utama Smartwatch untuk Ibu Hamil :

- Pemantauan Kesehatan:** Banyak *smartwatch*, seperti Apple Watch dan Garmin, dilengkapi dengan fitur pemantauan detak jantung, tekanan darah, dan tingkat oksigen dalam darah. Fitur ini memungkinkan ibu hamil untuk memantau kondisi kesehatan mereka secara real-time dan mendeteksi masalah lebih awal.
- Pelacakan Aktivitas Fisik:** *Smartwatch* dapat melacak aktivitas fisik harian, termasuk jumlah langkah dan kalori yang terbakar. Hal ini membantu ibu hamil untuk tetap aktif dan menjaga kebugaran selama kehamilan.
- Pemantauan Mood:** Beberapa *smartwatch* memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencatat *mood* dan gejala fisik, seperti kram atau kelelahan. Hal ini penting karena kondisi emosional ibu dapat mempengaruhi kesehatan janin.
- Penghitungan Waktu Persalinan:** Fitur ini membantu ibu hamil menghitung waktu menuju persalinan, memberikan informasi yang berguna saat berkonsultasi dengan dokter.

- e. Informasi Nutrisi dan Kesehatan: Beberapa perangkat menyediakan tips tentang nutrisi yang tepat selama kehamilan, membantu ibu hamil menjaga pola makan yang sehat



Gambar 7.5 Smartwatch

4. *MobiUS Portable Ultrasound System*

MobiUS Portable Ultrasound System adalah inovasi dalam bidang teknologi kesehatan yang dirancang khusus untuk membantu ibu hamil memantau perkembangan janin mereka. Dengan memanfaatkan perangkat mobile seperti ponsel pintar dan tablet, MobiUS memungkinkan pemeriksaan ultrasonografi (USG) dilakukan secara praktis dan efisien, bahkan di rumah.



Gambar 7.6 *MobiUS Portable Ultrasound System*

5. *Detect Me*

Detect Me adalah perangkat inovatif yang dikembangkan oleh peneliti dari Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk memantau kesehatan janin pada ibu hamil. Dengan memanfaatkan teknologi wearable, alat ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pemantauan detak jantung dan pergerakan janin, sehingga meningkatkan kesadaran ibu hamil terhadap kesehatan janin mereka. Ibu hamil dapat secara mandiri memantau kesehatan janin, terutama di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan.

6. *Elle Tens Machine*

Elle TENS Machine adalah perangkat teknologi wearable yang dirancang untuk membantu ibu hamil mengelola rasa sakit selama persalinan. Dengan menggunakan prinsip *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation* (TENS), alat ini memberikan alternatif penghilang rasa sakit yang aman dan efektif tanpa menggunakan obat-obatan. Meskipun efektif, penggunaan alat ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan dokter.



Gambar 5.7 Elle Tens Machine

7. *Smart Rings (oura ring)*

Oura Ring adalah perangkat wearable dalam bentuk cincin pintar yang dirancang untuk memantau kesehatan dan kesejahteraan penggunanya. Dengan fitur-fitur canggih yang dapat membantu ibu hamil dalam menjaga kesehatan mereka dan janin, Oura Ring menawarkan solusi praktis dan elegan untuk pemantauan kesehatan sehari-hari.

Fitur Utama Oura Ring :

- Pemantauan Kesehatan 24/7: Oura Ring dilengkapi dengan sensor yang dapat memantau lebih dari 20 biometrik, termasuk detak jantung, kualitas tidur, suhu tubuh, dan aktivitas fisik. Hal ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan ibu hamil secara real-time.
- Deteksi Siklus Menstruasi: Salah satu fitur menarik dari Oura Ring adalah kemampuannya untuk mendeteksi siklus menstruasi dan memprediksi fase-fase penting dalam siklus hormonal. Hal ini bisa sangat berguna bagi ibu hamil untuk memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh.
- Pelacakan Tidur: Oura Ring memiliki kemampuan pelacakan tidur yang canggih, memberikan wawasan tentang kualitas tidur dan durasi tidur malam. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting bagi kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin.



Gambar 7.8 *Smart rings*

E. Tantangan dan Masalah yang Dihadapi dalam Penggunaan Teknologi Wearable untuk Ibu Hamil

Penggunaan teknologi wearable untuk ibu hamil menawarkan banyak manfaat, seperti pemantauan kesehatan yang lebih baik dan deteksi dini masalah kesehatan. Namun, ada sejumlah tantangan dan masalah yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi ini.

1. Akurasi dan Keandalan Data

Salah satu tantangan utama adalah akurasi data yang dikumpulkan oleh perangkat wearable. Meskipun teknologi ini dirancang untuk memberikan informasi kesehatan secara real-time, ada kekhawatiran mengenai keandalan sensor yang digunakan. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis atau pengelolaan kesehatan ibu hamil dan janin⁴.

2. Masalah Privasi dan Keamanan Data

Penggunaan perangkat wearable sering kali melibatkan pengumpulan data pribadi yang sensitif. Privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama, terutama ketika informasi kesehatan dapat diakses oleh pihak ketiga. Ibu hamil mungkin merasa khawatir tentang bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi.

3. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, infrastruktur digital mungkin tidak memadai untuk mendukung penggunaan teknologi wearable. Keterbatasan jaringan internet dapat menghambat pemantauan kesehatan secara real-time dan mengurangi efektivitas perangkat dalam memberikan informasi yang diperlukan.

4. Kesulitan Teknis dalam Penggunaan

Banyak ibu hamil mungkin tidak terbiasa dengan teknologi canggih, sehingga kesulitan teknis dalam penggunaan perangkat wearable bisa menjadi penghalang. Antarmuka pengguna yang rumit atau kurangnya panduan penggunaan dapat membuat ibu merasa frustrasi dan kurang percaya diri dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

5. Biaya dan Aksesibilitas

Biaya perangkat wearable dapat menjadi faktor penghambat bagi banyak ibu hamil, terutama di negara berkembang. Aksesibilitas terhadap teknologi ini juga menjadi masalah, di mana tidak semua ibu hamil memiliki kemampuan finansial untuk membeli perangkat yang diperlukan untuk pemantauan kesehatan.

6. Ketergantungan pada Teknologi

Ketergantungan berlebihan pada teknologi wearable dapat menyebabkan ibu hamil mengabaikan tanda-tanda fisik atau gejala yang mungkin memerlukan perhatian medis segera. Ada risiko bahwa ibu hamil mungkin lebih mempercayai data dari perangkat daripada intuisi atau pengalaman pribadi mereka

F. Simpulan

Teknologi *wearable* menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan ibu hamil dengan menyediakan alat pemantauan yang praktis dan efektif. Dengan penggunaan perangkat ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kesehatan selama kehamilan dan membantu mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Meskipun teknologi wearable memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi agar penggunaannya lebih efektif dan bermanfaat. Pengembangan perangkat yang lebih akurat, aman, dan mudah digunakan serta peningkatan infrastruktur digital akan sangat membantu dalam memaksimalkan manfaat dari teknologi ini bagi ibu hamil dan janin.

G. Referensi

- Alim A, Imtiaz MH., 2023. Wearable Sensors for the Monitoring of Maternal Health— A Systematic Review. *Sensors* Volume 23 Issue 5 10.3390/s23052411
- Argaheni, NA., Sari, AN., 2022. Buku Ajar Sistem Teknologi Informasi dalam Pelayanan Kebidanan. Sukabumi : Jejak
- Burmaoglu, S., Trajkovik, V., Tutukalo, T. L., Yalcin, H., & Caulfield, B. (2018). Evolution map of wearable technology patents for healthcare field. In *Wearable Technology in Medicine and Health Care* (pp. 275–290). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811810-8.00014-2>
- D. Hinhs, Walkie Talkie, 2019, [Online] <http://www.dlhings.ca/walkietalkie.html> (Accessed January 8, 2025).
- E.O. Thorp, The Invention of the First Wearable Computer, in: *Digest of Papers. Second International Symposium on Wearable Computers* (Cat. No. 98EX215), IEEE, 1998, pp. 4–8.

- Hendriyana A. 2024. Peneliti Unpad Kembangkan Perangkat Portabel Pemantau Kesehatan Janin pada Ibu Hamil. <https://www.unpad.ac.id/2024/01/peneliti-unpad-kembangkan-perangkat-portabel-pemantau-kesehatan-janin-pada-ibu-hamil/> accessed January 10, 2025
- Inc. Media Genesis, Watch Out: A Timely History of the Smartwatch, 2019, [Online] <https://mediag.com/blog/watch-out-a-timely-history-of-the-smartwatch/> (Accessed January 9, 2025).
- Iqbal, M. H., Aydin, A., Brunckhorst, O., Dasgupta, P., & Ahmed, K. (2016). A review of wearable technology in medicine. In *Journal of the Royal Society of Medicine* (Vol. 109, Issue 10, pp. 372–380). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/0141076816663560>
- K.-J. Brickwood, G. Watson, J. O'Brien, a.D. Williams, Consumer-Based Wearable Activity Trackers Increase Physical Activity Participation: Systematic Review and Meta-Analysis, *JMIR MHealth and UHealth* 7 (4) (2019) e11819.
- Mobius Ultrasound Imaging Systems. mHEALTH Compendium Volume 3 <https://lib.digitalsquare.io/server/api/core/bitstreams/2ea67a84-1e79-4f58-a96e-04c25efe6f04/content> Accessed January 10, 2025
- Ometov, A., Shubina, V., Klus, L., Skibińska, J., Saafi, S., Pascacio, P., Flueratoru, L., Gaibor, D. Q., Chukhno, N., Chukhno, O., Ali, A., Channa, A., Svertoka, E., Qaim, W. Bin, Casanova-Marqués, R., Holcer, S., Torres-Sospedra, J., Casteleyn, S., Ruggeri, G., ... Lohan, E. S. (2021). A Survey on Wearable Technology: History, State-of-the-Art and Current Challenges. In *Computer Networks* (Vol. 193). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108074>
- Pala Ercan, i., & Timur, Ş. (2020). Changing Terminology of Definition and Design of Wearable Technology Products. In *Online Journal of Art and Design* (Vol. 8, Issue 3).
- S.D. Guler, M. Gannon, K. Sicchio, A Brief History of Wearables, in: *Crafting Wearables*, Springer, 2016, pp. 3–10.
- The College of Optometrists, The Invention of Spectacles: How and Where Glasses May Have Begun, 2019, [Online] <https://www.collegeoptometrists.org/the-college/museum/online-exhibitions/virtual-spectaclesgallery/the-invention-of-spectacles.html> (Accessed January 8, 2025)

H. Glosarium

- GPRS = General Packet Radio Services
HMD = Head-Mounted Display

IR	= Identifiable Infrared
KARMA	= Knowledge based Augmented Reality for Maintenance Assistance
OS	= Operating System
TENS	= Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
VR	= Virtual Reality

CHAPTER 8

VIRTUAL REALITY (VR) DALAM PELATIHAN PERSALINAN UNTUK BIDAN

Ratih Mega Septiasari, S.Keb., Bd., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Proses persalinan merupakan suatu proses keluarnya fetus dan plasenta dari uterus yang didahului dengan peningkatan aktifitas myometrium (frekuensi dan intensitas kontraksi) yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks serta keluarnya lendir darah (*bloodshow*) dari vagina (Syaflindawati, 2015). Proses persalinan merupakan pengalaman emosi dan melibatkan mekanisme fisik dan psikologi. Nyeri persalinan merupakan pengalaman subyektif yang dialami ibu tentang sensasi fisik yang terkait dengan kontraksi uterus, dilatasi dan penipisan serviks serta penurunan janin selama persalinan. Reaksi terhadap nyeri merupakan respons yang sifatnya sangat individual. Reaksi ini tergantung pada kepribadian, kondisi emosional serta tingkat pemahaman pasien, latar belakang kultural, keluarga serta pendidikannya, dan pengalaman sebelumnya. Sensitivitas kecemasan dalam nyeri persalinan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap sensorik dan afektif pada nyeri persalinan (Pratiwi, 2019).

Nyeri merupakan sensasi yang tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh saraf sensorik yang terdiri dari dua komponen fisiologis dan psikologis. Komponen fisiologis merupakan proses penerimaan impuls oleh saraf sensorik dan menyalurkan ke saraf pusat. Sedangkan komponen psikologis meliputi rekognisi sensasi, interpretasi rasa nyeri dan reaksi terhadap hasil interpretasi rasa nyeri tersebut (Rejeki, 2020).

Data penelitian menunjukkan bahwa 60% primipara merasakan nyeri kontraksi sangat hebat, 30% nyeri sedang. Pada multipara 45% merasakan nyeri hebat, 30% nyeri sedang dan 25% nyeri ringan. Nyeri yang terjadi pada proses persalinan membuat ibu hamil cenderung lebih memilih untuk menghindari proses persalinan spontan dengan melakukan seksio caesarea (*seksio caesarean on request*) sebagai upaya untuk tidak merasakan sensasi nyeri yang diakibatkan oleh kontraksi pada proses persalinan spontan tersebut. Meningkatnya angka seksio caesarea di seluruh penjuru dunia sebagian besar disebabkan oleh karena adanya permintaan ibu hamil dengan alasan takut akan nyeri persalinan ini. Namun disisi lain, prosedur operasi

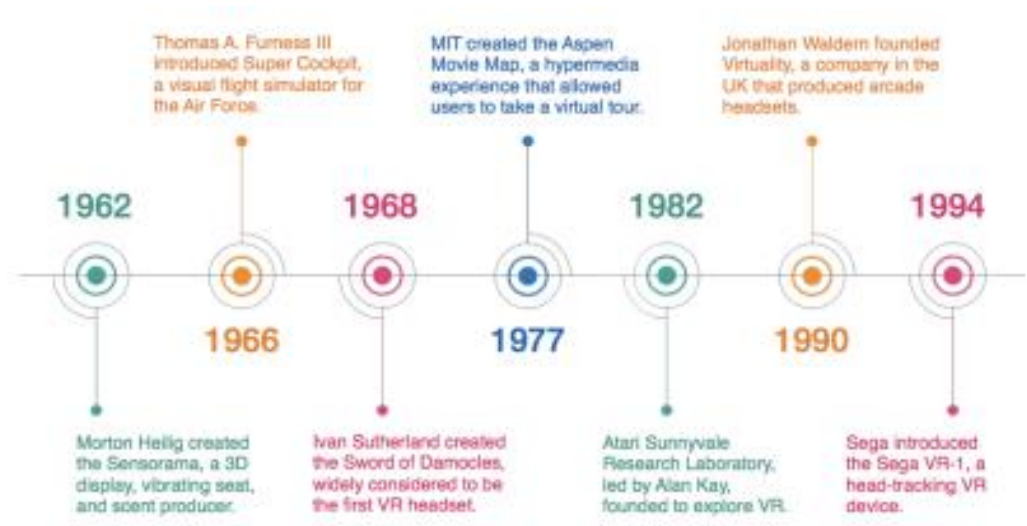
seksio caesarea sendiri merupakan suatu prosedur intervensi obstetri yang memiliki risiko cukup besar (Biswan, dkk, 2017).

Seiring dengan kemajuan teknologi, beberapa intervensi non-invasif untuk mengurangi nyeri telah dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi *Virtual Reality (VR)*, yang memungkinkan pengguna masuk ke dunia maya untuk memperoleh pengalaman seperti di dunia nyata tanpa risiko bagi janin. Teknologi ini memberikan ibu hamil pengalaman positif tentang persalinan dan bertujuan mengurangi kecemasan serta meningkatkan adaptasi terhadap kontraksi selama proses persalinan (Frey et al., 2019). Metode ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan ibu hamil menghadapi persalinan dengan mengenalkan proses secara edukatif. Melalui VR, ibu dapat lebih kooperatif selama persalinan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kelancaran proses persalinan (Baradwan et al., 2022; Frey et al., 2019).

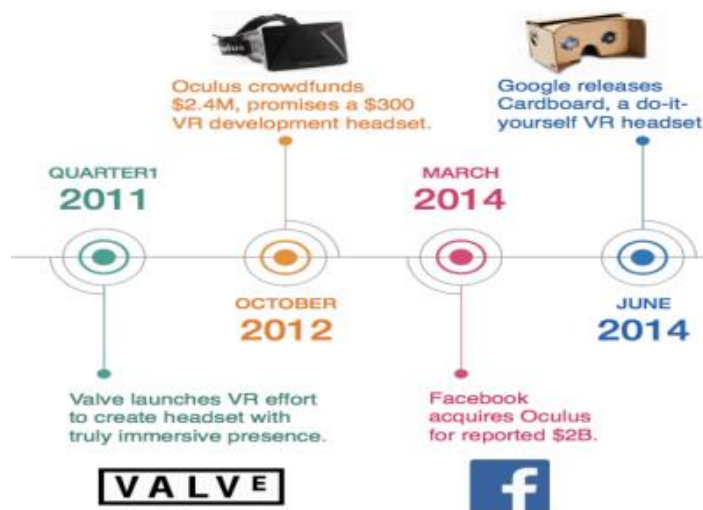
Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga membawa pengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia dalam mempermudah proses belajar mengajar. Pembelajaran berbasis *Virtual Reality* diakui sebagai salah satu alat pengajaran alternatif untuk menambah atau mengganti pembelajaran praktek yang konvensional sehingga meningkatkan pemahaman konseptual dan penyerapan pengetahuan.

B. Sejarah VR

Sejarah Perkembangan *Virtual Reality* bermula dari sebuah prototype dari visi yang dibangun oleh Morton Heilig pada tahun 1962 yang bernama Sensorama. Sensorama dibuat untuk menghadirkan pengalaman menonton sebuah film agar tampak nyata dengan melibatkan berbagai indra dalam hal ini berupa indra penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Setelah itu, *Virtual Reality* berkembang dari hari ke hari dan tentunya semakin canggih. Adapun perkembangan sejarah *Virtual Reality* bisa digambarkan secara sederhana melalui grafik berikut:



Gambar 8.1 Grafik perkembangan VR (Herlangga, 2016).



Gambar 8.2 Grafik perkembangan VR (Herlangga, 2016).

Perkembangan di Indonesia adalah tahun 2016 yang dianggap oleh para pakar IT Indonesia menjadi tahunnya *Virtual Reality*. Teknologi VR telah banyak diterapkan di beberapa sektor industri seperti hiburan, kedokteran, pendidikan, penerbangan, arsitek, militer, dan lain sebagainya. VR sangat membantu dalam mensimulasikan sesuatu yang sulit untuk dihadirkan secara langsung dalam dunia nyata (Jamil, 2018).

C. Definisi dan Tujuan

Virtual reality adalah suatu teknologi yang menghadirkan suatu realitas maya atau dunia virtual. Pengguna VR akan dihadapkan pada suatu pengalaman virtual berupa manipulasi lingkungan 3D yang immersive atau seolah-olah nyata. Kombinasi teknologi *head-mounted display (HMD)*, musik audio, *joys stick* maupun perangkat lain yang mendukung *Virtual environment (VE)* atau lingkungan virtual secara lengkap menghadirkan suatu multimodal sensorik (visual, auditori, taktil)

yang berkontribusi sebagai pengalaman aktual yang dirasakan oleh seseorang, sehingga pengalaman yang didapatkan dari VR akan lebih baik daripada pengalaman pasif seperti menonton video atau melihat televisi (Pratiwi, 2019).

Sistem *Virtual Reality* dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu:

1. Immersive VR
2. Simulasi VR
3. Telepresence VR
4. Augmented Reality VR
5. Desktop VR

(Mustika, 2017).

Berbagai sistem VR telah dikembangkan mulai level terendah sampai *high-tech system*. Tujuan penting dari VR adalah untuk memungkinkan pengguna melakukan kegiatan kognitif dan sensorimotor saat sedang tenggelam dalam dunia buatan (Jebara et al., 2014).

D. Kelebihan dan Efek Samping

Kelebihan dari VR menurut (Riska, dkk, 2019) sebagai berikut :

1. VR dengan head seat VR dapat membangun pengalaman melahirkan ibu hamil yang bersifat imersif (keterlibatan subjek dalam lingkungan virtual menjadi nyata dan dalam) dapat merepresentasikan teknik-teknik manajemen stres, yaitu restrukturisasi kognitif, imagery dan guide imagery.
2. Membangun pengalaman melahirkan ibu dengan cara memvirtualkan proses melahirkan normal, tanpa intervensi, bayi lahir sehat, setting tempat persalinan yang nyaman, verbal support dari bidan dan teknik bernafas yang merupakan salah satu terapi nonfarmakologis untuk mengurangi kecemasan menghadapi persalinan yang disajikan secara 4 dimensi. Selain dalam bentuk visual, efek 4 dimensi didukung dengan pemberian aroma terapi dan efek musik relaksasi yang merupakan terapi non farmakologis untuk mengurangi kecemasan.

Pengguna VR mungkin mengalami efek samping, termasuk sakit kepala, pusing, mabuk perjalanan, dan penglihatan kabur. VR imersif juga dapat berdampak negatif pada keseimbangan statis (Carus et al, 2022).

E. Elemen Kunci Pengalaman Menggunakan *Virtual Reality*

Menurut Herlangga (2016), terdapat beberapa elemen kunci dari pengalaman *Virtual Reality* yaitu:

1. Dunia maya adalah lingkungan tiga dimensi yang sering direalisasikan melalui media (yaitu rendering, tampilan, dan lain-lain). Di mana seseorang dapat

berinteraksi dengan orang lain dan membuat objek sebagai bagian dari interaksi itu.

2. *Immersion* adalah persepsi hadir secara fisik di dunia non-fisik, sebuah sensasi yang diciptakan teknologi VR kepada pengguna agar merasakan sebuah lingkungan nyata padahal sebenarnya fiktif. Immersion dibagi dalam 3 jenis, yaitu:
 - a. *Mental immersion*, mental pengguna dibuat merasa seperti berada di dalam lingkungan nyata.
 - b. *Physical immersion*, membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang diciptakan oleh *Virtual Reality* tersebut.
 - c. *Mentally immersed*, sensasi yang dirasakan penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan *Virtual Reality*.
3. Umpan Balik Sensory

Realitas virtual membutuhkan sebanyak mungkin indera kita untuk disimulasikan. Indra-indra ini termasuk penglihatan (visual), pendengaran (aural), sentuhan (haptic), dan banyak lagi. Rangsangan ini membutuhkan umpan balik sensorik, yang dicapai melalui perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi.

4. Interaktivitas

Bertugas untuk merespon aksi dari pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif. Unsur interaksi sangat penting untuk pengalaman realitas virtual untuk menyediakan pengguna dengan kenyamanan yang cukup untuk secara alami terlibat dengan lingkungan virtual. Jika lingkungan virtual merespons tindakan pengguna dengan cara alami, kegembiraan dan indra perendaman akan tetap ada. Jika lingkungan virtual tidak dapat merespon cukup cepat, otak manusia akan segera menyadari dan rasa imersi akan berkurang.

F. Aplikasi VR dalam Praktik Kebidanan

1. Penggunaan *Virtual Reality* Pada Proses Persalinan

- a. Penggunaan VR dapat mengurangi nyeri persalinan

Persalinan alami merupakan proses fisiologis yang normal. Karena nyeri hebat yang disebabkan oleh kontraksi uterus yang teratur dan proses persalinan yang lama, banyak ibu hamil yang takut melahirkan secara alami. Dilaporkan bahwa nyeri persalinan dapat menyebabkan rangsangan simpatik ibu dan meningkatkan pelepasan katekolamin dalam tubuh, yang menghambat kontraksi uterus, memperpanjang proses persalinan, menyebabkan ketidakseimbangan asam-basa, menurunkan aliran darah uterus, dan menyebabkan gawat janin (Liang, et al, 2021., Lu, et al, 2020). Bagi ibu hamil,

terutama primipara, nyeri persalinan menyebabkan respons stres psikologis dan fisiologis yang kuat, yang mengakibatkan perluasan lubang uterus yang lebih lambat dan proses persalinan yang lama, yang mempersulit persalinan dengan lancar. Teknologi realitas virtual dapat mengalihkan perhatian pasien, mengurangi nyeri, dan meredakan ketidaknyamanan dalam operasi keperawatan. Teknologi realitas virtual dapat memberikan cara nonfarmakologis yang efektif untuk mengurangi nyeri cedera akut dan traumatis (Johnson, et al, 2016).

Penggunaan VR dapat mengurangi nyeri persalinan sesuai dengan hasil penelitian Satria, dkk (2022) nyeri persalinan sebelum dan sesudah pada primipara didapatkan hasil P value = 0.001 dengan itu dinyatakan bahwa adanya pengaruh penggunaan *Virtual Reality* terhadap nyeri persalinan pada primipara di Puskesmas Poned Desa Baru. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menyebutkan pemberian *Virtual Reality* yang diberikan berupa pengalihan saat persalinan dengan menggunakan pemandangan alam dll pada saat kala I persalinan terbukti berhasil mengurangi nyeri persalinan sebanyak 20%, aspek ini masih rendah karena nyeri tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan hal ini dikarenakan banyak faktor yang mengakibatkan nyeri.

Selama fase laten dan tahap dilatasi awal persalinan (didefinisikan sebagai kontraksi nyeri yang teratur dan dilatasi serviks 3-5 cm), wanita lebih menyukai lebih banyak gangguan seperti lingkungan alam yang berbeda, gambaran alam sekitar yang lebih realistis, dan panduan suara meditatif. Selama tahap dilatasi akhir (didefinisikan sebagai dilatasi serviks 6-10 cm), saat kontraksi terasa lebih menyakitkan, wanita lebih menyukai pelatihan, lebih sedikit gangguan, dan musik yang tenang atau suara alam yang menenangkan di sela-sela kontraksi (Musters, 2023).

- b. Penggunaan VR menurunkan kecemasan dan meningkatkan kesiapan ibu hamil menghadapi persalinan

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Noben et al. (2019), penerapan VR pada ibu hamil yang memiliki riwayat operasi sectio caesarea cito sebelumnya menunjukkan penurunan kecemasan karena ibu hamil mendapat informasi yang jelas saat pra operasi. Menurut Koo (2020) VR adalah strategi efektif untuk mengurangi kecemasan praoperasi. Input sensorik dari VR dapat mengurangi kecemasan melalui lingkungan virtual membuat pasien merasa lebih akrab dengan lingkungan bedah dan VR dapat mengalihkan perhatian pasien dengan audiovisual yang menarik. Penelitian Riska, dkk, (2019) juga menunjukkan adanya hubungan antara VR dengan penurunan kecemasan. Hal ini sesuai dengan teori restrukturisasi kognitif yaitu teknik koping untuk

mengubah substansi negatif menjadi positif dengan jalan merubah kognitif dari pikiran seseorang sehingga menguatkan pikiran untuk merubah persepsi stres dari yang mengancam menjadi sesuatu yang tidak mengancam. Ibu yang seolah olah merasakan proses persalinan yang nyaman dengan bantuan VR selama kehamilan, dapat mengubah kecemasan ibu mengenai persalinan yang dihadapi menjadi sesuatu yang positif. Hal ini juga sesuai dengan teori imagery di mana ibu yang telah diberikan VR dapat mengingat masa lalu (gambaran proses persalinan nyaman pada video VR) dan mengkreasikan masa depan (proses persalinan yang akan ibu alami) sehingga membantu meningkatkan coping ibu dalam menghadapi persalinan.

c. Mengurangi tingkat episiotomi dan robekan jalan lahir

Secara klinis, untuk memperpendek kala dua persalinan dan menghindari robekan perineum yang parah, episiotomi lateral merupakan salah satu tindakan yang paling umum digunakan selama persalinan. Namun, episiotomi lateral dapat menyebabkan perdarahan masif, nyeri hebat, peningkatan kemungkinan infeksi, penyembuhan bekas luka yang buruk, dan konsekuensi lainnya, yang berdampak serius pada kualitas hidup ibu hamil pascapersalinan, dan episiotomi lateral tidak memberikan peningkatan signifikan pada hasil persalinan bayi baru lahir. Oleh karena itu, tingkat episiotomi lateral dan robekan perineum harus dikurangi semaksimal mungkin. Penelitian Xie & Zen (2023) menunjukkan bahwa teknologi VR yang dikombinasikan dengan perlindungan perineum sedang tidak hanya mengurangi tingkat episiotomi lateral dan tingkat cedera perineum tetapi juga tidak meningkatkan risiko robekan perineum yang parah.

d. VR digunakan pada wanita primipara saat penjahitan episiotomi (Shourab, et al, 2016).

e. Penggunaan VR dapat meningkatkan kepuasan ibu selama proses persalinan
Studi menunjukkan bahwa VR imersif juga dapat menjadi alat yang berharga untuk mengalihkan perhatian dan berpotensi menghibur wanita selama jam-jam persalinan yang panjang. VR mungkin sangat berperan selama episode pemantauan janin intermiten ketika sebagian besar aktivitas pengalihan yang lain (mandi air hangat, latihan bola persalinan, yoga, pijat, dll) tidak memungkinkan (Carus, et al, 2022).

2. Penerapan teknologi VR dalam pendidikan kesehatan

Model belajar berbasis teknologi komputer dapat memberikan alternatif untuk pengaturan kehidupan nyata. Lingkungan tersebut harus :

a. Menyediakan konteks otentik yang mencerminkan pengetahuan yang akan digunakan di kehidupan nyata.

- b. Menyediakan kegiatan yang sebernarnya.
- c. Menyediakan peran ganda dan perspektif.
- d. Mendukung pengetahuan yang kolaboratif.
- e. Memberikan pembinaan pada saat-saat kritis.

(Mustika, 2017).

Ada banyak teknologi yang dapat menawarkan fleksibilitas dalam waktu, tempat, dan metode pendidikan yang disampaikan. Pembelajaran berbasis *Virtual Reality* diakui sebagai salah satu alat pengajaran alternatif untuk menambah atau mengganti pembelajaran praktek yang konvensional sehingga meningkatkan pemahaman konseptual dan penyerapan pengetahuan (Mustika, 2017). Hasil pengujian Septiawan (2024) menunjukkan aplikasi VR valid dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Uji OVR, ahli media, dan isi memberikan hasil sangat baik, sementara pengujian lapangan dengan instrumen UEQ menunjukkan nilai rata-rata "*excellent*" dalam daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa VR efektif dalam menciptakan simulasi realistis, mempersiapkan mahasiswa menghadapi situasi nyata (Septiawan, 2024).

VR dapat membantu pengguna merasa tenggelam di lokasi lain, dan menurut beberapa penelitian, VR dapat membantu pengguna mentransfer pengetahuan ke dunia nyata lebih baik daripada materi pembelajaran tradisional. Alat VR dapat dianggap sebagai alat yang menarik, sederhana, dan efektif untuk mendukung pembelajaran. Alat ini dapat meningkatkan efikasi diri peserta ketika mereka mengalami situasi yang sama di dunia nyata. VR juga dapat meningkatkan respons emosional pengguna selama pembelajaran (Siivola, et al, 2021).

Penerapan teknologi VR dalam pendidikan kesehatan obstetrik tidak hanya dapat meningkatkan minat dan meningkatkan efektivitas pendidikan, tetapi juga lebih kondusif untuk pengumpulan umpan balik pengguna dan peningkatan lebih lanjut dari sistem pendidikan. Secara umum, kreator dapat membuat konten medis dan kebidanan dalam bentuk pemodelan 3D dan pengambilan gambar langsung serta membuat konten pendidikan kesehatan ilmiah dan terstandarisasi yang dikombinasikan dengan kondisi teknis dan teori medis dan kebidanan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Teknologi realitas virtual dapat menghidupkan pengetahuan abstrak dengan mengintegrasikan penglihatan, pendengaran, dan sentuhan (Li, et al, 2017).

VR dapat digunakan sebagai aplikasi pembelajaran interaktif proses persalinan yang dapat membantu mahasiswa kebidanan dalam proses pembelajaran, sehingga materi persalinan dapat dipahami dan dapat

menjalankan tugasnya sebagai calon bidan dengan baik. Penelitian Mustika (2017) menunjukkan hasil bahwa 85% responden menyatakan aplikasi pembelajaran proses persalinan menggunakan VR cukup mudah digunakan dan 85% responden menyatakan senang mengikuti simulasi proses persalinan dengan menggunakan aplikasi ini (Mustika, 2017).

Edukasi persalinan VR dapat digunakan dengan komputer, tablet, telepon pintar, dan headset VR.



Gambar 8.3 komputer, tablet, telepon pintar, dan headset VR (Siivola et al., 2021).

VR adalah teknologi yang menawarkan banyak peluang bagi pendidik persalinan. Kelas persalinan dapat diselenggarakan dalam lingkungan virtual tempat semua peserta hadir secara virtual, meningkatkan elemen pendidik yang penting. Meskipun begitu, tidak ada teknologi yang menggantikan peran guru atau mentor manusia untuk memberikan sentuhan manusiawi pada pendidikan. Demikian pula, kontak antar manusia tidak dapat digantikan oleh alat bantu pengajaran teknologi. Hubungan guru atau mentor membantu motivasi, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan meningkatkan rasa peduli (Siivola, et al, 2021).

G. Simpulan

Virtual reality adalah suatu teknologi yang menghadirkan suatu realitas maya atau dunia virtual. Pengguna VR akan dihadapkan pada suatu pengalaman virtual berupa manipulasi lingkungan 3D yang immersive atau seolah-olah nyata. Kombinasi teknologi *head-mounted display (HMD)*, musik audio, *joys stick* maupun perangkat lain yang mendukung *Virtual environment (VE)* atau lingkungan virtual secara lengkap menghadirkan suatu multimodal sensorik (visual, auditori, taktil) yang berkontribusi sebagai pengalaman aktual yang dirasakan oleh seseorang,

sehingga pengalaman yang didapatkan dari VR akan lebih baik daripada pengalaman pasif seperti menonton video atau melihat televisi.

Penggunaan VR dalam dunia Kebidanan bermanfaat untuk mengurangi nyeri persalinan, menurunkan kecemasan dan meningkatkan kesiapan ibu hamil menghadapi persalinan, mengurangi tingkat episiotomi dan robekan jalan lahir, digunakan saat penjahitan episiotomi serta meningkatkan kepuasan ibu selama proses persalinan. Selain itu, penerapan teknologi VR dalam pendidikan kesehatan obstetrik tidak hanya dapat meningkatkan minat dan meningkatkan efektivitas pendidikan, tetapi juga lebih kondusif untuk pengumpulan umpan balik pengguna dan peningkatan lebih lanjut dari sistem pendidikan.

H. Referensi

- Baradwan, S., Khadawardi, K., Badghish, E., Alkhamis, W. H., Dahi, A. A., Abdallah, K. M., Kamel, M., Sayd, Z. S., Mohamed, M. A., Ali, H. M., Elhalim, A. E. M. A., Mahmoud, M., Mohamed, A. A., Mohamed, D. F., Shama, A. A. A., Hagra, A. M., Ali, H. A. A., Abdelhakim, A. M., Saleh, M., Badawy, M. A., Bakry, M. S. (2022). The impact of virtual reality on pain management during normal labor: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives*, 32, 100720. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100720>
- Biswan, M., Novita, H., Masita. (2017). Efek Metode Non Farmakologik terhadap Intensitas Nyeri Ibu Bersalin Kala I. *Jurnal Kesehatan*, 8(2), DOI: <https://doi.org/10.26630/jk.v8i2.487>
- Carus, E.G., Albayrak, N., Bildirici, H.M., Ozmen, S.G. (2022). Immersive virtual reality on childbirth experience for women: A randomized controlled trial. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 354. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04598-y>
- Frey, D.P., Bauer, M.E., Bell, C.L., et al. (2019). Virtual Reality Analgesia In Labor: The VRAIL Pilot Study—A Preliminary Randomized Controlled Trial Suggesting Benefit Of Immersive Virtual Reality Analgesia In Unmedicated Laboring Women. *Anesthesia & Analgesia*, 128(6), e93–e96. <https://doi.org/10.1213/ANE.00000000000003649>
- Gohari, S.H., Sarpourian, F., & Shafiei, E. (2021). Virtual reality applications to assist pregnant women: A scoping review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 249. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03725-5>
- Herlangga, K. (2016). *Virtual reality dan Perkembangannya*. Diakses dari <https://www.codepolitan.com/virtual-reality-danperkembangannya>.
- Jamil, M. (2018). Pemanfaatan Teknologi Virtual Reality (VR) di Perpustakaan. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 1(1), 99-113

- Jebara, N., Orriols, E., Zaoui, M., Berthoz, A.P.P. (2014). Effects Of Enactment In Episodic Memory: A Pilot Virtual Reality Study With Young And Elderly Adults. *Front Aging Neurosci*, 6, 338.
- Johnson, S & Coxon, M. (2016). Sound Can Enhance The Analgesic Effect Of Virtual Reality. *R Soc Open Sci*, 3(3), 150567, doi: 10.1098/rsos.150567, indexed in Pubmed: 27069646.
- Koo, C.H., Park, J.W., Ryu, J.H., & Han, S.H. (2020). The Effect Of Virtual Reality On Preoperative Anxiety: A Meta-Analysis Of Randomized Controlled Trials. *Journal of Clinical Medicine*, 9(10), 1–12. <https://doi.org/10.3390/jcm9103151>
- Li, L., Yu, F., Shi, D., et al. (2017). Application Of Virtual Reality Technology In Clinical Medicine. *Am J Transl Res*, 9(9), 3867–3880, indexed in Pubmed: 28979666
- Liang, Q., Wang, X., Deng, Y., et al. (2021). Effect Of An Evidence-Based Activity Management Program On Delivery Outcomes In Pregnant Women After Intraspinal Labor Analgesia. *Am J Transl Res*, 13(4), 3054–3063, indexed in Pubmed: 34017473.
- Lu, G., Yao, W., Chen, X., et al. (2020). Remifentanyl Patient-Controlled Versus Epidural Analgesia On Intrapartum Maternal Fever: A Systematic Review And Meta-Analysis. *BMC Pregnancy Childbirth*, 20(1), 151, doi: 10.1186/s12884-020-2800-y, indexed in Pubmed: 32164593.
- Musters, A., Vandevenne, A.S., Franx, A., Wassen, M.M.L.H. (2023). Virtual Reality Experience during Labour (VIREL); a qualitative study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23, 283. <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-023-05432-9>
- Mustika. (2017). *Rancang Bangun Aplikasi Interaktif Proses Persalinan Normal Menggunakan Virtual Reality Untuk Calon Bidan (Studi Kasus: Akbid Syekh Yusuf Gowa)*. Diakses pada <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/2147/562?download=pdf>
- Noben, L., Goossens, S. M. T. A., Truijens, S. E. M., et al. (2019). A Virtual Reality Video To Improve Information Provision And Reduce Anxiety Before Cesarean Delivery: Randomized Controlled Trial. *JMIR Mental Health*, 6(12), e15872. <https://doi.org/10.2196/15872>
- Pratiwi, I., Riska, H., Kristinawati. (2019). Manajemen Mengurangi Kecemasan dan Nyeri dalam Persalinan dengan Menggunakan Virtual Reality : A review. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 17-23. DOI: <https://doi.org/10.31983/jkb.v9i1.3911>
- Rejeki, 2020. *Buku Ajar Manajemen Nyeri Dalam Proses Persalinan (Non Farmaka)*,

Semarang : Unimus Press

- Riska, H., Purwara, B.H., Ganiem, A.R. (2019). Pengaruh Virtual Reality Dalam Menurunkan Kecemasan Menghadapi Persalinan Pada Primigravida. *Jurnal Kesehatan Prima*. 13(1), 25-31. DOI: 10.32.807/jkp.v13i1.210
- Satria, E & Niawati, L. (2022). The Effect Of Using Virtual Reality On Labor Pain In Primipara At Puskesmas Poned New Village. *Jurnal Ibu dan Anak*, 11(2), 88-95
- Shourab, N.J., Zagami, S.E., Golmakhani, N., Mazlom, S.R., Nahvi, A., Pabarja, F., Talebi, M., Rizi, S. M. (2016). Virtual Reality And Anxiety In Primiparous Women During Episiotomy Repair. *Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research*, 21(5), 521–526. <https://doi.org/10.4103/1735-9066.193417>
- Siivola, M., Tiainen, E., Ekholm, E., Leinonen, T., Malmi, L. (2021). Virtual Reality Childbirth Education With 360° Videos. *The Journal of Perinatal Education*, 32(1), 35–47, <http://dx.doi.org/10.1891/JPE-2021-0021>
- Syaflindawati., Herman, R.B., Ilyas, J. (2015). Pengaruh Upright Position Terhadap Lama Kala I Fase Aktif pada Primigravida. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(3), 957-961. <http://dx.doi.org/10.25077/jka.v4i3.392>
- Xie, J & Zen, Q. (2023). Application of virtual reality technology combined with moderate perineal protection in natural childbirth. *Ginekologia Polska*, 94(12), 978–983. DOI 10.5603/GP.a2022.0134
- Septiawan, I.K.B.D. (2024). *Pengembangan Virtual Reality Untuk Simulasi Tindakan Asuhan Persalinan Normal* (Studi Kasus Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha). Diakses pada <https://repo.undiksha.ac.id/22247/11/2015051102-ABSTRAK.pdf>

I. Glosarium

3D	= tiga dimensi
HMD	= <i>head-mounted display</i>
Immersive	= seolah-olah nyata
Joys stick	= perangkat input berbentuk seperti tongkat yang digunakan untuk mengontrol gerakan atau aksi dalam sistem komputer
VE	= Virtual environment atau lingkungan virtual
VR	= Virtual Reality

CHAPTER 9

PENGUNAAN 3D/4D ULTRASONOGRAFI DALAM DIAGNOSA KEHAMILAN

Bdn. Israini Suriati, S.ST., M.Keb., CBMHCT.

A. Pendahuluan/Prolog

Dalam dunia medis, teknologi ultrasonografi telah menjadi salah satu alat diagnostik yang paling revolusioner, khususnya dalam bidang obstetri dan ginekologi. Dari hanya memberikan gambaran sederhana tentang janin dalam kandungan hingga menciptakan visualisasi yang mendekati realitas, teknologi ini terus berkembang dengan pesat. Salah satu inovasi terbaru yang telah mengubah paradigma diagnosa kehamilan adalah penggunaan ultrasonografi tiga dimensi (3D) dan empat dimensi (4D). Dengan kemampuan untuk memberikan gambar yang lebih jelas dan dinamis, teknologi ini menawarkan peluang besar bagi tenaga medis untuk mendeteksi kondisi janin secara lebih akurat dan mendalam (Abuhamad & Chaoui, 2012).

Kehamilan adalah fase kehidupan yang penuh harapan, tetapi juga memiliki risiko yang membutuhkan perhatian ekstra. Diagnosa dini terhadap potensi kelainan bawaan, gangguan pertumbuhan, atau komplikasi kehamilan adalah kunci untuk memberikan penanganan yang tepat dan meningkatkan hasil akhir kehamilan. Dalam konteks ini, ultrasonografi 3D/4D hadir sebagai alat yang tidak hanya membantu dokter dalam proses diagnostik, tetapi juga memberikan pengalaman emosional yang tak terlupakan bagi orang tua, karena mereka dapat melihat janin mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Merz, 2012).

Ultrasonografi 3D menghasilkan gambar statis dari janin dengan detail tinggi, memungkinkan tenaga medis untuk memvisualisasikan struktur tubuh, wajah, atau organ dalam dengan lebih baik. Di sisi lain, ultrasonografi 4D, dengan penambahan dimensi waktu, memberikan gambar bergerak secara real-time yang memungkinkan analisis aktivitas janin, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, atau bahkan detak jantung. Keunggulan ini tidak hanya mendukung diagnosa medis tetapi juga memberikan rasa kedekatan emosional yang mendalam antara orang tua dan janin. Namun, sebagaimana setiap inovasi dalam dunia kedokteran, penggunaan teknologi ini tidak terlepas dari tantangan. Biaya tinggi, kebutuhan akan keahlian operator, serta perdebatan etika tentang penggunaannya untuk tujuan non-medis

menjadi beberapa isu yang harus dipertimbangkan (American Institute of Ultrasound in Medicine, 2018).

B. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Ultrasonografi

Teknologi ultrasonografi (USG) berasal dari konsep penggunaan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi objek. Prinsip ini pertama kali dikembangkan oleh fisikawan Perancis, Pierre Curie, pada tahun 1880, melalui penemuan piezoelektrik, yaitu kemampuan bahan tertentu untuk menghasilkan gelombang ultrasonik ketika diberikan tekanan. Penemuan ini menjadi dasar dari teknologi sonar, yang digunakan secara luas dalam bidang militer selama Perang Dunia I untuk mendeteksi kapal selam (Purnell, 1999).

Pada akhir 1940-an, teknologi ultrasonografi mulai diterapkan dalam bidang medis. Seorang dokter asal Austria, Karl Dussik, dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan ultrasonografi untuk mendeteksi tumor otak. Dussik menggunakan gelombang suara untuk memvisualisasikan struktur internal tubuh, yang menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan teknologi ini (Szabo, 2004).

Kemajuan besar dalam penggunaan USG untuk kehamilan terjadi pada 1950-an. Donald, seorang dokter asal Skotlandia, memimpin pengembangan ultrasonografi dalam obstetri. Bersama dengan insinyur Tom Brown, Donald menciptakan prototipe alat ultrasonografi yang mampu memvisualisasikan janin dalam rahim. Penemuan ini membuka era baru dalam perawatan kehamilan (Donald, 1958). USG 2D, yang mulai diperkenalkan secara luas pada tahun 1960-an, memberikan gambar datar dari struktur internal tubuh. Meski gambar yang dihasilkan sederhana, teknologi ini dianggap revolusioner karena memungkinkan tenaga medis untuk melihat organ dalam tanpa operasi. Aplikasi utama teknologi ini meliputi evaluasi janin, deteksi kelainan bawaan, dan pengukuran usia kehamilan (Craig et al., 2001). Perkembangan Menuju 3D dan 4D

Pada 1980-an, penelitian berfokus pada peningkatan kualitas visualisasi dengan menghasilkan gambar tiga dimensi. Teknologi ini memungkinkan visualisasi yang lebih realistis dari janin dan struktur anatomi lainnya. Kemudian, pada 1990-an, USG 4D diperkenalkan, menambahkan dimensi waktu ke dalam gambar 3D, sehingga memungkinkan pengamatan gerakan janin secara real-time (Merz, 2012).

Kemajuan dalam teknologi digital pada 2000-an turut mendorong pengembangan ultrasonografi. Integrasi perangkat lunak canggih memungkinkan pemrosesan gambar secara lebih cepat dan akurat. Perangkat keras juga menjadi lebih portabel, menjadikan USG dapat digunakan di klinik kecil atau daerah terpencil dengan sumber daya terbatas (Feldman et al., 2009). Aplikasi Kecerdasan Buatan (AI) Saat ini, kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan untuk meningkatkan akurasi dan

efisiensi analisis gambar ultrasonografi. AI dapat membantu dalam mendeteksi kelainan secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan memberikan hasil yang lebih cepat. Teknologi ini diharapkan menjadi standar baru dalam ultrasonografi modern (Levine et al., 2019). Selain obstetri, ultrasonografi kini digunakan di berbagai bidang kedokteran, termasuk kardiologi, radiologi, dan bedah. Dalam kardiologi, teknologi ini digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung secara detail. Dalam bedah, USG membantu dokter memandu prosedur invasif minimal, seperti biopsi dan injeksi obat (Goldberg et al., 2014). Meski telah menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan di negara maju, akses terhadap teknologi ultrasonografi masih terbatas di beberapa negara berkembang. Faktor biaya, infrastruktur, dan kurangnya pelatihan operator menjadi tantangan utama. Namun, inisiatif global seperti WHO telah berupaya meningkatkan aksesibilitas melalui program subsidi dan pelatihan (World Health Organization, 2018).

Perkembangan teknologi ultrasonografi terus berlanjut dengan inovasi baru, termasuk integrasi dengan realitas virtual dan augmented reality. Teknologi masa depan ini berpotensi meningkatkan interaktivitas dan pemahaman tenaga medis tentang kondisi pasien. Dengan demikian, ultrasonografi tidak hanya menjadi alat diagnostik, tetapi juga panduan dalam pengobatan yang lebih presisi (Fitzgerald et al., 2018)

C. Aplikasi Klinis dan Keunggulan 3D/4D Ultrasonografi

Ultrasonografi (USG) adalah salah satu metode pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Dalam konteks kehamilan, teknologi USG telah berkembang dari 2D menjadi 3D dan bahkan 4D, memberikan visualisasi yang lebih mendetail dan dinamis. Teknologi 3D/4D ultrasonografi memberikan berbagai manfaat dalam diagnosis dan pemantauan kehamilan, baik untuk kesehatan ibu maupun janin. USG 3D: Memberikan gambaran statis tiga dimensi yang lebih jelas dibandingkan USG 2D, memungkinkan visualisasi yang lebih akurat terhadap anatomi janin. USG 4D: Sama seperti USG 3D, namun menambahkan elemen waktu sehingga memungkinkan gambaran dinamis atau video real-time dari pergerakan janin.

Manfaat 3D/4D Ultrasonografi dalam Diagnosis Kehamilan

1. Deteksi Kelainan Janin

Cacat Bawaan: USG 3D dapat mengidentifikasi kelainan seperti bibir sumbing, spina bifida, dan kelainan jantung dengan lebih jelas. Deteksi Dini: Membantu dokter untuk melakukan diagnosis awal sehingga memungkinkan intervensi medis dini.

2. Penilaian Struktur Anatomi Janin

Memberikan gambaran yang lebih detail tentang struktur organ janin, seperti wajah, jantung, tulang, dan sistem saraf pusat. Membantu dokter memastikan perkembangan anatomi janin sesuai usia kehamilan.

3. Visualisasi Pergerakan Janin (USG 4D)

Orang tua dapat melihat pergerakan janin secara real-time, seperti gerakan tangan, kaki, bahkan ekspresi wajah. Memberikan indikasi awal tentang aktivitas neurologis janin.

4. Penilaian Volume dan Struktur Plasenta

Memastikan plasenta berada di posisi normal, sehingga dapat mendeteksi kondisi seperti plasenta previa atau insufisiensi plasenta. Memeriksa aliran darah dan hubungan plasenta dengan rahim.

5. Pemantauan Cairan Ketuban

USG 3D/4D membantu mengukur volume cairan ketuban untuk memastikan jumlah yang normal. Dapat mendeteksi kondisi seperti oligohidramnion (cairan ketuban terlalu sedikit) atau polihidramnion (cairan ketuban terlalu banyak).

6. Evaluasi Pertumbuhan Janin

Mengukur ukuran kepala, panjang tulang, dan berat janin dengan lebih akurat dibandingkan USG 2D. Memantau pertumbuhan janin sesuai dengan usia kehamilan untuk memastikan tidak ada gangguan pertumbuhan intrauterin (IUGR).

7. Diagnosis Kehamilan Berisiko Tinggi

Membantu dalam pemantauan intensif kehamilan dengan risiko tinggi, seperti kehamilan dengan diabetes gestasional, hipertensi, atau preeklampsia. Memastikan bahwa kondisi janin tetap stabil dan mendapatkan perawatan yang sesuai.

8. Peningkatan Keterlibatan Orang Tua

Gambar yang realistis dan video gerakan janin memberikan pengalaman emosional yang mendalam bagi orang tua. Memberikan motivasi bagi ibu untuk menjaga kesehatan selama kehamilan.

D. Konsep Dasar Ultrasonografi

1. Prinsip Kerja Ultrasonografi

Gelombang Suara Frekuensi Tinggi: Ultrasonografi menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi (antara 2 hingga 15 MHz) yang tidak dapat didengar oleh manusia. Gelombang ini dipancarkan oleh transduser ke dalam tubuh. **Refleksi Gelombang Suara:** Ketika gelombang suara mengenai jaringan tubuh, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke transduser. Gelombang yang dipantulkan ini dikenal sebagai gema (echo). **Penerjemahan Data:** Gema yang kembali ditangkap oleh transduser, kemudian diterjemahkan oleh komputer menjadi gambar dua dimensi, tiga dimensi, atau video real-time.

2. Komponen Utama Ultrasonografi

Transduser: Alat yang memancarkan dan menerima gelombang suara. Bentuk dan ukuran transduser bervariasi tergantung pada jenis pemeriksaan. **Unit Pemrosesan:** Komputer yang mengolah data gema menjadi gambar. Teknologi modern memungkinkan pengolahan gambar dalam format 2D, 3D, atau 4D. **Monitor:** Layar tempat hasil gambar ditampilkan untuk dianalisis oleh dokter atau operator. **Gel Ultrasonik:** Digunakan untuk menghilangkan udara antara transduser dan kulit pasien, sehingga gelombang suara dapat ditransmisikan secara maksimal. **Tampilan Gambar:** Gambar yang dihasilkan menggambarkan perbedaan kepadatan jaringan, seperti cairan (yang tampak hitam), jaringan lunak, dan struktur padat seperti tulang (yang tampak putih).

E. Jenis Ultrasonografi

1. USG 2D (Dua Dimensi):

- a. Menghasilkan gambar potongan melintang jaringan atau organ.
- b. Digunakan untuk pemeriksaan dasar dalam obstetri, misalnya menentukan usia kehamilan dan mendeteksi kelainan awal.

2. USG 3D (Tiga Dimensi):

- a. Memberikan gambar tiga dimensi yang lebih detail.
- b. Digunakan untuk melihat struktur anatomi janin, seperti wajah, tulang, dan organ.

3. USG 4D (Empat Dimensi):

- a. Sama seperti USG 3D, tetapi dengan tambahan elemen waktu.
- b. Memungkinkan visualisasi pergerakan janin secara real-time.
- c. (Xueping, L., Zheng, C., & Hua, J. 2020).



Gamabr 9.1 Alat Ultrasonografi

F. Peralatan yang Digunakan dalam Ultrasonografi (USG)

1. Transduser (Probe)

Fungsi:

Alat yang memancarkan dan menerima gelombang suara frekuensi tinggi. Gelombang suara yang dipantulkan dari jaringan tubuh (gema) dikirim kembali ke transduser untuk diterjemahkan menjadi gambar.

- a. Transduser Linier: Untuk pemeriksaan jaringan dangkal, seperti pembuluh darah.
- b. Transduser Konveks (Abdom inal): Digunakan dalam kehamilan untuk memindai janin di perut ibu.
- c. Transduser Vaginal: Untuk pemeriksaan yang lebih mendetail di awal kehamilan.

Transduser 3D/4D: Dibekali teknologi canggih untuk menangkap gambar tiga dimensi dan pergerakan real-time (4D).



2. Unit Pemrosesan (CPU)

Fungsi:

Komponen inti dari mesin USG yang mengontrol pemancaran gelombang suara, penerimaan data, dan pemrosesan gema.

Data gema yang dikumpulkan oleh transduser diolah menjadi gambar atau video.

Fitur Modern:

Software untuk rendering 3D/4D.

Teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk analisis gambar otomatis.

Tampilan data tambahan seperti ukuran janin, volume cairan ketuban, atau aliran darah

3. Monitor

Fungsi:

Layar untuk menampilkan hasil pencitraan secara langsung.

Dalam USG 2D, monitor menampilkan gambar potongan melintang dalam skala abu-abu. Dalam USG 3D/4D, monitor menampilkan gambar tiga dimensi atau video pergerakan janin secara real-time.

4. Gel Ultrasonik

Fungsi:

Gel ini dioleskan pada kulit sebelum transduser digunakan untuk memastikan tidak ada udara di antara transduser dan kulit. Mengoptimalkan transmisi gelombang suara ke dalam tubuh. Karakteristik: Tidak berwarna, mudah dibersihkan, dan hypoallergenic (aman untuk kulit sensitif).

5. Keyboard dan Kontrol

Fungsi:

Mengontrol fungsi mesin, seperti memilih mode pemeriksaan (2D, 3D, 4D), mengatur intensitas gelombang suara, dan mengukur dimensi gambar.

Memasukkan data pasien untuk pencatatan dan analisis.

6. Sistem Penyimpanan Data

Fungsi:

Menyimpan gambar dan video hasil pemindaian untuk analisis lebih lanjut atau arsip medis pasien.

Dilengkapi dengan kemampuan untuk mencetak gambar atau mentransfer data secara digital ke perangkat lain.

7. Software Rendering 3D/4D

Fungsi:

Membantu membentuk gambar tiga dimensi dari data USG.

Dalam USG 4D, software ini memproses data gambar secara real-time untuk menghasilkan video dinamis.

8. Sistem Daya

Fungsi:

Menyediakan listrik untuk menjalankan mesin.

Dalam beberapa kasus, mesin portabel dilengkapi dengan baterai internal untuk mobilitas.

9. Peralatan Tambahan

Printer Medis: Untuk mencetak gambar hasil USG sebagai dokumentasi atau untuk diberikan kepada pasien. CCTV atau Display Eksternal: Digunakan untuk pendidikan pasien atau keluarga, sehingga mereka dapat melihat hasil USG pada layar tambahan.

10. Peralatan Portabel (Opsional)

USG portabel sering digunakan di fasilitas kecil atau dalam situasi darurat.

Biasanya dilengkapi dengan fitur dasar seperti USG 2D atau 3D, tetapi dengan ukuran lebih kecil dan baterai yang dapat diisi ulang. Pooh, R. K., & Kurjak, A. (2019).

G. Studi Kasus: Penggunaan Ultrasonografi dalam Deteksi Kelainan Kehamilan

Judul: Deteksi Dini Spina Bifida pada Janin Menggunakan USG 3D/4D

Latar Belakang Kasus:

Seorang wanita berusia 32 tahun, hamil pertama dengan usia kehamilan 22 minggu, dirujuk ke klinik spesialis obstetri setelah hasil USG 2D rutin menunjukkan indikasi anomali tulang belakang janin. Pasien memiliki riwayat penggunaan obat antiepilepsi selama kehamilan yang berpotensi meningkatkan risiko cacat tabung saraf pada janin Callen, P. W. (2016).

Pemeriksaan Diagnostik:

USG 2D:

Menunjukkan kelainan kecil pada struktur tulang belakang janin, tetapi visualisasi tidak cukup jelas untuk diagnosis definitif.

Tidak ditemukan anomali besar pada otak janin, tetapi tanda-tanda sekunder spina bifida, seperti "banana sign" pada otak kecil, diduga ada.

USG 3D:

Dilakukan untuk memberikan visualisasi mendetail.

Gambar tiga dimensi menunjukkan adanya celah yang jelas pada tulang belakang bagian lumbosakral, mengonfirmasi diagnosis spina bifida. Struktur anatomi otak, seperti ventrikel lateral, juga diperiksa untuk mengidentifikasi tanda hidrocephalus, yang sering kali terkait dengan spina bifida.

USG 4D:

Memberikan visualisasi real-time dari gerakan janin. Aktivitas motorik janin tampak normal, menunjukkan bahwa fungsi neurologis belum sepenuhnya terganggu meskipun ada kelainan struktural.

Hasil Diagnostik:

Berdasarkan hasil pemeriksaan: Spina bifida jenis meningocele terdeteksi pada tulang belakang bagian bawah.

Tidak ditemukan hidrocephalus signifikan pada pemeriksaan awal, tetapi pemantauan lanjutan disarankan.

Tindak Lanjut dan Manajemen Kasus:

Konseling Orang Tua: Hasil USG dijelaskan secara mendetail menggunakan gambar 3D untuk membantu pemahaman.

Tim medis membahas kemungkinan dampak spina bifida terhadap perkembangan anak, termasuk kebutuhan intervensi medis setelah lahir.

Rencana Intervensi: Persiapan operasi koreksi postnatal di fasilitas kesehatan khusus dilakukan. Pengelolaan kehamilan dengan pemantauan berkala menggunakan USG 4D untuk memeriksa fungsi janin dan mendeteksi komplikasi tambahan, seperti peningkatan cairan otak.

Protokol Persalinan: Rekomendasi untuk persalinan melalui operasi caesar guna mengurangi risiko kerusakan tulang belakang saat kelahiran.

Hasil Akhir

Pasien melahirkan bayi laki-laki melalui operasi caesar pada usia kehamilan 38 minggu. Bayi segera menjalani operasi koreksi meningocele di minggu pertama setelah kelahiran. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan bayi memiliki fungsi motorik sebagian yang terganggu tetapi tidak mengalami hidrocephalus yang parah.

H. Referensi

- Abuhamad, A., & Chaoui, R. (2012). *A Practical Guide to 3D Ultrasound*. Springer.
- American Institute of Ultrasound in Medicine. (2018). *Medical Ultrasound Safety. AIUM Guidelines*.
- Callen, P. W. (2016). *Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology* (6th ed.). Philadelphia: Elsevier.
- Callen, P. W. (2016). *Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology* (6th ed.). Philadelphia: Elsevier.
- Craig, M., Gill, R., & Geddes, L. (2001). *Ultrasound in Medicine and Biology*.
- Dewi Anggraini, D., Surmita, S., Kusyanti, T., Heyrani, H., Gita Stellata, A., Suriati, I., ... & Dyah Apsari, D. (2022). *PELAYANAN KEBIDANAN DI ERA DIGITALISASI*.

- Donald, I. (1958). The investigation of abdominal masses by pulsed ultrasound. *The Lancet*, 271(7044), 1188-1195.
- Feldman, H. A., Levine, D., & Morgan, D. (2009). Advances in digital ultrasound imaging. *Journal of Clinical Ultrasound*, 37(5), 281-290.
- Fitzgerald, B., Drummond, K., & James, P. (2018). Advances in prenatal imaging and diagnostics: A clinical perspective. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*, 45(2), 215-230.
- Fitzgerald, B., Drummond, K., & James, P. (2018). Ultrasonography: Current trends and future innovations. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*, 45(2), 215-230.
- Goldberg, B. B., Liu, J. B., & Merton, D. A. (2014). Ultrasound guidance in minimally invasive procedures. *Radiologic Clinics of North America*, 52(6), 1295-1315.
- Harwijayanti, B. P., Suriati, I., Mahanani, D., Oktaviani, I., Amalia, R., Kamalah, R., ... & Prisusanti, R. D. (2022). *Pendidikan Ilmu Kebidanan*. Get Press.
- Kurjak, A., & Pooh, R. K. (2018). "Three-Dimensional and Four-Dimensional Sonography in Obstetrics and Gynecology." *Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, 51(1), 1-15. <https://doi.org/10.1002/uog.1910>.
- Levine, D., Feldman, H. A., & Morgan, D. (2019). Kecerdasan buatan dalam ultrasonografi. *Journal of Ultrasound in Medicine*, 38(3), 567-576.
- Levine, D., Feldman, H. A., & Morgan, D. (2019). Technical and ethical considerations in 3D/4D ultrasound imaging. *Journal of Ultrasound in Medicine*, 38(3), 567-576.
- Merz, E. (2012). 3D/4D ultrasound: The current state and future perspectives. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 286(1), 3-7.
- Merz, E. (2012). The current role of 3D/4D ultrasound in obstetrics. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 286(1), 3-7.
- Nyberg, D. A., McGahan, J. P., Pretorius, D. H., & Pilu, G. (2018). *Diagnostic Imaging of Fetal Anomalies*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Pooh, R. K., & Kurjak, A. (2019). "Fetal Neurology by 4D Ultrasonography." *Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, 13(3), 137-144.
- Purnell, R. E. (1999). The physics of diagnostic ultrasound. *British Journal of Radiology*, 72(859), 743-749.
- Rumack, C. M., Wilson, S. R., & Charboneau, J. W. (2017). *Diagnostic Ultrasound* (5th ed.). Mosby.
- Szabo, T. L. (2004). *Diagnostic Ultrasound Imaging: Inside Out*. Elsevier.

Wahyuningsih, S., Setyarini, A. I., Ariani, D. U. S., Indriani, R., Kristianti, S., Pratiwi, A. M., ... & Subani, P. (2022). *Penyakit Akibat Kegawatdaruratan Obstetri*. Get Press.

World Health Organization (WHO). (2018). Improving access to ultrasound in low-resource settings. WHO Technical Report.

Xueping, L., Zheng, C., & Hua, J. (2020). "The Role of 3D/4D Ultrasonography in the Diagnosis of Fetal Malformations." *Journal of Medical Imaging*, 15(4), 255-262. <https://doi.org/10.1002/medimaging.4032>.

I. Glosarium

Ultrasonografi (USG): Teknik pencitraan medis non-invasif yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dari organ tubuh atau janin dalam kandungan.

USG 2D (Dua Dimensi): Mode ultrasonografi yang menghasilkan gambar potongan melintang dalam skala abu-abu untuk visualisasi struktur organ tubuh atau janin.

USG 3D (Tiga Dimensi): Mode ultrasonografi yang menghasilkan gambar tiga dimensi dari struktur anatomi janin atau organ tubuh, memberikan detail yang lebih jelas dibandingkan USG 2D.

USG 4D (Empat Dimensi): Mode ultrasonografi yang menambahkan elemen waktu (time) pada gambar 3D, memungkinkan visualisasi gerakan janin secara real-time.

Spina Bifida: Cacat bawaan yang terjadi akibat kegagalan tulang belakang janin untuk menutup dengan sempurna, sering terdeteksi menggunakan USG.

Banana Sign: Tanda ultrasonografi pada otak kecil janin yang berbentuk seperti pisang, sering ditemukan pada kasus spina bifida.

Cacat Tabung Saraf (Neural Tube Defects): Kelainan bawaan pada sistem saraf janin yang terjadi akibat kegagalan penutupan tabung saraf selama perkembangan awal kehamilan.

Makrosomia Janin: Kondisi janin yang terlalu besar untuk usia kehamilan, sering terjadi pada ibu dengan diabetes gestasional.

Oligohidramnion: Kondisi di mana jumlah cairan ketuban terlalu sedikit, dapat dideteksi melalui ultrasonografi.

Polihidramnion: Kondisi di mana jumlah cairan ketuban terlalu banyak, yang dapat memengaruhi pergerakan janin.

Plasenta Previa: Posisi plasenta yang abnormal, berada terlalu rendah di rahim sehingga menutupi jalan lahir. Dapat dideteksi dengan USG 3D.

Insufisiensi Plasenta: Kondisi di mana plasenta tidak mampu menyediakan nutrisi atau oksigen yang cukup untuk janin, sering dipantau melalui USG.

Intrauterine Growth Restriction (IUGR): Kondisi di mana janin tumbuh lebih lambat dari seharusnya, sering terdeteksi melalui USG dengan pengukuran parameter janin.

Transduser: Alat yang digunakan dalam USG untuk memancarkan dan menerima gelombang suara, yang kemudian diubah menjadi gambar oleh komputer.

Gel Ultrasonik: Gel khusus yang digunakan selama pemeriksaan USG untuk menghilangkan udara antara kulit pasien dan transduser, sehingga gelombang suara dapat dipancarkan secara efektif.

Plasenta Insufisiensi: Kondisi di mana plasenta tidak cukup mendukung pertumbuhan janin karena aliran darah atau fungsi plasenta yang terganggu.

Makrosomia: Kondisi janin yang terlalu besar untuk usia kehamilan, biasanya didiagnosis menggunakan USG.

Gestasi: Periode kehamilan dari konsepsi hingga kelahiran. USG sering digunakan untuk memantau perkembangan janin selama gestasi.

Gerakan Real-Time: Gambar atau video yang ditampilkan secara langsung selama pemeriksaan USG 4D, memungkinkan pengamatan pergerakan janin secara dinamis.

Fetoscopy Surgery: Operasi janin yang dilakukan di dalam rahim, sering kali direncanakan dengan bantuan visualisasi dari USG 3D/4D.

Neurologis: Berhubungan dengan sistem saraf janin, yang dapat dievaluasi dengan memantau gerakan janin menggunakan USG 4D.

Rendering Software: Program komputer yang digunakan dalam USG 3D/4D untuk mengolah data menjadi gambar tiga dimensi yang lebih jelas.

Trimester: Pembagian waktu kehamilan dalam tiga periode masing-masing sekitar 3 bulan, di mana USG dilakukan untuk berbagai tujuan diagnostik di setiap trimester.

Amniosentesis: Prosedur pengambilan cairan ketuban untuk analisis, sering dilakukan setelah indikasi kelainan ditemukan melalui USG.

Preeklampsia: Kondisi medis yang ditandai dengan tekanan darah tinggi selama kehamilan, yang dapat dipantau perkembangannya menggunakan USG.

PROFIL PENULIS



Nahdiyah Karimah, M.Tr.Keb., Lahir di Pekalongan, 25 Mei 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020-2021 bekerja sebagai Bidan pelaksana di Praktik Mandiri Bidan Dwi Hesti Diah Citrawati (Pekalongan), lalu pada tahun 2021 bekerja di Rumah Isolasi Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan pada akhir tahun 2021 penulis bekerja sebagai Petugas Vaksinator Covid-19 Dinas Kesehatan Bogor. Kemudian sejak tahun 2022 hingga saat ini penulis bekerja di Universitas Sebelas Maret dengan mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Konsep Kebidanan, Praktik Laboratorium Asuhan Kebidanan Kehamilan, dan Praktik Laboratorium Asuhan Persalinan dan Bayi Baru lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Aktivitas lain yang digeluti sejak tahun 2019 yaitu sebagai Owner Sahi Care Mom and Baby (Instagram : sahi_care), *content creator* bidang kesehatan perempuan, ibu, dan anak pada *channel youtube* : Tech Kuno, Instagram : nhdyhk_ , dan tiktok : nahdiyah.karimah . Pada tahun 2019 telah menjadi *volunteer* kemanusiaan seperti yang tergabung pada program YOUCAN (*Youth Center to Act for Nation*) di Raja Ampat Papua Barat, Ekspedisi Kawula Muda di Kemujan Karimunjawa, dan YOUTE (*Youth Changemaker Volunteering*) di Klang Malaysia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nahdiyahkarimah@staff.uns.ac.id



Juni Andriani Rangkuti, SST, M.K.M., Lahir di Padangsidempuan, 24 Juni 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Kebidanan Tahun 2008 di Poltekkes Kemenkes Medan. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 pada Program Studi D IV Bidan Pendidikam Stikes RS Haji Medan Tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan dan lulus tahun pada Tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 **di Stikes Aufa Royhan Padangsidempuan sampai dengan saat ini dan sudah berubah bentuk menjadi Universitas Aufa Royhan pada tahun 2019.** Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Ibu Persalinan dan Bayi Baru lahir, Psikologi pada Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Pra Nikah dan Prakonsepsi, Pengantar Praktik Kebidanan dan Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, peneliti dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi tugas sebagai dosen. Penulis juga aktif sebagai pengurus di Organisasi Profesi (OP) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) PC. Padangsidempuan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: juniandrianirangkuti06@gmail.com.
Motto: "Pantang Menyerah"

PROFIL PENULIS



Bdn. Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb., lahir di Semarang, 23 Maret 1992. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh adalah SDN Mangunsari 1 lulus tahun 2004, SMPN 1 Mungkid lulus tahun 2007, SMAN 3 Magelang lulus tahun 2010, kemudian lanjut di Prodi DIII Kebidanan Akbid Ngudi Waluyo Ungaran lulus tahun 2013, D4 Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran lulus tahun 2014 dan lulus tahun 2018 Magister Terapan Kesehatan Prodi Terapan Kebidanan POLTEKKES Kemenkes Semarang serta lulus tahun 2021 Prodi Profesi Kebidanan di Universitas

Karya Husada Semarang. Pengalaman bekerja menjalankan pengabdian sebagai bidan pelaksana pada tahun 2015 dan sebagai dosen kebidanan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pernah menjadi Sekretaris Program Studi Magister Terapan Kebidanan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta tahun 2019-2020; Sekretaris Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi sejak 1 Mei 2020 – 31 Maret 2021 dan sebagai Ketua Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi (1 April 2021 – sekarang). Saat ini tercatat juga sebagai Anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Magelang.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan, dan kegiatan lain. Prestasi yang pernah diraih antara lain Penerima Pendanaan Penelitian Program Kompetitif Nasional Skema Penelitian Dosen Pemula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2020 ; Penerima Pendanaan Penelitian Program Kompetitif Nasional Skema Penelitian Dosen Pemula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 ; Penerima Pendanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024; sebagai Special Lecture in the topic Complementary in Midwifery Care in Indonesia at Boromarajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan, Thailand ; The Best Poster Asian Academic Society International Conference (AASIC) Thailand ; sebagai Reviewer Jurnal Penelitian Internasional Bereputasi ; Editor dan Reviewer Jurnal Penelitian Nasional Terindeks Sinta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: selasih.pih@gunabangsa.ac.id

Motto: "Hidup yang selalu menebar manfaat dan selalu berproses ke arah yang lebih baik"



Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb., Lahir di Sumedang, 06 Agustus 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan pendidik pada Program Studi DIV Bidan Pendidik Poltekes Kemenkes tasikmalaya tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia Jakarta Prodi Kesehatan Masyarakat dan lulus tahun 2015 kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai dosen di STIKes YPIB Majalengka. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Reviwer. Penulis

dapat dihubungi melalui e-mail: yeti.yuwansyah@gmail.com

Motto: "Bersyukur dan Berbuat baik".

PROFIL PENULIS



Dwi Rahmawati, S.ST., M.Keb., Lahir di Rokan Hulu, 27 Agustus 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Diploma III Kebidanan di Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo tahun 2011, jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Kader Bangsa tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 dengan pengalaman klinis sebagai bidan pelaksana di berbagai rumah sakit dan klinik di Jambi. Penulis berkomitmen pada pengembangan pendidikan dan riset kebidanan melalui hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2024. Pengalaman di bidang pendidikan kebidanan dimulai pada tahun 2015 di Akademi Kebidanan Budi Mulia Jambi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Unversitas Adiwangsa Jambi, mengampu mata kuliah Teknologi dalam pelayanan kebidanan, Asuhan Kebidanan pada ibu nifas dan menyusui, KB dan Pelayanan kontrasepsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel nasional dan internasional, narasumber seminar serta sebagai pengurus jurnal ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dwirahmawati.jmb@gmail.com
Motto: "Ikhtiar sepenuh hati, hasil serahkan pada Ilahi, perbaikan diri tiada henti".



Husnul Khotimah, S.ST., M.KM., lahir di Serang Banten. Penulis lulus dari Prodi DIII Kebidanan Rangkasbitung Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2007, menyelesaikan pendidikannya di DIV Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009 dan S2 Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) tahun 2017, saat ini sedang menempuh Studi Doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Penulis pernah bekerja di Akademi Kebidanan La Tansa Mashiro tahun 2007 – 2017, dan menjadi dosen pengajar di Universitas Faletehan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penulis pernah menjadi awardee hibah DIKTI penelitian dosen skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun pendanaan 2021, 2022 dan 2024, awardee hibah penelitian BKKBN Provinsi Banten tahun 2020. Beberapa buku yang sudah diterbitkan : Pernikahan Usia Dini di Provinsi Banten, Terapi non farmakologi : Solusi dismenore pada remaja, buku ajar masa antara, Latihan Soal Uji Kompetensi DIII & Profesi Bidan, Sukses UKOM DIII Bidan 2023, Evidence Based Soal Kasus Kebidanan Komunitas II, Buku Ajar Masa Antara, Buku Ajar Remaja, Inovasi Fitofarmaka Modern Pengembangan Sereh Madu (Serdu) untuk Menurunkan Hipertensi pada Wanita dan beberapa *Book Chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email husnulmehu@gmail.com.
Motto: "Saingan terbaikmu adalah dirimu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin"

PROFIL PENULIS



Kunawati Tungga Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb., Lahir di Magetan, 30 Agustus 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Kebidanan, Universitas Brawijaya tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Bidan pada Universitas Brawijaya pada tahun 2018 dan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2022. Penulis saat ini bekerja di STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun sebagai Dosen Kebidanan. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: kunawatitunggade@gmail.com.



Ratih Mega Septiasari, S.Keb., Bd., M.Kes., Penulis lahir di Malang, pada tanggal 17 September 1987. Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan di Poltekkes Malang pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017 penulis lulus pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Reproduksi di Universitas Airlangga Surabaya. Penulis pernah bekerja di RSUD Gambiran (tahun 2009-2011), Praktik Mandiri Bidan (2012-2014) dan saat ini penulis adalah dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Institut Teknologi Kesehatan

Malang Widya Cipta Husada (ITKM WCH). Sebelumnya penulis telah menghasilkan beberapa buku ajar, modul, monograf dan bookchapter. Penulis juga menghasilkan beberapa publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional terakreditasi. Penulis dapat dihubungi melalui email : ratihmega17@gmail.com, nomor telepon 085649696469.

PROFIL PENULIS



Bdn. Israini Suriati, S.ST., M.Keb., CBMHCT., Lahir di Cilellang, 20 Februari 1990. Merupakan dosen Prodi Profesi Bidan difakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo. Penulis saat ini tinggal di Lorong Toangkajang, Desa Salupareman Selatan, RT. 01 RW. 01. Kec. Kamanre, Kab. Luwu, Sul-Sel. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 249 Turangan Datu (1996-2001), SLTP Negeri 1, Cilallang (2001 – 2004), SMA Neg.1 Belopa (2004-2007), D-3 Kebidanan AKBID Muhammadiyah Palopo (2007 – 2010), D-4 Bidan Pendidik STIKES Mega Buana , Palopo (2010 – 2011). Pada tahun 2012 penulis menjadi Laboran AKBID Muhammadiyah Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan Studi Magister Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2018. Pernah menjabat Sekretaris UPM AKBID Muh.Palopo pada tahun 2017-2019. Penulis menjabat sebagai sekretaris LPM UM Palopo pada tahun 2019 hingga sekarang. Pengalaman Organisasi penulis, sejak 2011- sekarang telah terdaftar sebagai anggota IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cab. Kota Palopo. Tahun 2010 hingga 2014 penulis masuk di divisi kesehatan PD. Nasiyatul Aisyiyah, kemudian di tahun 2014-2018 sebagai Anggota Majelis Kesehatan PD. Aisyiyah Kota Palopo Penulis sering mengikuti pelatihan-pelatihan yaitu Pelatihan Perseptor / Mentor Clinical Instruktur (CI), Palopo, Workshop Nasional Peningkatan Mutu Dosen Dalam Penyusunan Proposal Penelitian Program Riset Terapan di Makassar. Pada pertengahan Tahun 2021 kemarin penulis telah mengikuti Baby and Mom Spa, yang diselenggarakan di Kota Makassar. Selain menjadi dosen penulis juga terdaftar sebagai dosen bidan yang magang serta selalu meng-update ilmunya di Klinik Bersalin Nashirah yang terletak di Kota Palopo. Sekarang penulis juga menjabat sebagai ketua prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo, serta juga sibuk menjadi Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Kampus Mengajar yang merupakan bagian dari program MBKM. Selain itu aktif dalam kegiatan penelitian BIMA.

Teknologi dalam Kebidanan merupakan buku yang membahas peran dan kontribusi kemajuan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di era modern. Buku ini disusun sebagai panduan dan sumber referensi bagi mahasiswa, bidan, tenaga kesehatan, serta praktisi yang ingin memahami lebih dalam tentang integrasi teknologi dalam dunia kebidanan.

Dengan pendekatan yang informatif dan berbasis perkembangan terkini, buku ini mengulas beragam topik penting seperti **telemedicine** dalam pemantauan kehamilan, pemanfaatan **kecerdasan buatan (AI)** dalam analisis data kehamilan, hingga penggunaan **3D/4D ultrasonografi** untuk menunjang diagnosa yang lebih akurat. Tak hanya itu, buku ini juga mengeksplorasi **inovasi alat kesehatan terbaru** untuk ibu dan bayi, **teknologi wearable**, serta **VR (virtual reality)** sebagai media pelatihan interaktif bagi para bidan.

Selain menyajikan teori dan konsep, buku ini juga mengajak pembaca untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif, etis, dan berkelanjutan dalam praktik kebidanan sehari-hari. Setiap bab disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan aplikatif, baik untuk pembaca pemula maupun profesional.

Buku ini tidak hanya menjadi jembatan antara dunia kebidanan dan teknologi, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi kesehatan ibu dan anak.

Teknologi dalam Kebidanan merupakan buku yang membahas peran dan kontribusi kemajuan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di era modern. Buku ini disusun sebagai panduan dan sumber referensi bagi mahasiswa, bidan, tenaga kesehatan, serta praktisi yang ingin memahami lebih dalam tentang integrasi teknologi dalam dunia kebidanan.

Dengan pendekatan yang informatif dan berbasis perkembangan terkini, buku ini mengulas beragam topik penting seperti telemedicine dalam pemantauan kehamilan, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data kehamilan, hingga penggunaan 3D/4D ultrasonografi untuk menunjang diagnosa yang lebih akurat. Tak hanya itu, buku ini juga mengeksplorasi inovasi alat kesehatan terbaru untuk ibu dan bayi, teknologi wearable, serta VR (virtual reality) sebagai media pelatihan interaktif bagi para bidan.

Selain menyajikan teori dan konsep, buku ini juga mengajak pembaca untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif, etis, dan berkelanjutan dalam praktik kebidanan sehari-hari. Setiap bab disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan aplikatif, baik untuk pembaca pemula maupun profesional. Buku ini tidak hanya menjadi jembatan antara dunia kebidanan dan teknologi, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi kesehatan ibu dan anak.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-00-8



9

786347

219008